

banda passante do sistema é $\omega_B \cong 5$. Assim é previsto um tempo de assentamento (critério dos 2%) de

$$T_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = \frac{4}{(0,34)(\omega_B/1,4)} = 3,3 \text{ segundos.}$$

uma vez que $\omega_B \cong 1,4 \omega_n$ para $\zeta = 0,34$. O tempo de assentamento real é de aproximadamente 5,4 segundos, como está mostrado na Fig. 9.36.

O efeito, em regime permanente, de uma perturbação em degrau unitário pode ser determinado usando-se o teorema do valor final com $R(s) = 0$, como a seguir:

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left[\frac{G(s)}{1 + GG_c(s)} \right] \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{4 + 2K}. \quad (9.86)$$

Assim a perturbação unitária é reduzida pelo fator $(4 + 2K)$. Para $K = 10$, tem-se $y(\infty) = 1/24$, ou seja, o erro estacionário é reduzido a 4% da magnitude da perturbação. Assim se conseguiu um resultado razoável com $K = 10$.

O melhor compromisso de projeto seria $K = 10$, uma vez que se alcança um erro de estado estacionário de 16,7%. Se a ultrapassagem e o tempo de assentamento forem excessivos, então haverá necessidade de dar nova forma ao lugar $G(j\omega)$ na carta de Nichols por meio dos métodos que serão descritos no Cap. 10.

9.9 CONTROLADORES PID NO DOMÍNIO DE FREQUÊNCIA

O controlador PID fornece um termo proporcional, um termo integral e um termo derivativo (ver Seção 7.7). Tem-se então a função de transferência do controlador PID como

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s. \quad (9.87)$$

Fazendo-se $K_3 = 0$, tem-se o controlador PI

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s}. \quad (9.88)$$

Fazendo-se $K_2 = 0$, tem-se o controlador PD com

$$G_c(s) = K_1 + K_3 s. \quad (9.89)$$

Em geral, se observa que os controladores PID são úteis particularmente para reduzir o erro de estado estacionário e melhorar o desempenho da resposta transitória quando $G(s)$ possui um ou dois pólos (ou pode ser aproximado por um processo de segunda ordem).

Os métodos de resposta de freqüência podem ser usados para representar o acréscimo de um controlador PID. O controlador PID, Eq. (9.87), pode ser reescrito como

$$G_c(s) = \frac{K_2 \left(\frac{K_3}{K_2} s^2 + \frac{K_1}{K_2} s + 1 \right)}{s} = \frac{K_2 (\tau s + 1) \left(\frac{\tau}{\alpha} s + 1 \right)}{s}. \quad (9.90)$$

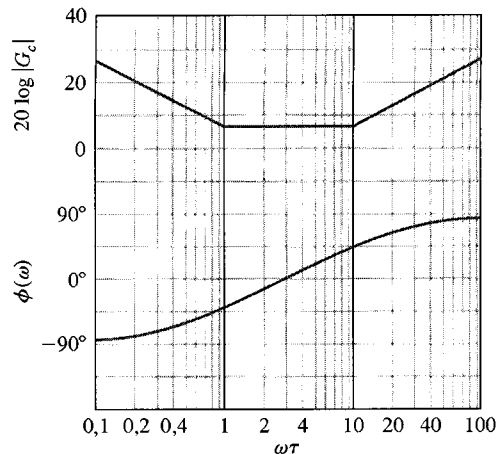


Fig. 9.37 Diagramas de Bode de um controlador PID usando a aproximação assintótica para a curva de magnitude.

Os diagramas de Bode da Eq. (9.90) estão mostrados na Fig. 9.37 para $\omega\tau$, $K_2 = 2$ e $\alpha = 10$. O controlador PID é uma forma de compensador eliminador de faixa (ou supressor de faixa) com um ganho variável, K_2 . Naturalmente, é possível que o controlador tenha zeros complexos e diagramas de Bode que sejam dependentes do ζ dos zeros complexos. A contribuição dos zeros nos diagramas de Bode pode ser visualizada revendo-se a Fig. 8.10 para pólos complexos e observando que a fase e a magnitude mudam à medida que ζ varia. O controlador PID com zeros complexos é

$$G_c(\omega) = \frac{K_2[1 + (2\zeta/\omega_n)j\omega - (\omega/\omega_n)^2]}{j\omega} \quad (9.91)$$

Normalmente se escolhe $0,9 > \zeta > 0,7$.

9.10 ESTABILIDADE NO DOMÍNIO DE FREQUÊNCIA USANDO MATLAB

Aborda-se agora o tema da estabilidade usando-se o MATLAB como ferramenta. Esta seção revê o diagrama de Nyquist, a carta de Nichols e os diagramas de Bode nas discussões relativas a estabilidade. Dois exemplos irão ilustrar a abordagem de projeto no domínio de frequência. Será utilizada a resposta de frequência da função de transferência a malha fechada, $T(j\omega)$, bem como da função de transferência a malha aberta $GH(j\omega)$. Também será apresentado um exemplo ilustrativo que mostra como lidar com retardo em um sistema utilizando a aproximação de Padé [6].

As funções MATLAB cobertas nesta seção são `nyquist`, `nichols`, `margin`, `pade` e `ngrid`.

Geralmente é mais difícil produzir manualmente o gráfico de Nyquist que os diagramas de Bode. Contudo, pode-se usar o MATLAB para elaborar facilmente o diagrama de Nyquist. O diagrama de Nyquist é produzido com a função `nyquist`, como está mostrado na Fig. 9.38. Quando se usa a função `nyquist` sem argumentos no primeiro membro, o diagrama de Nyquist é produzido automaticamente; em caso contrário, deve-se usar a função `plot` para produzir o gráfico a partir dos vetores `re` e `im`.

Uma observação de advertência: Algumas vezes, ao longo do uso da função `nyquist`, pode-se achar que o gráfico de Nyquist está com um aspecto anormal ou que parece faltar alguma informação. Pode ser necessário nestes casos usar a função `axes` para se sobrepor à escolha automática de escala e usar a função `nyquist` com argumentos no primeiro membro em conjunto com a função `plot`. Desta forma, na análise de estabilidade, é possível focalizar a atenção na região próxima ao ponto -1 , como está ilustrado na Fig. 9.39.

Como foi discutido na Seção 9.4, as medidas de estabilidade relativa de **margem de ganho** e de **margem de fase** podem ser determinadas a partir do gráfico de Nyquist ou dos diagramas de Bode. A margem de ganho é uma medida de quanto o ganho do sistema deveria ser aumentado para que o lugar $GH(j\omega)$ passe pelo ponto $(-1, 0)$, resultando assim em um sistema instável. A margem de fase é uma medida do atraso de fase adicional requerido antes que o sistema se torne instável. As margens de ganho e de fase podem ser determinadas no gráfico de Nyquist e nos diagramas de Bode.

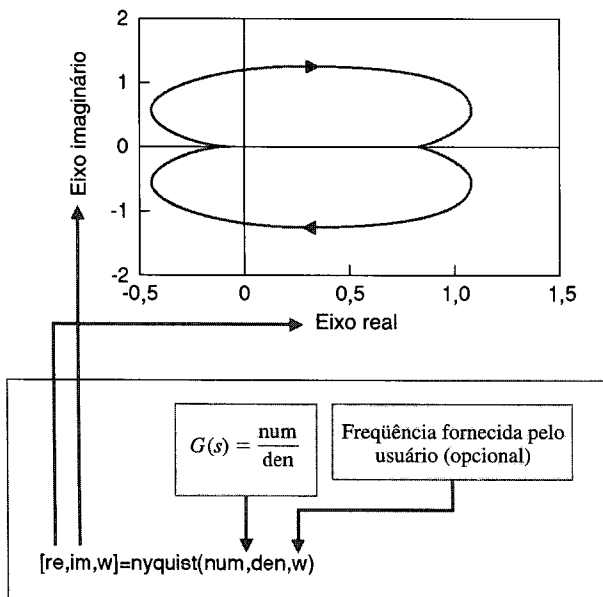


Fig. 9.38 A função `nyquist`.

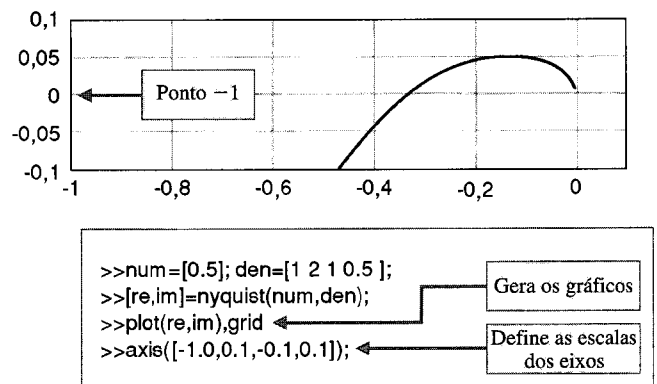
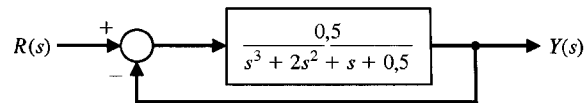


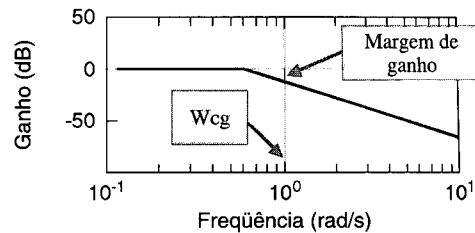
Fig. 9.39 A função `nyquist` com escala manual.

Fig. 9.40 Um exemplo de sistema de controle a malha fechada para Nyquist e Bode com estabilidade relativa.



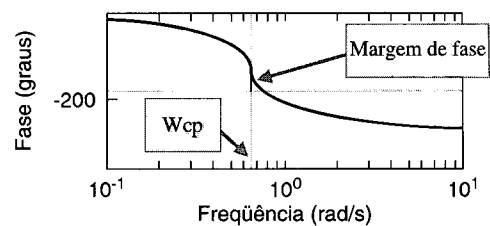
`[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(mag,fase,w)`

ou `[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(num,den)`



Exemplo

```
num=[0.5]; den=[1 2 1 0.5];
[mag,fase,w]=bode(num,den);
margin(mag,phase,w);
```



Mg = margem de ganho (dB)
Mf = margem de fase (graus)
Wcg = freq. para fase = -180
Wcp = freq. para ganho = 0 dB

Fig. 9.41 A função **margin**.

Considere-se o sistema mostrado na Fig. 9.40. A estabilidade relativa pode ser determinada a partir dos diagramas de Bode usando a função **margin**, que é mostrada na Fig. 9.41. A função **margin** é chamada usualmente em conjunto com a função **bode** para calcular as margens de ganho e de fase. Se a função **margin** for chamada sem argumentos no primeiro membro, os diagramas de Bode são produzidos automaticamente com as margens de ganho e de fase rotuladas nos diagramas. Isto é ilustrado na Fig. 9.42 para o sistema mostrado na Fig. 9.40.

O script para produzir o gráfico de Nyquist relativo ao sistema da Fig. 9.40 está mostrado na Fig. 9.43. Neste caso, o número de pólos de $GH(s)$ com parte real positiva é zero, e o número de circunvoluções do ponto -1 no sentido anti-horário é zero; portanto, o sistema a malha fechada é estável. Pode-se determinar também a margem de ganho e a margem de fase, como indicado na Fig. 9.43.

Carta de Nichols. Cartas de Nichols podem ser geradas usando-se a função **nichols**, mostrada na Fig. 9.44. Se a função **nichols** for chamada sem argumentos no primeiro membro, a carta de Nichols é produzida automaticamente; em caso contrário, deve-se usar a função **nichols** em conjunto com a função **plot**. Uma grade de carta de Nichols é desenhada sobre de um gráfico existente com a função **ngrid**.

A função **margin** funciona melhor em conjunto com a função **bode**. É possível usar a função **margin** depois de executar a função **nichols**. A menos que se deseje um gráfico de Bode com as margens de ganho e de fase rotuladas, deve-se chamar **margin** com argumentos no membro da esquerda e colocar os valores de margem de ganho e de margem de fase na área de trabalho. A carta de Nichols, mostrada na Fig. 9.45, é relativa ao sistema

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega(j\omega + 1)(0,2j\omega + 1)}. \quad (9.92)$$

EXEMPLO 9.10

Sistema de controle de nível de líquido

Considere-se um sistema de controle de nível de líquido descrito pelo diagrama de blocos mostrado na Fig. 9.32 (ver Exemplo 9.9). Observe-se que este sistema possui um retardo. A função de transferência de malha é dada por

$$GH(s) = \frac{31,5e^{-sT}}{(s + 1)(30s + 1)(s^2/9 + s/3 + 1)}. \quad (9.93)$$

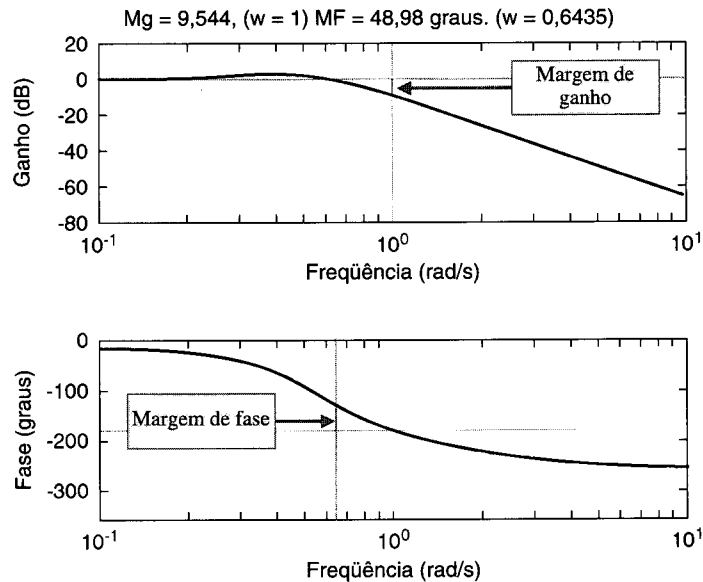


Fig. 9.42 Diagramas de Bode para o sistema da Fig. 9.40 com margem de ganho e margem de fase indicadas nos gráficos.

```

num=[0.5]; % Sistema a malha aberta
den=[1 2 1 0.5];
%
w=logspace(-1,1,200); % Especifica a faixa de frequências
%
[mag,fase,w]=bode(num,den,w);
%
margin(mag,fase,w);

```

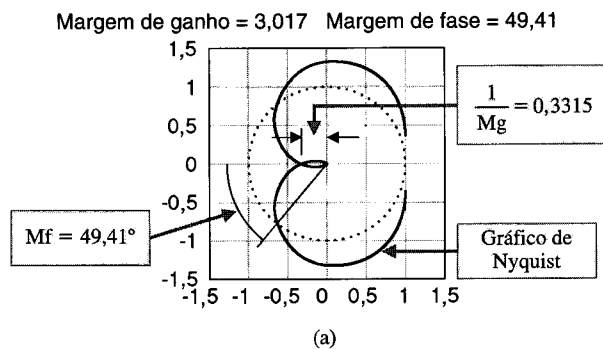


Fig. 9.43 (a) Gráfico de Nyquist para o sistema da Fig. 9.40 com margens de ganho e de fase. (b) Script MATLAB.

```

% Traça o gráfico de Nyquist e calcula as Margens de
% Ganho e de Fase para GH(s) = 0,5/s^3+2s^2+s+0,5
%
num=[0.5]; den=[1 2 1 0.5]; % Calcula as margens de ganho e de fase.
%
[mag,fase,w]=bode(num,den);
[Mg,Mf,Wcg,Wcp]=margin(mag,fase,w); % Gráfico de Nyquist
%
nyquist(num,den)
title(['Margem de ganho = ',num2str(Gm), ... % Rotula as margens de ganho e de fase no gráfico.
'Margem de fase = ',num2str(Pm)])

```

(b)

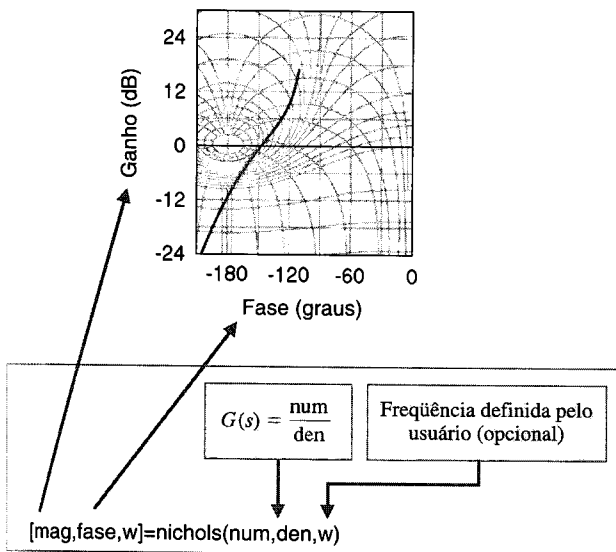


Fig. 9.44 A função nichols.

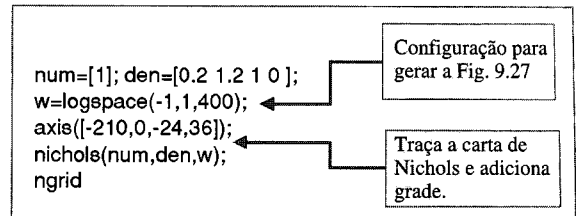
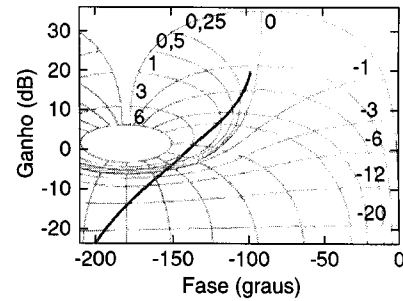


Fig. 9.45 Carta de Nichols para o sistema da Eq. (9.92).

Altera-se inicialmente a Eq. (9.93) de modo que $GH(s)$ possua uma forma de função de transferência com polinômios em numerador e em denominador. Para isto, deve-se fazer uma aproximação de e^{-sT} com a função pade, como está mostrado na Fig. 9.46. Por exemplo, considere-se que o retardo é $T = 1$ segundo, e que se deseja uma aproximação de segunda ordem, $n = 2$. Utilizando-se a função pade, obtém-se

$$e^{-s} \approx \frac{0,0743s^2 - 0,4460s + 0,8920}{0,0743s^2 + 0,4460s + 0,8920} \quad (9.94)$$

Substituindo-se a Eq. (9.94) na Eq. (9.93), tem-se

$$GH(s) \approx \frac{31,5(0,0743s^2 - 0,4460s + 0,8920)}{(s + 1)(30s + 1)(s^2/9 + s/3 + 1)(0,0743s^2 + 0,4460s + 0,8920)}$$

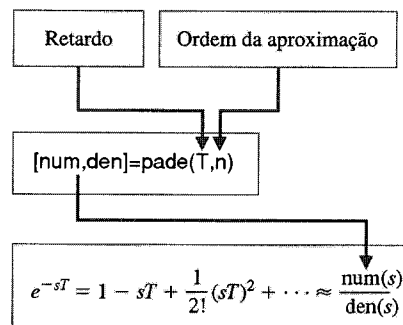


Fig. 9.46 A função pade.

É possível elaborar agora um script para investigar a estabilidade relativa do sistema usando os diagramas de Bode. O objetivo é ter uma margem de fase de 30° . O script associado está mostrado na Fig. 9.47. A fim de tornar o script interativo, faz-se o ganho K ajustável (ajustado agora com o valor $K = 31,5$) e definido fora do script, no nível de comando. Em seguida define-se K e executa-se o script para verificar a margem de fase e repetir, se necessário. O ganho final selecionado é $K = 16$. É bom lembrar que se utilizou, nesta análise, uma aproximação de Padé de segunda ordem para o retardo. ■

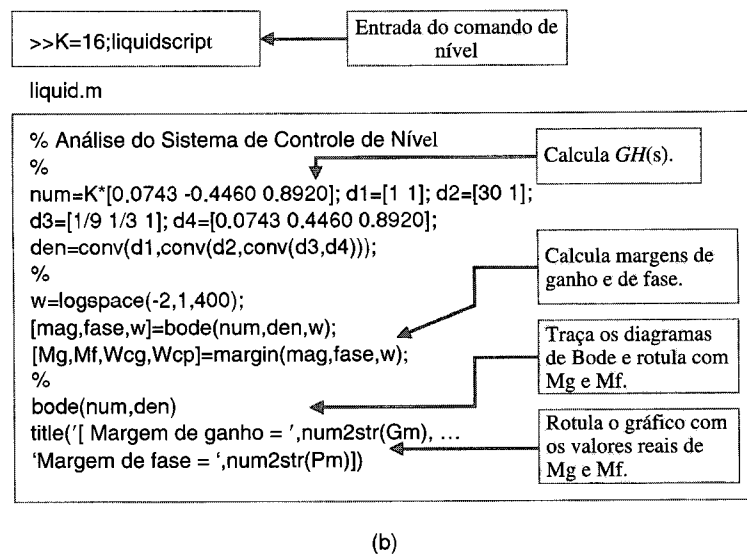
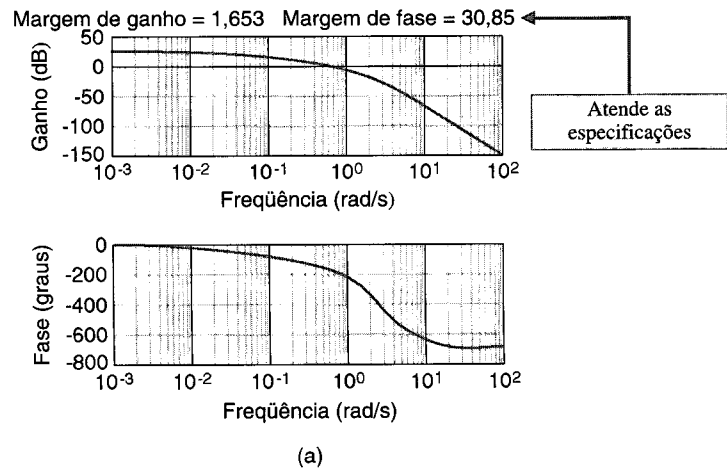


Fig. 9.47 (a) Diagramas de Bode para o sistema de controle de nível de líquido. (b) Script MATLAB.

EXEMPLO 9.11

Veículo de reconhecimento controlado remotamente

Considere-se o sistema de controle de velocidade para um veículo de reconhecimento controlado remotamente, mostrado na Fig. 9.34. O objetivo de projeto é obter um bom controle com erro estacionário reduzido e com pequena ultrapassagem para um comando em degrau. A elaboração de um script permitirá efetuar muitas interações de projeto de forma rápida e eficiente. Inicialmente será investigada a especificação de erro de estado estacionário. O erro de estado estacionário, e_{ss} , para um comando em degrau é

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K/2}. \quad (9.95)$$

O efeito do ganho K sobre o erro estacionário é evidente a partir da Eq. (9.95): Se $K = 20$, o erro será 9% da magnitude de entrada; se $K = 10$, o erro será 17% da magnitude de entrada.

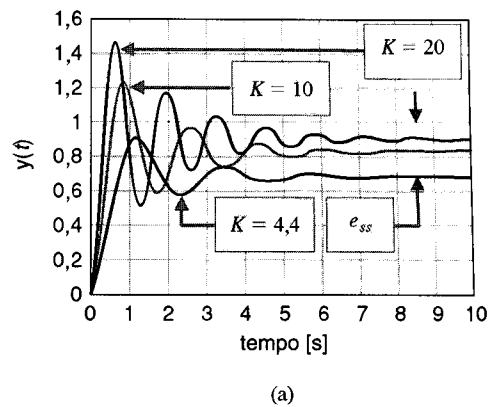
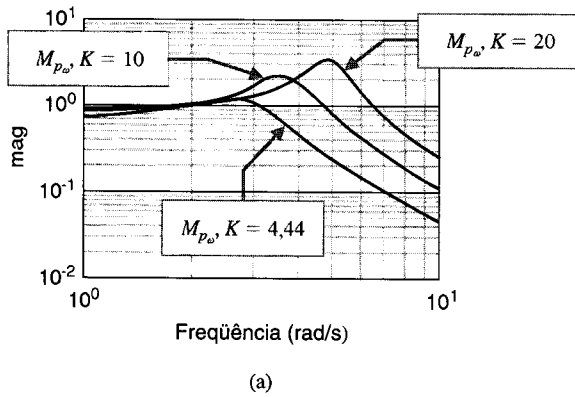
Pode-se investigar agora a especificação de ultrapassagem no domínio de frequência. Admita-se que seja necessária uma ultrapassagem percentual inferior a 50%. Resolvendo

$$U.P. \approx 100 \exp^{-\xi \pi / \sqrt{1 - \xi^2}} \leq 50$$

em função de ξ resulta

$$\xi \geq 0,215$$

Com base na Fig. 8.11, encontra-se $M_{pw} \leq 2,45$. Deve-se ter em mente que a informação da Fig. 8.11 refere-se somente a sistemas de segunda ordem e pode ser utilizada apenas como orientação. Serão calculados agora os diagramas de Bode a malha fechada e verificados os valores de M_{pw} . Qualquer valor de K para o qual $M_{pw} \leq 2,45$ pode ser um ganho válido para o projeto, mas será



```
w=logspace(0,1,200); K=20; % Começa com K = 20.
%
for i=1:3 % Laço para três valores de ganho
    numgc=K*[1 2]; dengc=[1 1];
    numg=[1]; deng=[1 2 4];
    [nums,dens]=series(numgc,dengc,numg,deng);
    [num,den]=cloop(nums,dens);
    [mag,phase,w]=bode(num,den,w);
    if i==1, mag1=mag; fase1=phase; K=10; end
    if i==2, mag2=mag; fase2=phase; K=4.44; end
    if i==3, mag3=mag; fase3=phase; end
end
%
loglog(w,mag1,'-',w,mag2,'-',w,mag3,'-'),grid
xlabel('Frequência (rad/s)'), ylabel('mag')
```

(b)

```
t=[0:0.1:10]; K=20;
%
for i=1:3 % Laço para três valores de ganho
    numgc=K*[1 2]; dengc=[1 1];
    numg=[1]; deng=[1 2 4];
    [nums,dens]=series(numgc,dengc,numg,deng);
    [num,den]=cloop(nums,dens);
    [y,x]=step(num,den,t); % Calcula a resposta ao degrau.
    if i==1, y1=y; K=10; end
    if i==2, y2=y; K=4.44; end
    if i==3, y3=y; end
end
%
plot(t,y1,'-',t,y2,'-',t,y3,'-'),grid
xlabel('tempo [s]'), ylabel('y(t)')
```

(b)

Fig. 9.48 Veículo controlado remotamente: (a) diagramas de Bode para o sistema a malha fechada, (b) script MATLAB.

Fig. 9.49 Veículo controlado remotamente: (a) resposta ao degrau, (b) script MATLAB.

necessário investigar mais de modo a incluir respostas ao degrau e verificar a ultrapassagem real. O script na Fig. 9.48 constitui um auxílio nesta tarefa. Conservando o procedimento dos passos de projeto da Seção 9.8, serão investigados ainda os ganhos $K = 20, 10$ e $4,44$ (embora $M_{p\omega} > 2,45$, para $K = 20$). É possível traçar o gráfico das respostas ao degrau para quantificar a ultrapassagem, como está mostrado na Fig. 9.49.

Além disso, seria possível usar uma carta de Nichols para auxiliar o procedimento de projeto, como está mostrado na Fig. 9.50.

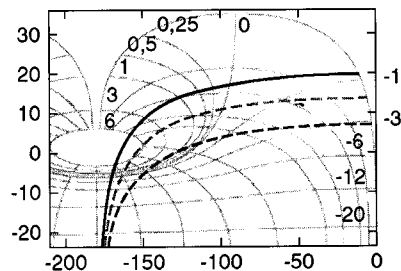
Os resultados da análise estão resumidos na Tabela 9.5 para $K = 20, 10$ e $4,44$. Escolhe-se $K = 10$ como ganho de projeto. Obtém-se, em seguida o gráfico de Nyquist e se verifica a estabilidade relativa, como está mostrado na Fig. 9.51. A margem de ganho é $MG = 49,56$ dB e a margem de fase é $MF = 26,11^\circ$. ■

9.11 EXEMPLO DE PROJETO SEQUENCIAL: SISTEMA DE LEITURA DE ACIONADOR DE DISCO



Neste capítulo será examinado o sistema descrito no Cap. 8, utilizando o sistema representado na Fig. 8.42. Este sistema inclui o efeito da ressonância da montagem flexível e incorpora um controlador PD com um zero em $s = -1$. Serão determinadas a margem de ganho e a margem de fase com o uso do MATLAB, para $K = 400$.

Os diagramas de Bode para o sistema da Fig. 8.42 para $K = 400$ estão mostrados na Fig. 9.52. A margem de ganho é $22,9$ dB e a margem de fase é $37,2^\circ$. O gráfico da resposta deste sistema ao degrau está mostrada na Fig. 9.53. O tempo de assentamento deste projeto é $T_s = 9,6$ ms.



(a)

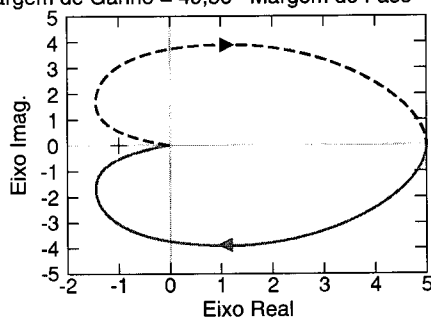
```
% Veículo de Combate Controlado Remotamente
%
numgc=[1 2]; dengc=[1 1];
numg=[1]; deng=[1 2 4];
[num,den]=series(numgc,dengc,numg,deng);
%
w=logspace(-1,2,200);
axis([-210,0,-24,36])
%
K1=20; K2=10; K3=4.44;
[mag1,f1,w]=nichols(K1*num,den,w);
[mag2,f2,w]=nichols(K2*num,den,w);
[mag3,f3,w]=nichols(K3*num,den,w);
plot(f1,20*log10(mag1),'- ',f2,20*log10(mag2),'--',...
f3,20*log10(mag3),'- ',ngrid)
```

Calcula $G_c G(s)$.Define o gráfico para
combinar com a
Fig. 9.35.Carta de Nichols para
 $K = 20, 10, 4,44$

(b)

Fig. 9.50 Veículo controlado remotamente: (a) carta de Nichols, (b) script MATLAB.

Margem de Ganho = 49,56 Margem de Fase = 26,11



(a)

```
% Veículo de Combate Controlado Remotamente
% Gráfico de Nyquist para K = 10
%
numgc=10*[1 2]; dengc=[1 1];
numg=[1]; deng=[1 2 4];
[num,den]=series(numgc,dengc,numg,deng);
%
[mag,phase,w]=bode(num,den);
[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin (mag,phase,w);
%
nyquist(num,den);
title(' [Margem de Ganho = ',num2str(Gm), ' ...
'Margem de Fase = ',num2str(Pm))
```

(b)

Fig. 9.51 Carta de Nyquist para o veículo controlado remotamente com $K = 10$. (b) Script MATLAB.

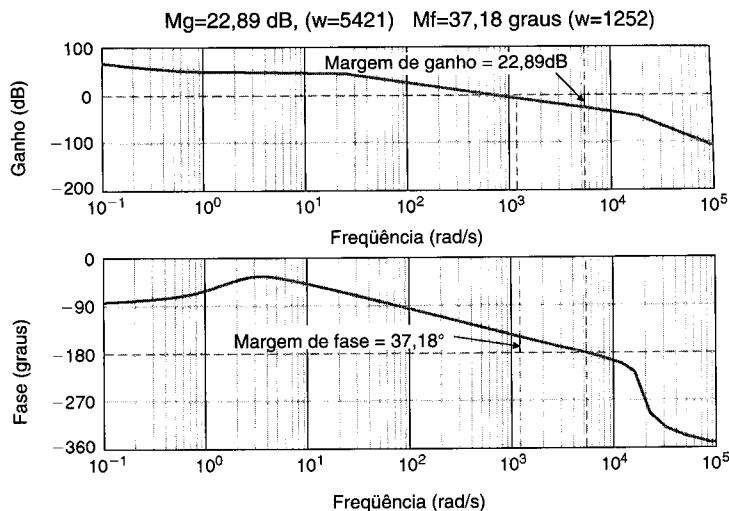


Fig. 9.52 Diagramas de Bode do sistema mostrado na Fig. 8.42.

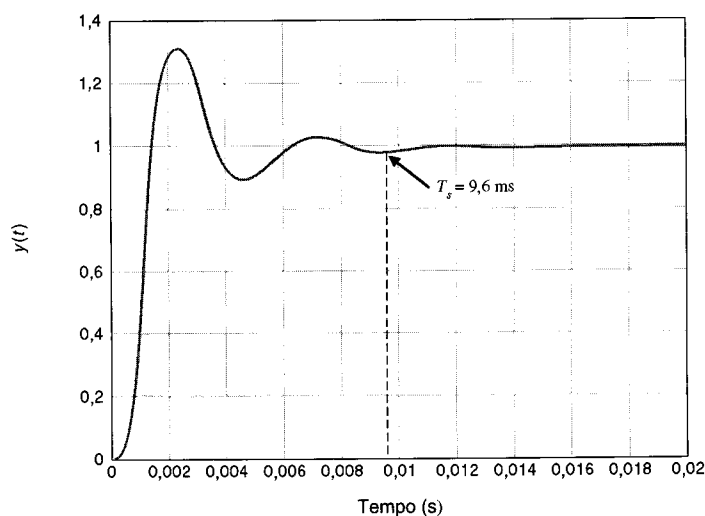


Fig. 9.53 Resposta do sistema a uma entrada em degrau.

9.12 SUMÁRIO

A estabilidade de um sistema de controle com retroação pode ser determinada no domínio de frequência utilizando-se o critério de Nyquist. Além disso, o critério de Nyquist fornece duas medidas de estabilidade relativa: (1) margem de ganho e (2) margem de fase. Estas medidas de estabilidade relativa podem ser usadas como índices do desempenho transitório com base nas correlações estabelecidas entre o domínio de frequência e a resposta transitória. A magnitude e a fase do sistema a malha fechada podem ser determinadas a partir da resposta de frequência do sistema a malha aberta utilizando-se os círculos de ganho constante e de fase constante no gráfico polar. Alternativamente, pode-se usar o diagrama magnitude logarítmica-ângulo de fase com as curvas de magnitude e fase superpostas (chamado carta de Nichols) para obter a resposta de frequência a malha fechada. Uma medida da estabilidade relativa, o valor máximo de magnitude da resposta de frequência, M_{p_o} , está disponível na carta de Nichols. A resposta de frequência, M_{p_o} , pode ser correlacionada com a relação de amortecimento da resposta no domínio do tempo e constitui um índice útil de desempenho. Finalmente, um sistema de controle com retardo puro pode ser investigado de modo semelhante ao dos sistemas sem retardo. Um resumo do critério de Nyquist, das medidas de estabilidade relativa e do diagrama de Nichols são dados na Tabela 9.6 para diversas funções de transferência.

A Tabela 9.6 é muito útil e muito importante para o projetista e para o analista de sistemas de controle. Dados o modelo de um processo $G(s)$ e um controlador $G_c(s)$, pode-se determinar $G_c(s)G(s)$. Com esta função de transferência, é possível examinar a coluna 1 da tabela de funções de transferência. Esta tabela contém quinze funções de transferência típicas. Para uma função de transferência escolhida, a tabela fornece os diagramas de Bode, o diagrama de Nichols e o lugar das raízes. Com estas informações o projetista pode determinar ou estimar o desempenho do sistema e considerar a inclusão ou a alteração do controlador $G_c(s)$.

TABELA 9.6 Gráficos de Função de Transferência para Funções de Transferência Típicas

$G(s)$	Gráfico Polar	Diagramas de Bode
1. $\frac{K}{s\tau_1 + 1}$		
2. $\frac{K}{(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)}$		
3. $\frac{K}{(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)(s\tau_3 + 1)}$		
4. $\frac{K}{s}$		

(continuação)

TABELA 9.6 Continuação

Diagrama de Nichols	Lugar das Raízes	Comentários
Margem de fase $\omega = \infty$	Lugar das raízes $-\frac{1}{\tau_1}$	Estável: margem de ganho = ∞
Margem de fase $\omega \rightarrow \infty$	r_1 r_2 $-\frac{1}{\tau_1}$ $-\frac{1}{\tau_2}$	Regulador elementar; estável; margem de ganho = ∞
Margem de fase Margem de ganho $\omega \rightarrow \infty$	r_1 r_2 $-\frac{1}{\tau_3}$ $-\frac{1}{\tau_2}$ $-\frac{1}{\tau_1}$	Regulador com elemento adicional armazenador de energia; instável, mas pode ser tornado estável através de redução do ganho
Margem de fase $\omega \rightarrow \infty$	$j\omega$ σ	Integrador ideal; estável

(continuação)

TABELA 9.6 Continuação

$G(s)$	Gráfico Polar	Diagramas de Bode
5. $\frac{K}{s(s\tau_1 + 1)}$		
6. $\frac{K}{s(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)}$		
7. $\frac{K(s\tau_a + 1)}{s(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)}$		
8. $\frac{K}{s^2}$		

(continuação)

TABELA 9.6 Continuação

Diagrama de Nichols	Lugar das Raízes	Comentários
		Instrumento para servomecanismo elementar; inerentemente estável; margem de ganho = ∞
		Instrumento para servomecanismo com motor controlado pelo campo ou servomecanismo de potência com acionador elementar Ward-Leonard; estável como mostrado, mas que pode se tornar instável com aumento do ganho
		Instrumento para servomecanismo elementar com compensador de avanço de fase (derivativo); estável
		Inerentemente marginalmente estável; deve ser compensado

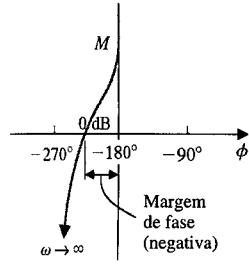
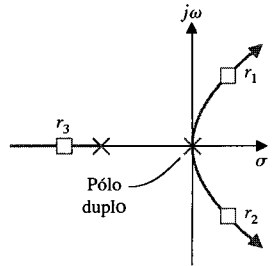
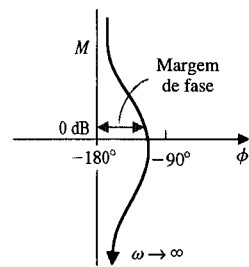
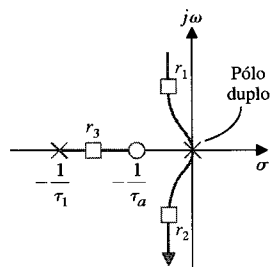
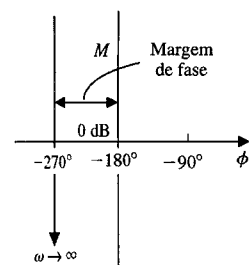
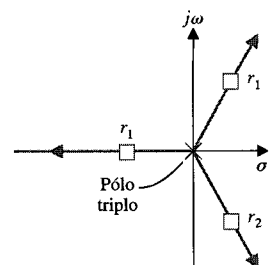
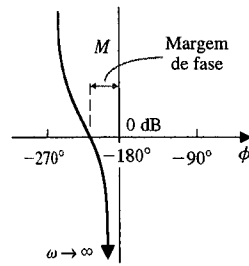
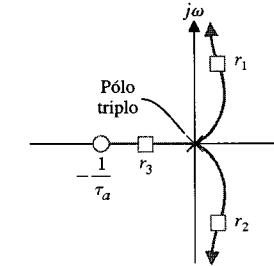
(continuação)

TABELA 9.6 Continuação

$G(s)$	Gráfico Polar	Diagramas de Bode
9. $\frac{K}{s^2(s\tau_1 + 1)}$		
10. $\frac{K(s\tau_a + 1)}{s^2(s\tau_1 + 1)}$ $\tau_a > \tau_1$		
11. $\frac{K}{s^3}$		
12. $\frac{K(s\tau_a + 1)}{s^3}$		

(continuação)

TABELA 9.6 Continuação

Diagrama de Nichols	Lugar das Raízes	Comentários
		Inerentemente instável; deve ser compensado
		Estável para todos os valores de ganho
		Inerentemente instável
		Inerentemente instável

(continuação)

TABELA 9.6 Continuação

$G(s)$	Gráfico Polar	Diagramas de Bode
13. $\frac{K(s\tau_a + 1)(s\tau_b + 1)}{s^3}$		
14. $\frac{K(s\tau_a + 1)(s\tau_b + 1)}{s(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)(s\tau_3 + 1)(s\tau_4 + 1)}$		
15. $\frac{K(s\tau_a + 1)}{s^2(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)}$		

(continuação)

EXERCÍCIOS

E9.1 Um sistema possui a função de transferência

$$G(s) = \frac{4(1 + s/3)}{s(1 + 2s)(1 + s/7 + s^2/49)}$$

Traçar os diagramas de Bode para a faixa de frequência de 0,1 a 10. Mostrar que a margem de fase é aproximadamente 30° e que a margem de ganho é aproximadamente 16 dB.

E9.2 Um sistema possui a função de transferência

$$G(s) = \frac{K(1 + s/5)}{s(1 + s/2)(1 + s/10)}$$

onde $K = 6,14$. Com o auxílio de um programa de computador (ou de uma calculadora), mostrar que a frequência de cruzamento (0 dB) do sistema é 3,5 rad/s e que a margem de fase é 45° .

E9.3 Dispõe-se de um circuito integrado para servir como sistema com retroação com o objetivo de regular a tensão de saída de uma fonte de alimentação. Os diagramas de Bode da função de transferência de malha necessária, $GH(j\omega)$, estão mostra-

dos na Fig. E9.3. Estimar as margens de ganho e de fase do regulador.

Resposta: $MG = 25$ dB, $MF = 75^\circ$

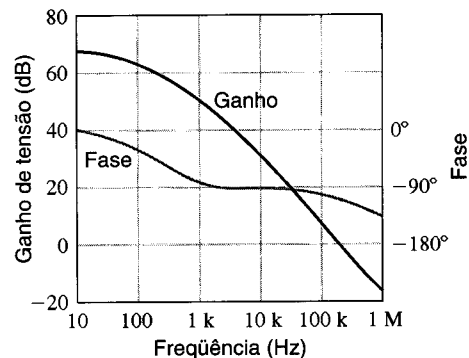
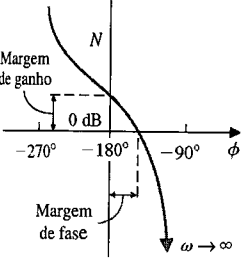
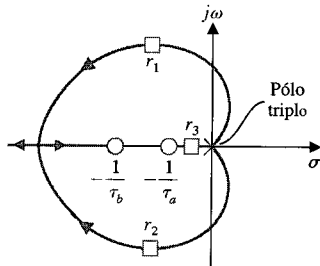
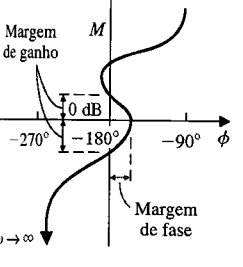
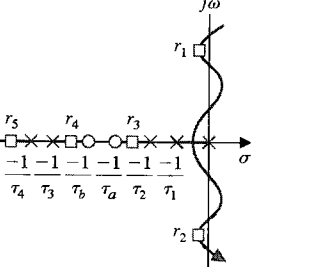
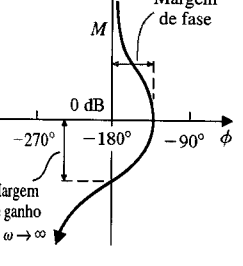
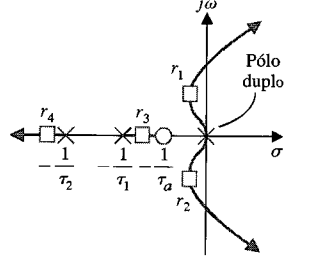


Fig. E9.3 Regulador para fonte de alimentação.

TABELA 9.6 Continuação

Diagrama de Nichols	Lugar das Raízes	Comentários
		Condicionalmente estável; torna-se instável se o valor do ganho for muito pequeno
		Condicionalmente estável; estável para valores pequenos de ganho, torna-se instável à medida que o ganho aumenta, torna-se novamente estável para valores ainda maiores de ganho e torna-se instável para valores muito altos de ganho
		Condicionalmente estável; torna-se instável para valores elevados de ganho

E9.4 Considere-se o sistema com uma função de transferência de malha

$$G(s) = \frac{100}{s(s + 10)}$$

onde $H(s) = 1$. Deseja-se obter, no sistema a malha fechada, um pico de ressonância $M_{p\omega} = 3,0$ dB. O pico ocorre entre 6 e 9 rad/s e é somente de 1,25 dB. Traçar a carta de Nichols para a faixa de freqüência de 6 a 15 rad/s. Mostrar que o ganho do sistema precisa ser elevado de 4,6 para 171 dB. Determinar a freqüência ressonante do sistema ajustado.

Resposta: $\omega_r = 11$ rad/s, como está mostrado no modelo do sistema.

E9.5 Um circuito digital CMOS pode ser representado pelos diagramas de Bode mostrados na Fig. E9.5. (a) Obter as margens de ganho e de fase do circuito. (b) Estimar de quanto seria necessário reduzir o ganho do sistema (em dB) para obter uma margem de fase de 60° .

E9.6 Um sistema possui a função de transferência

$$G(s) = \frac{K(s + 100)}{s(s + 10)(s + 40)}$$

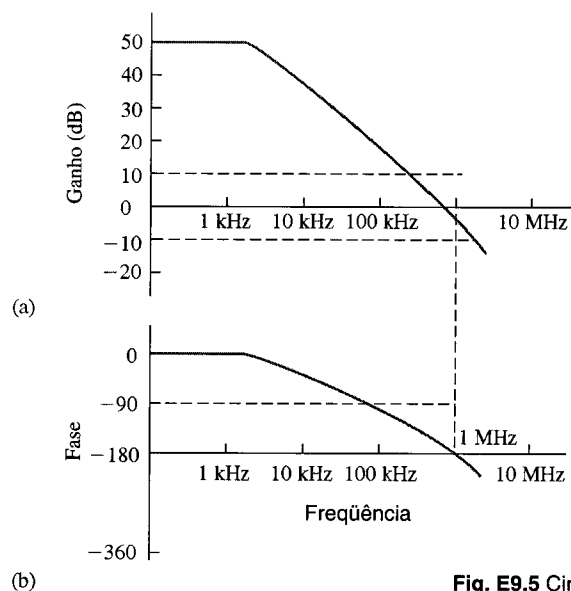


Fig. E9.5 Circuito CMOS.

Quando $K = 500$, o sistema é instável. Mostrar que se o ganho for reduzido para 50, o pico de ressonância será de 3,5 dB. Obter a margem de fase do sistema com $K = 50$.

E9.7 Um sistema com retroação unitária possui um processo

$$G(s) = \frac{K}{(s - 1)}$$

Determinar, por meio do gráfico polar, a faixa de valores de K para a qual o sistema é estável.

E9.8 Considerar um sistema com retroação unitária com

$$G(s) = \frac{K}{s(s + 1)(s + 2)}$$

(a) Mostrar que a margem de ganho é 3,5 dB para $K = 4$.

(b) Determinar o valor do ganho K , caso se deseje que a margem de ganho seja de 16 dB.

Resposta: (b) $K = 0,98$

E9.9 Determinar a margem de fase do sistema do exercício E9.8, quando $K = 3$.

E9.10 Considerar o sistema de controle do túnel de vento do Problema 7.31. Obter os diagramas de Bode e mostrar que a margem de fase é 25° e que a margem de ganho é 10 dB. Mostrar também que a banda passante a malha fechada é 6 rad/s.

E9.11 Considerar um sistema com retroação unitária com

$$G(s) = \frac{40(1 + 0,4s)}{s(1 + 2s)(1 + 0,24s + 0,04s^2)}$$

(a) Traçar os diagramas de Bode utilizando o programa MATLAB ou equivalente. (b) Determinar a margem de ganho e a margem de fase.

E9.12 Um sistema a malha fechada, como está mostrado na Fig. 9.1, possui $H(s) = 1$ e

$$G(s) = \frac{K}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$$

onde $\tau_1 = 0,02$ s e $\tau_2 = 0,2$ s. (a) Escolher um ganho K tal que o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa seja 10% da magnitude, A , da função rampa, quando $r(t) = At$, $t \geq 0$. (b) Traçar os diagramas de Bode para $G(s)$ e determinar as margens de fase e de ganho. (c) Usando a carta de Nichols, determinar a banda passante ω_b , o pico de ressonância M_{pw} e a frequência de ressonância ω_r do sistema a malha fechada.

Respostas: (a) $K = 10$
(b) $MF = 32^\circ$, $MG = 15$ dB
(c) $\omega_b = 10,3$; $M_{pw} = 1,84$; $\omega_r = 6,5$

E9.13 Um sistema com retroação unitária possui um processo

$$G(s) = \frac{150}{s(s + 5)}$$

(a) Determinar o valor máximo da magnitude da resposta de frequência a malha fechada usando a carta de Nichols. (b) Determinar a banda passante e a frequência de ressonância deste sistema. (c) Utilizar estas medidas de frequência para estimar o valor da ultrapassagem para a resposta do sistema a uma entrada em degrau.

Respostas: (a) 7,5 dB, (b) $\omega_b = 19$, $\omega_r = 12,6$

E9.14 A Fig. E9.14 fornece uma carta de Nichols na qual está traçado o gráfico $G(j\omega)$ de um sistema. Usando a tabela que se segue, determinar: (a) o pico de ressonância M_{pw} em dB; (b) a frequência de ressonância ω_r ; (c) a banda passante de 3 dB; (d) a margem de fase do sistema.

	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4
rad/s	1	3	6	10

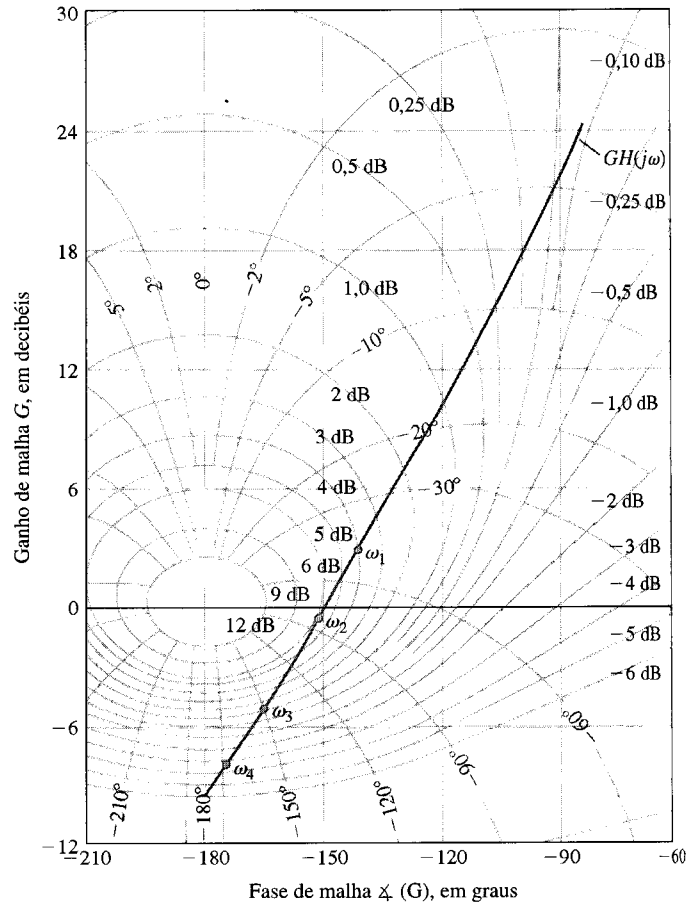


Fig. E9.14 Carta de Nichols para $G(j\omega)$.

E9.15 Considere-se um sistema com retroação unitária no qual

$$G(s) = \frac{1000}{(s + 100)}$$

Determinar a banda passante do sistema a malha aberta e a banda passante do sistema a malha fechada e comparar os resultados.

Resposta: banda passante a malha aberta $\omega_b = 100$, banda passante a malha fechada $\omega_b = 1100$

E9.16 Um retardo puro e^{-sT} pode ser aproximado por uma função de transferência do tipo

$$e^{-sT} \approx \frac{(1 - Ts/2)}{(1 + Ts/2)}$$

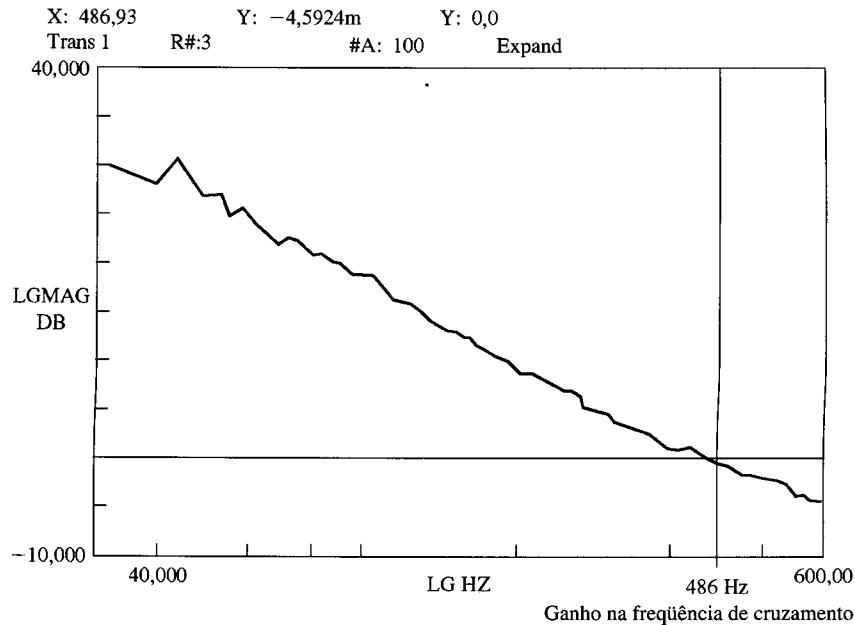
para $0 < \omega < 2/T$. Obter os diagramas de Bode para a função de transferência real e para a aproximação, com $T = 2$, para $0 < \omega < 1$.

E9.17 Um sistema com retroação unitária possui um processo

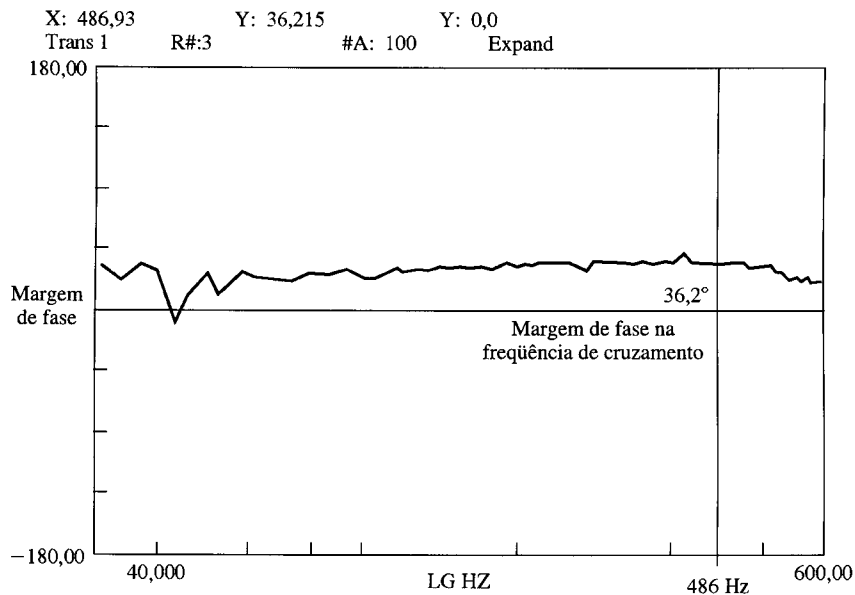
$$G(s) = \frac{K(s + 3)}{s(s + 1)(s + 5)}$$

(a) Traçar os diagramas de Bode e (b) determinar o ganho K necessário para se obter uma margem de fase de 40° . Qual é o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa, com o ganho da parte (b)?

E9.18 Um atuador de acionador de disco usa um amortecedor para absorver energia vibratória de aproximadamente 60 Hz [14]. Os diagramas de Bode de $G(s)$ do sistema de controle estão mostrados na Fig. E9.18. (a) Determinar a ultrapassagem percentual



(a)



(b)

Fig. E9.18 Diagramas de Bode do acionador de disco $G(s)$.

esperada na resposta do sistema a malha fechada, para uma entrada em degrau, (b) estimar a banda passante do sistema a malha fechada e estimar o tempo de assentamento do sistema (critério dos 2%).

E9.19 Um sistema com retroação unitária com $G_c(s) = K$ possui

$$G(s) = \frac{e^{-0,1s}}{(s + 4)}$$

Escolher um ganho K de modo que a margem de fase do sistema seja de 40° . Determinar a margem de ganho para o ganho K escolhido.

E9.20 Considere-se um modelo simples que descreve um motorista de automóvel seguindo um outro carro em uma auto-estrada, a alta

velocidade. O modelo mostrado na Fig. E9.20 incorpora o tempo de reação do motorista, T . Um motorista possui $T = 1$ segundo e um outro motorista, $T = 1,5$ segundo. Determinar a resposta do sistema no domínio do tempo, $y(t)$, para ambos os motoristas, para uma variação em degrau no sinal de comando, $R(s) = -A/s$, devido a uma freada do carro da frente.

E9.21 Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{K}{s(s + 2)(s + 50)}$$

Determinar a margem de fase, a frequência de cruzamento (*crossover*) e a margem de ganho quando $K = 1300$.

Resposta: $MF = 16,6^\circ$; $\omega_c = 4,9$; $MG = 4$ ou 12 dB

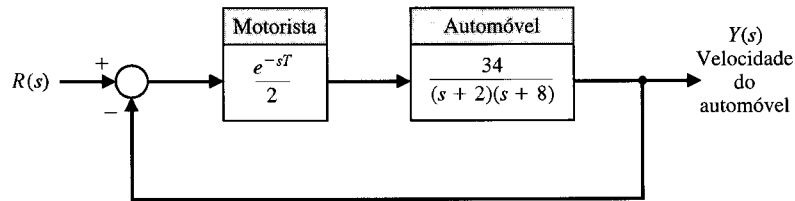


Fig. E9.20

E9.22 Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{(s-2)(s-4)}$$

(a) Usando diagramas de Bode para $K = 6$, determinar a margem de fase do sistema. (b) Escolher um ganho K tal que a margem de fase seja, pelo menos, 30° .

E9.23 Reconsiderar o sistema do exercício E9.21 para $K = 438$. Determinar a banda passante do sistema a malha fechada, a frequência ressonante e $M_{p\omega}$, usando a carta de Nichols.

Respostas: $\omega_b = 4,25$ rad/s; $\omega_r = 2,7$; $M_{p\omega} = 1,7$.

E9.24 Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{K}{(-1 + \tau s)},$$

onde $K = 1/2$ e $\tau = 1$. O gráfico polar para $G(j\omega)$ está mostrado na Fig. E9.24. Determinar, através do critério de Nyquist, se o sistema é estável.

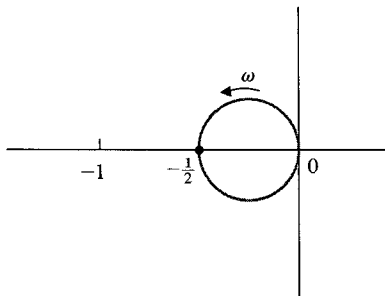


Fig. E9.24

E9.25 Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{11,7}{s(1 + 0,05s)(1 + 0,1s)}.$$

Determinar a margem de ganho e a frequência de cruzamento.

Resposta: $MF = 27,7^\circ$; $\omega_c = 8,31$ rad/s

E9.26 Com o uso da carta de Nichols, determinar $M_{p\omega}$, ω_r e ω_b para a resposta de frequência a malha fechada do sistema do exercício E9.25.

E9.27 Um sistema com retroação unitária possui

$$G(s) = \frac{K}{s(s+5)^2}$$

Determinar o valor máximo de ganho K para o qual a margem de fase seja, no mínimo, igual a 45° e a margem de ganho seja, no mínimo, igual a 6 dB. Quais são as margens de ganho e de fase para este valor de K ?

E9.28 Um sistema com retroação unitária possui

$$G(s) = \frac{K}{s(s+0,2)}.$$

(a) Determinar a margem de fase do sistema quando $K = 0,16$. (b) Usar a margem de fase para estimar ζ e prever a ultrapassagem. (c) Calcular a resposta real deste sistema de segunda ordem e comparar com a estimativa da parte (b).

E9.29 Uma função de transferência é

$$GH(s) = \frac{1}{s+2}$$

Usando o contorno no plano s mostrado na Fig. E9.29, determinar o percurso correspondente no plano $F(s)$ ($B = -1 + j$).

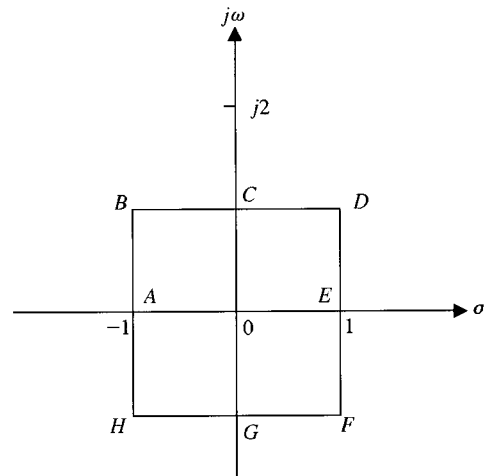


Fig. E9.29

PROBLEMAS

P9.1 Utilizar o critério de Nyquist para determinar a estabilidade de diversos sistemas relativos aos gráficos polares do Problema P8.1. Em cada um dos casos, especificar os valores de N , P e Z .

P9.2 Esboçar os gráficos polares das seguintes funções de transferência de malha $GH(s)$ e determinar se o sistema é estável utilizando o critério de Nyquist.

(a) $GH(s) = \frac{K}{s(s^2 + s + 4)}.$

(b) $GH(s) = \frac{K(s+2)}{s^2(s+4)}.$

Se o sistema for estável, determinar o valor máximo para K obtendo o ponto onde o diagrama polar cruza o eixo dos u .

- P9.3** (a) Determinar um contorno adequado no plano s , Γ_s , que possa ser usado para determinar se todas as raízes da equação característica possuem relação de amortecimento maior do que ζ_1 . (b) Determinar um contorno adequado no plano s , Γ_s , que possa ser usado para determinar se todas as raízes da equação característica possuem parte real menor que $s = -\sigma_1$. (c) Usando o contorno da parte (b) e o teorema de Cauchy, determinar se a seguinte equação característica possui raízes com parte real menor que $s = -1$:

$$q(s) = s^3 + 11s^2 + 56s + 96.$$

- P9.4** O gráfico polar de um sistema condicionalmente estável está mostrado na Fig. P9.4 para um ganho específico K . Determinar se o sistema é estável e obter o número de raízes (caso existam) no semiplano s da direita. O sistema não possui pólos de $GH(s)$ no semiplano s da direita. (b) Determinar se o sistema é estável quando o ponto -1 fica situado no local assinalado por um ponto no eixo, mostrado na Fig. P9.4.
- P9.5** O controle de velocidade de um motor a gasolina está mostrado na Fig. P9.5. Devido à restrição na tomada de entrada do carburador e da capacitância do coletor, ocorre um atraso τ_i igual a 1 segundo. A constante de tempo do motor τ_e é igual a $J/b = 3$ s. A constante de tempo do sistema de medição de velocidade é $\tau_m = 0,4$ s. (a) Determinar o ganho K necessário para atender o requisito de que o erro estacionário seja menor que 10% do valor ajustado para a velocidade de referência. (b) Com o ganho determinado a partir do item (a) anterior, utilizar o critério de Nyquist para investigar a estabilidade do sistema. (c) Determinar as margens de ganho e de fase do sistema.
- P9.6** Um braço mecânico com acionamento direto é um braço mecânico inovador no qual não se utilizam redutores entre os motores e suas

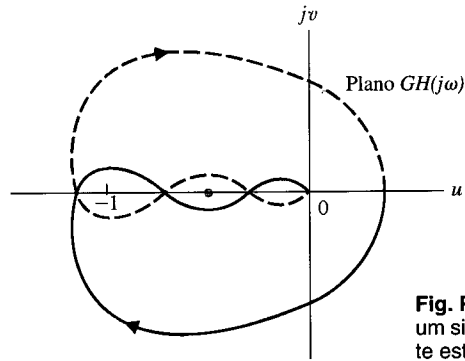


Fig. P9.4 Diagrama polar de um sistema condicionalmente estável.

respectivas cargas. Como os rotores dos motores estão acoplados diretamente às cargas, os sistemas de acionamento são livres de folgas mecânicas, possuem baixo atrito e alta rigidez mecânica — características importantes para o posicionamento exato e para a manipulação precisa ao se usar controle de torque sofisticado.

O objetivo do projeto do braço com acionamento direto, do MIT,² é obter velocidades do braço de 10 m/s [15]. O braço possui torques de até 660 N·m (475 ft·lb). Em cada um dos motores se utilizam a retroação e um conjunto de sensores de posição e de velocidade. A resposta de freqüência de uma junta do braço está mostrada na Fig. P9.6(a). Os dois pólos aparecem em 3,7 Hz e 68 Hz. A Fig. P9.6(b) mostra a resposta ao degrau quando se utiliza

² Massachusetts Institute of Technology. (N. do T.)

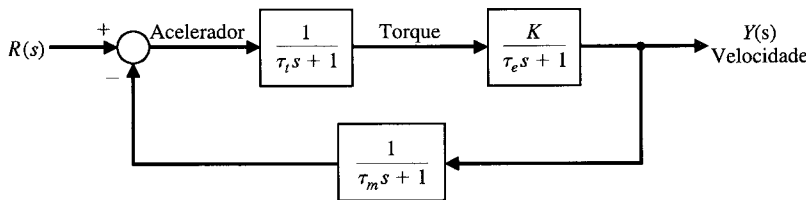


Fig. P9.5 Controle de velocidade de motor.

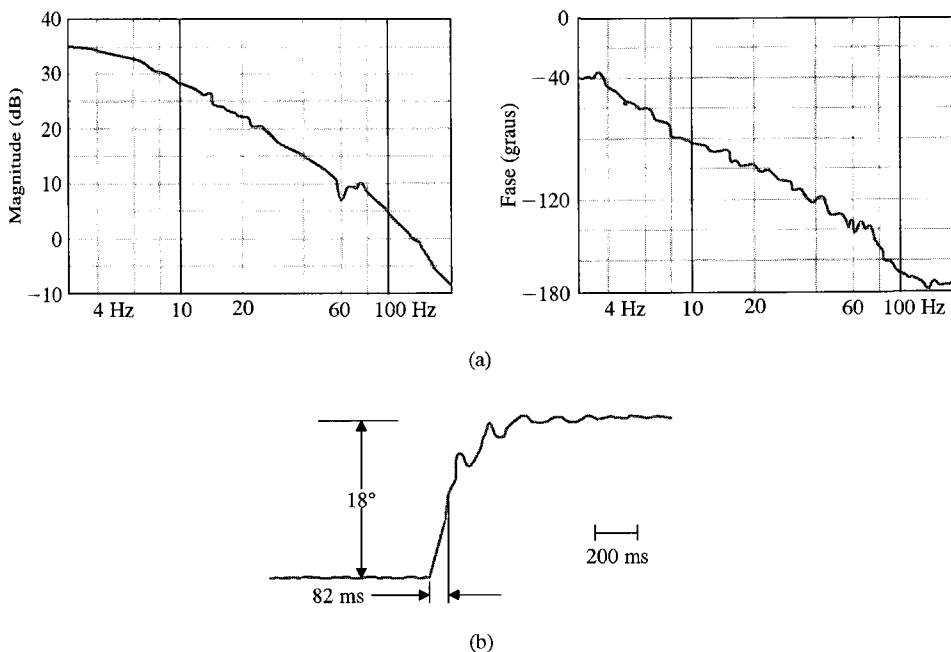


Fig. P9.6 O braço do MIT: (a) resposta de freqüência, (b) resposta da posição.

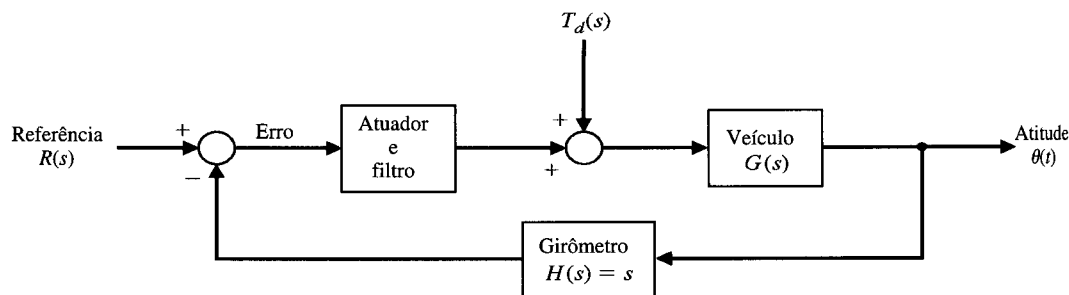


Fig. P9.7 Sistema de estabilização de uma aeronave VTOL.

retroação de posição e de velocidade. A constante de tempo do sistema a malha fechada é de 82 ms. Desenvolver o diagrama de blocos do sistema de acionamento e comprovar que 82 ms é um resultado razoável.

P9.7 Uma aeronave de pouso e decolagem verticais (VTOL)³ é um veículo inerentemente instável e requer um sistema automático de estabilização. Projetou-se um sistema de estabilização de atitude para a aeronave VTOL K-16B do Exército dos Estados Unidos, mostrado sob forma de diagrama de blocos na Fig. P9.7 [16]. Na velocidade de 40 nós (cerca de 74 km/h), a dinâmica do veículo pode ser representada aproximadamente pela função de transferência

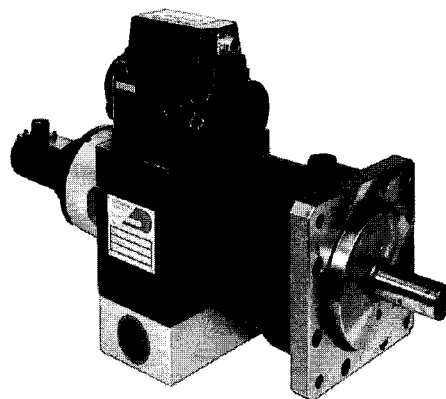
$$G(s) = \frac{10}{(s^2 + 0,36)}$$

O atuador e o filtro podem ser representados pela função de transferência

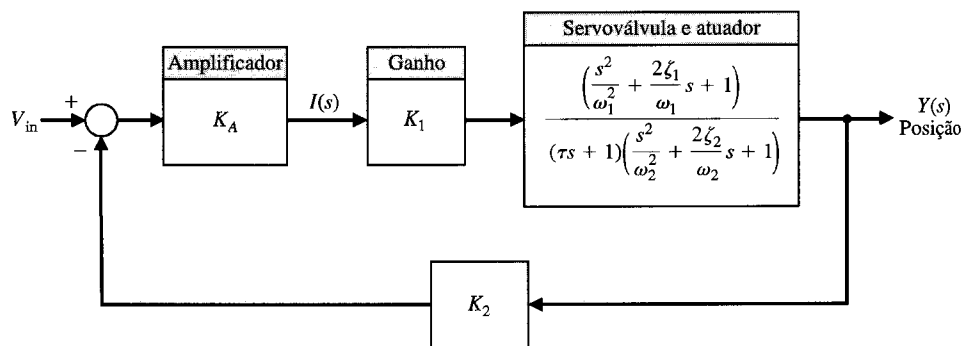
$$G_1(s) = \frac{K_1(s + 7)}{(s + 3)}$$

(a) Obter os diagramas de Bode da função de transferência de malha $G_1(s)G(s)H(s)$ quando o ganho for $K_1 = 2$. (b) Determinar as margens de ganho e de fase deste sistema. (c) Determinar o erro de estado estacionário devido a uma perturbação de vento $T_d(s) = 1/s$. (d) Determinar a amplitude máxima do pico de ressonância da resposta de frequência a malha fechada e a frequência de ressonância. (e) Estimar a relação de amortecimento do sistema a partir de M_{ps} e da margem de fase.

P9.8 Os servomecanismos eletro-hidráulicos são utilizados nos sistemas de controle que necessitam de resposta rápida para grandes massas. Um servomecanismo eletro-hidráulico pode fornecer saídas de 100 kW ou mais [17]. A fotografia de uma servoválvula e de um atuador está mostrada na Fig. P9.8(a). O sensor de saída fornece uma medida da posição do atuador, que é comparada com V_{ent} . O erro é amplificado e controla a posição da válvula hidráulica, controlando assim a vazão hidráulica do atuador. O diagrama de blocos de um servomecanismo eletro-hidráulico a malha fechada que utiliza uma



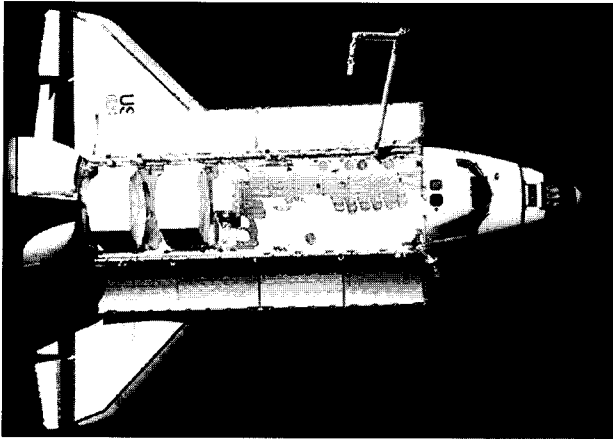
(a)



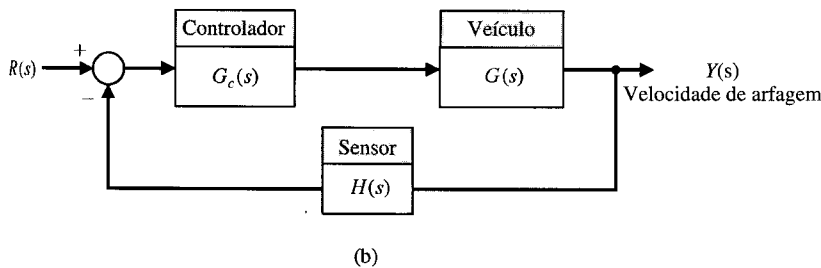
(b)

Fig. P9.8 (a) Servoválvula e atuador. (Cortesia de Moog, Inc. Industrial Division). (b) Diagrama de blocos.

³ Do inglês Vertical TakeOff and Landing. (N. do T.)



(a)



(b)

Fig. P9.9 (a) O ônibus espacial Columbia em órbita da Terra contra o fundo escuro do espaço, em 22 de junho de 1983. O robô manipulador remoto está mostrado com as portas do compartimento de carga abertas na parte superior desta foto, tirada de um satélite. (b) Sistema de controle da velocidade de arfagem. (Cortesia da NASA.)

retroação de pressão para obter amortecimento está mostrado na Fig. P9.8(b) [17, 18]. Valores típicos para este sistema são $\tau = 0,02$ s; para o sistema hidráulico, $\omega_2 = 7(2\pi)$ e $\zeta_2 = 0,05$. A ressonância estrutural ω_1 é igual a $10(2\pi)$ e o amortecimento é $\zeta_1 = 0,05$. O ganho de malha é $K_A K_1 K_2 = 1,0$. (a) Esboçar os diagramas de Bode e determinar a margem de fase do sistema. (b) O amortecimento do sistema pode ser aumentado perfurando-se um pequeno orifício no êmbolo de modo que $\zeta_2 = 0,25$. Esboçar os diagramas de Bode e determinar a margem de fase deste sistema.

P9.9 A chave para exploração e uso do espaço, no futuro, é o sistema de transporte terra-órbita, conhecido popularmente como ônibus espacial. O ônibus, mostrado na Fig. 9.9(a), transporta grandes cargas para o espaço e as traz de volta para serem reutilizadas [19]. O ônibus, aproximadamente do tamanho de um DC-9 com um peso vazio de 75.000 kg, utiliza superfícies de controle (elevons) na borda da asa e um freio na cauda para controlar o voo. O diagrama de blocos de um sistema de controle da velocidade de arfagem está mostrado na Fig. P9.9(b). O sensor é representado por um ganho, $H(s) = 0,5$, e a velocidade, pela função de transferência

$$G(s) = \frac{0,30(s + 0,05)(s^2 + 1600)}{(s^2 + 0,05s + 16)(s + 70)}$$

O controlador $G_c(s)$ pode ser um ganho ou qualquer função de transferência desejada. (a) Esboçar os diagramas de Bode do sistema quando $G_c(s) = 2$ e determinar a margem de estabilidade. (b) Esboçar os diagramas de Bode do sistema quando

$$G_c(s) = K_1 + K_2/s \text{ e } K_2/K_1 = 0,5$$

O ganho K_1 deve ser escolhido de modo que a margem de ganho seja de 10 dB.

P9.10 As máquinas-ferramenta são, freqüentemente, controladas automaticamente, como está mostrado na Fig. P9.10. Estes sistemas automáticos são muitas vezes chamados de controle numérico de máquinas (ou máquinas CNC)⁴ [9]. Considerando-se apenas um

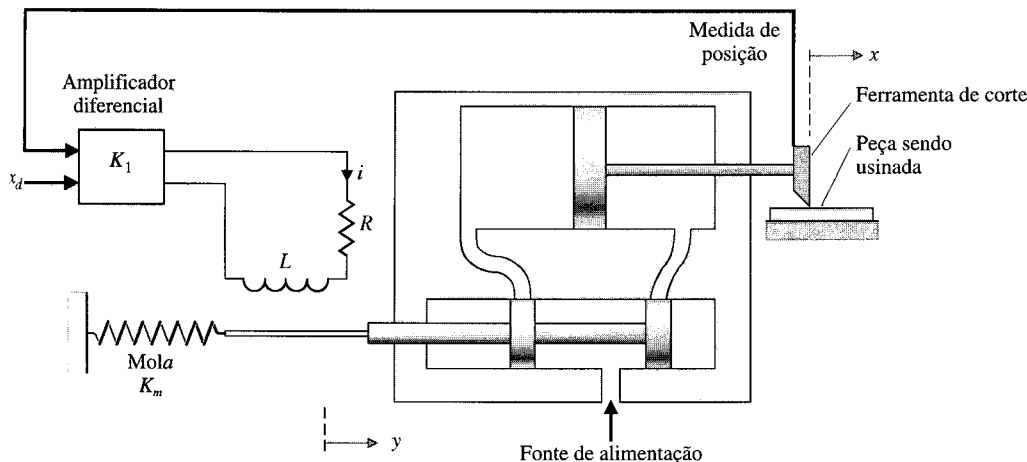


Fig. P9.10 Controle de máquina-ferramenta.

⁴ Do inglês Computer Numerical Control, literalmente Controle Numérico por Computador, em oposição ao controle clássico, analógico. (N. do T.)

eixo, a posição desejada da máquina-ferramenta é comparada com a posição real e esta comparação é usada para acionar a bobina de um solenóide e o eixo de um atuador hidráulico. A função de transferência do atuador (ver Tabela 2.7) é

$$G_a(s) = \frac{X(s)}{Y(s)} = \frac{K_a}{s(\tau_a s + 1)}$$

onde $K_a = 1$ e $\tau_a = 0,4$ s. A tensão de saída do amplificador diferencial é

$$E_0(s) = K_1(X(s) - X_d(s))$$

onde $x_d(t)$ é a entrada da posição desejada. A força no eixo é proporcional à corrente i de modo que $F = K_2 i(t)$, onde $K_2 = 3,0$. A constante de mola K_m é igual a 1,5, $R = 0,1$ e $L = 0,2$.

(a) Determinar o ganho K_1 que resulta em um sistema com margem de fase de 30° . (b) Para o ganho K_1 da parte (a), determinar $M_{p\%}$, ω_c e a banda passante do sistema a malha fechada. (c) Estimar a ultrapassagem percentual da resposta transitória do sistema para uma entrada em degrau $X_d(s) = 1/s$ e o tempo de assentamento no interior de uma faixa de 2% em torno do valor final.

P9.11 Um sistema de controle de uma concentração química está mostrado na Fig. P9.11. O sistema recebe uma carga granulada cuja composição varia, e se deseja manter uma composição constante na mistura de saída ajustando-se a válvula de vazão de alimentação. A função de transferência do reservatório e da válvula de saída é

$$G(s) = \frac{5}{5s + 1},$$

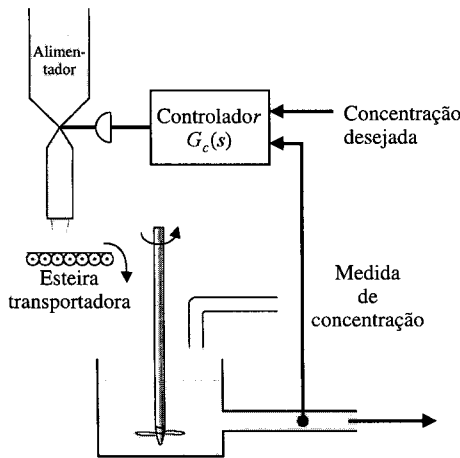


Fig. P9.11 Controle de concentração química.

e o controlador é

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s}.$$

O transporte da carga ao longo da esteira transportadora requer um tempo de transporte (ou retardo), $T = 1,5$ s. (a) Esboçar os diagramas de Bode quando $K_1 = K_2 = 1$ e investigar a estabilidade do sistema. (b) Esboçar os diagramas de Bode quando $K_1 = 0,1$ e $K_2 = 0,04$ e investigar a estabilidade do sistema. (c) Quando $K_1 = 0$, usar o critério de Nyquist para calcular o maior valor admissível para o ganho K_2 , de modo que o sistema permaneça estável.

P9.12 Um modelo simplificado do sistema de controle para regular a abertura da pupila do olho humano está mostrado na Fig. P9.12 [20]. O ganho K representa o ganho da pupila e τ é a constante de tempo da pupila, que é de 0,5 s. O retardo T é igual a 0,1 s. O ganho da pupila é igual a 4,0.

(a) Supondo que o retardo seja insignificante, esboçar os diagramas de Bode do sistema. Determinar a margem de fase do sistema. (b) Incluir o efeito do retardo adicionando o deslocamento de fase devido ao retardo. Determinar a margem de fase com o retardo incluído.

P9.13 Um controlador é usado para regular a temperatura de um molde para a fabricação de peças de plástico, conforme está mostrado na Fig. P9.13. O valor do retardo é estimado em 1,2 s. Utilizando o critério de Nyquist, determinar a estabilidade do sistema para $K_a = K = 1$. (b) Determinar um valor adequado de K_a para que se tenha um sistema estável quando $K = 1$, com uma margem de fase superior a 50° .

P9.14 A eletrônica e os computadores estão sendo usados para controlar automóveis. A Fig. P9.14 é um exemplo de sistema de con-

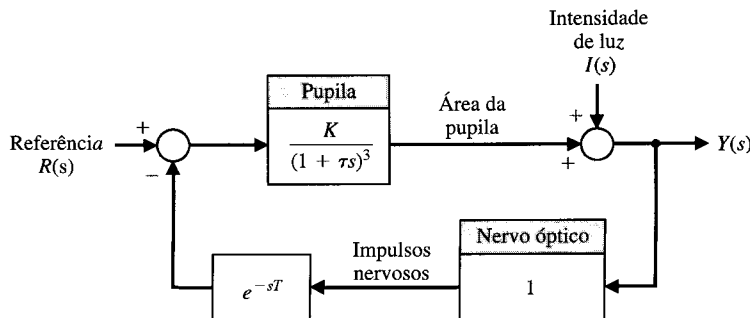
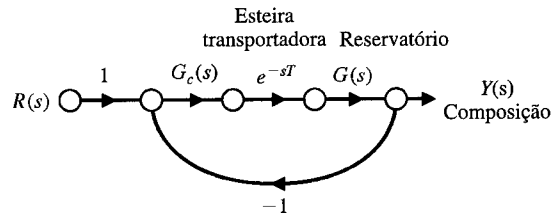


Fig. P9.12 Controle da abertura da pupila humana.

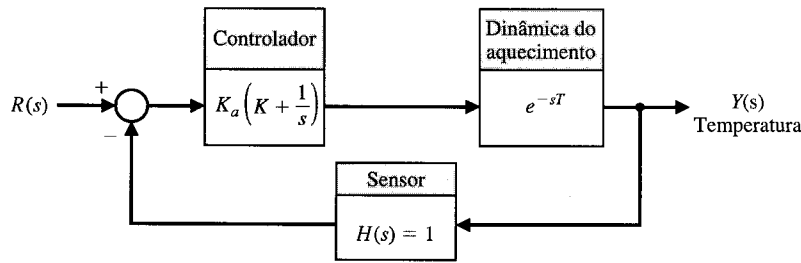


Fig. P9.13 Controlador de temperatura.

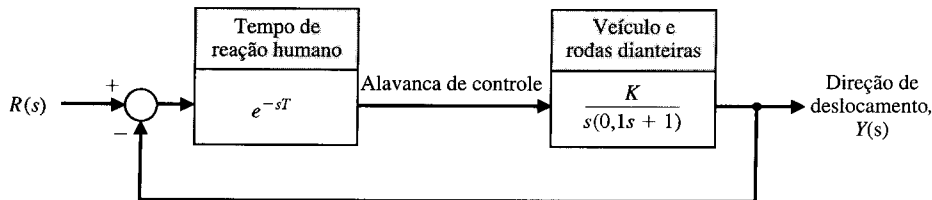


Fig. P9.14 Controlador de direção de automóvel.

trole para automóveis, o controle de direção de um automóvel de pesquisa. A haste de controle é usada para dirigir. Um motorista típico possui um tempo de reação de $T = 0,2$ s.

(a) Usando a carta de Nichols, determinar o valor do ganho K que resultará em um sistema cuja resposta de freqüência a malha fechada apresentará um pico de magnitude, M_{p_u} , menor ou igual a 2 dB.

(b) Estimar a relação de amortecimento do sistema com base nos valores de (1) M_{p_u} e (2) da margem de fase. Comparar os resultados e explicar a diferença, caso exista.

(c) Determinar a banda passante de 3 dB do sistema a malha fechada.

P9.15 Considere-se o sistema de pilotagem automática de navio discutido no Problema P8.11. A resposta de freqüência da parte a malha aberta do sistema de controle de rumo do navio está mostrada na Fig. P8.11. O desvio do rumo do navio-tanque em relação à rota é medido pelo radar e é usado para gerar o sinal de erro, como está mostrado na Fig. P9.15. Este erro é usado para controlar o ângulo do leme $\delta(s)$.

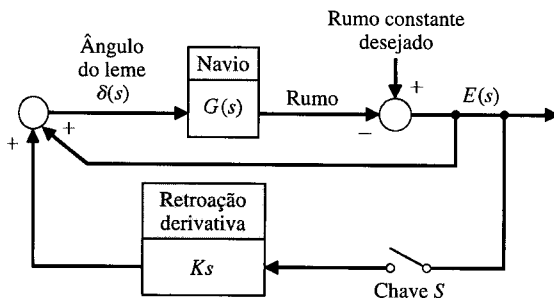


Fig. P9.15 Pilotagem automática de navio.

(a) Este sistema é estável? Discutir o que um sistema instável de pilotagem de navio indica em termos da resposta transitória do sistema. Convém lembrar que o sistema sob consideração é um navio que tenta seguir uma trajetória retilínea.

(b) É possível estabilizar este sistema reduzindo o ganho da função de transferência $G(s)$?

(c) É possível estabilizar este sistema? Pede-se sugerir um compensador com retroação adequada.

(d) Repetir as partes (a), (b) e (c) com a chave S fechada.

P9.16 A Fig. P9.16(a) mostra um carregador elétrico que segue automaticamente uma trilha em forma de fita disposta no piso da fábrica [15]. Sistemas com retroação a malha fechada são usados para controlar a direção e a velocidade do veículo. O carrinho detecta o percurso da fita por meio de 16 fototransistores. O diagrama de blocos do sistema de direção está mostrado na Fig. P9.16(b). Selecionar o ganho K de modo que a margem de fase seja de aproximadamente 30° .

P9.17 O objetivo principal de muitos sistemas de controle é manter a variável de saída em uma condição desejada ou de referência, quando o sistema for submetido a uma perturbação [23]. Um esquema de controle de um reator químico típico está mostrado na Fig. P9.17. A perturbação é representada por $U(s)$ e o processo químico por G_3 e G_4 . O controlador é representado por G_1 e a válvula por G_2 . O sensor de retroação é $H(s)$ e será considerado igual a 1. Será admitido que G_2 , G_3 e G_4 são todos da forma

$$G_i(s) = \frac{K_i}{1 + \tau_i s},$$

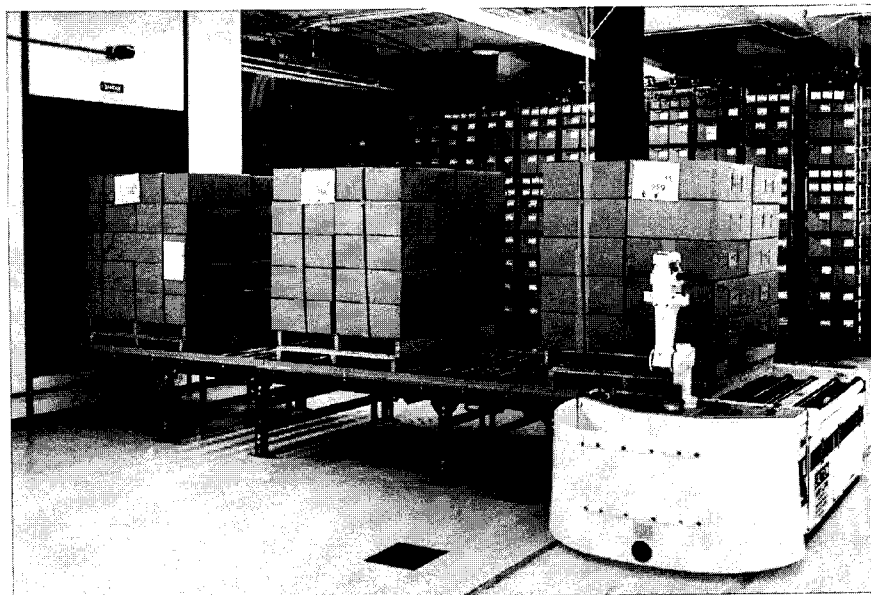
onde $\tau_3 = \tau_4 = 4$ s e $K_3 = K_4 = 0,1$. As constantes da válvula são $K_2 = 20$ e $\tau_2 = 0,5$ s. Deseja-se manter um erro de estado estacionário inferior a 5% do valor da posição desejada.

(a) Quando $G_1(s) = K_1$, determinar o ganho necessário para satisfazer o requisito de erro estacionário. Para esta condição, determinar a ultrapassagem esperada no sinal de saída para uma mudança em degrau no sinal de referência $r(t)$.

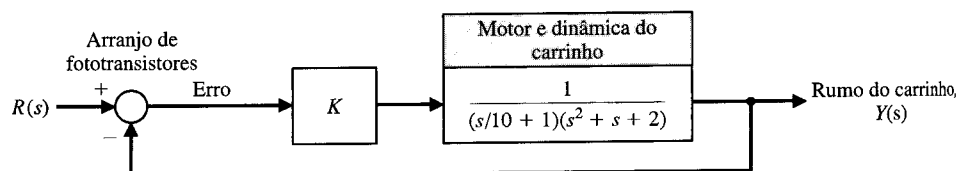
(b) Se o controlador possuir um termo proporcional e mais um termo integral de modo que $G_1(s) = K_1(1 + 1/s)$, determinar um valor adequado de ganho que resulte em um sistema com uma ultrapassagem menor que 30% porém superior a 5%. Nas partes (a) e (b), utilizar a aproximação da relação de amortecimento em função da margem de fase que assinala $\zeta = 0,01 \phi_{mf}$. Nestes cálculos, supor $U(s) = 0$.

(c) Estimar o tempo de assentamento (critério dos 2%) da resposta do sistema ao degrau com o controlador das partes (a) e (b).

(d) Espera-se que o sistema seja submetido a uma perturbação em degrau $U(s) = A/s$. Para facilidade, supor que a referência



(a)



(b)

Fig. P9.16 (a) Veículo transportador de carga elétrica (foto por cortesia de Control Engineering Corporation). (b) Diagrama de blocos.

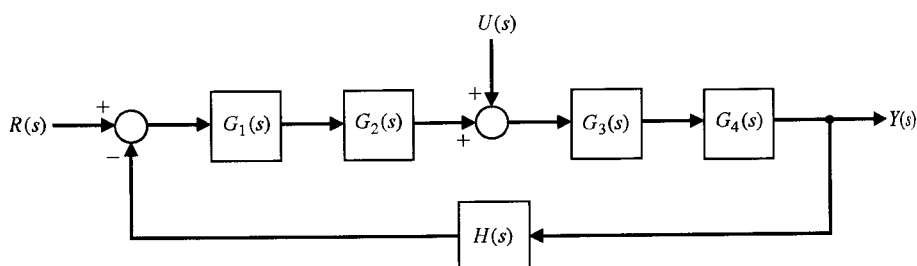


Fig. P9.17 Controle de reator químico.

desejada seja $r(t) = 0$ quando o sistema for ajustado. Determinar a resposta do sistema da parte (b) à perturbação.

P9.18 Um modelo de um motorista de automóvel tentando manter um rumo está mostrado na Fig. P9.18, em que $K = 5,3$. (a) Determinar a resposta de frequência e as margens de ganho e de fase quando o tempo de reação T for zero. (b) Obter a margem de fase quando o tempo de reação for 0,1 s. (c) Determinar o tempo de reação que fará com que o sistema atinja o limiar da estabilidade (margem de fase = 0°).

P9.19 Nos Estados Unidos, mais de 4,3 bilhões de dólares são gastos anualmente na coleta e no tratamento de lixo sólido. Um sistema que utiliza um braço coletor remoto para apanhar sacos de lixo está mostrado na Fig. P9.19. A função de transferência do braço coletor remoto é

$$GH(s) = \frac{0,5}{s(5s + 1)(s + 2)}$$

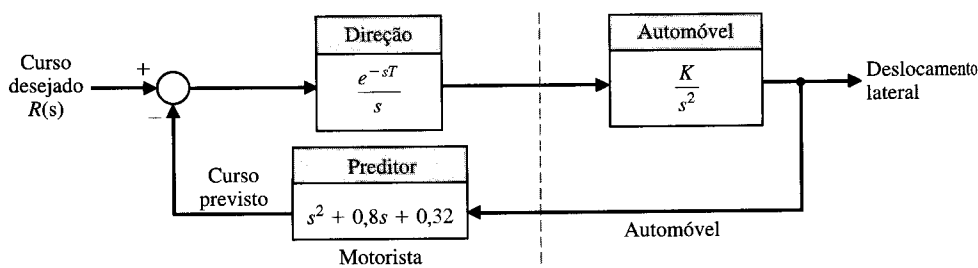


Fig. P9.18 Controle de automóvel e motorista.

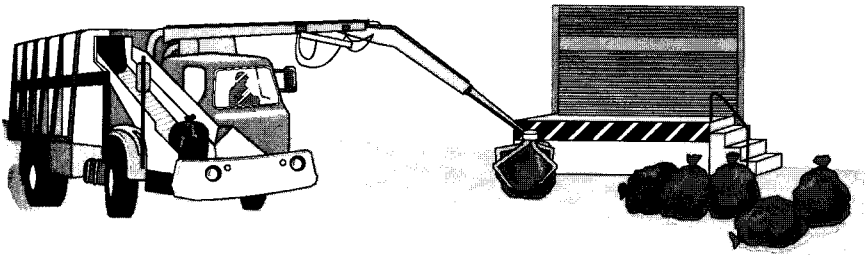


Fig. P9.19 Sistema de coleta de lixo.

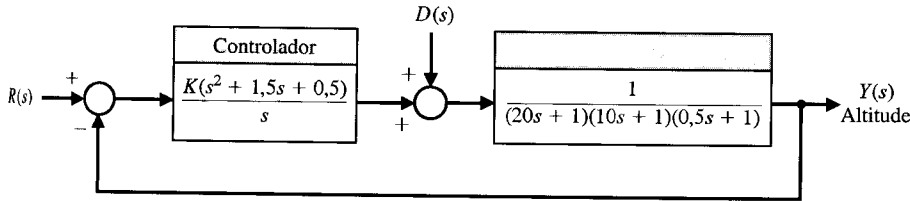


Fig. P9.20 Controle de aeronave de rotor basculante.

(a) Traçar a carta de Nichols e mostrar que a margem de ganho é de aproximadamente 19 dB. (b) Determinar a margem de fase e o valor de M_{p_u} para a malha fechada. Determinar também a banda passante a malha fechada.

- P9.20** O Rotor Basculante Osprey V-22 da Bell-Boeing é, ao mesmo tempo, um avião e um helicóptero. Sua vantagem é a capacidade de poder girar seus motores de 90° a partir da posição vertical, como está mostrado na Fig. P7.33(a), para decolagens e pousos, e em seguida comutar os motores para uma posição horizontal de cruzeiro como um avião. O sistema de controle de altitude no modo helicóptero está mostrado na Fig. P9.20.
- (a) Obter a resposta de freqüência do sistema para $K = 100$. (b) Obter a margem de ganho e a margem de fase deste sistema. (c) Escolher um ganho adequado K de modo que a margem de fase seja 40° . (Aumentar o ganho acima de $K = 100$.) (d) Obter a resposta $y(t)$ do sistema com o valor de ganho escolhido na parte (c).

- P9.21** Considere-se um sistema com retroação unitária com

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}.$$

(a) Esboçar, com precisão, os diagramas de Bode para $K = 4$. Determinar: (b) a margem de ganho, (c) o valor de K necessário para fornecer uma margem de ganho de 12 dB e (d) o valor de K que conduz a um erro estacionário de 25% da magnitude A para uma entrada em rampa $r(t) = At, t > 0$. Este ganho pode ser utilizado para se alcançar um desempenho aceitável?

- P9.22** O diagrama de Nichols relativo ao $GH(j\omega)$ de um sistema a malha fechada está mostrado na Fig. P9.22. A freqüência de cada um dos pontos no gráfico é dada na seguinte tabela:

Ponto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ω	1	2,0	2,6	3,4	4,2	5,2	6,0	7,0	8,0

Determinar: (a) a freqüência de ressonância, (b) a banda passante, (c) a margem de fase e (d) a margem de ganho. (e) Estimar a ultrapassagem e o tempo de assentamento (critério dos 2%) da resposta para uma entrada em degrau.

- P9.23** Um sistema de controle a malha fechada possui a função de transferência de malha

$$GH(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+3)}.$$

(a) Determinar o ganho K para o qual a margem de fase seja 60° . (b) Determinar a margem de ganho do sistema para o valor de ganho K escolhido na parte (a).

- P9.24** Um sistema a malha fechada, com retroação unitária, possui a função de transferência de malha

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+4)}{s^2}.$$

(a) Determinar o ganho K para o qual a margem de fase seja 60° . (b) Determinar a margem de ganho do sistema para o valor de

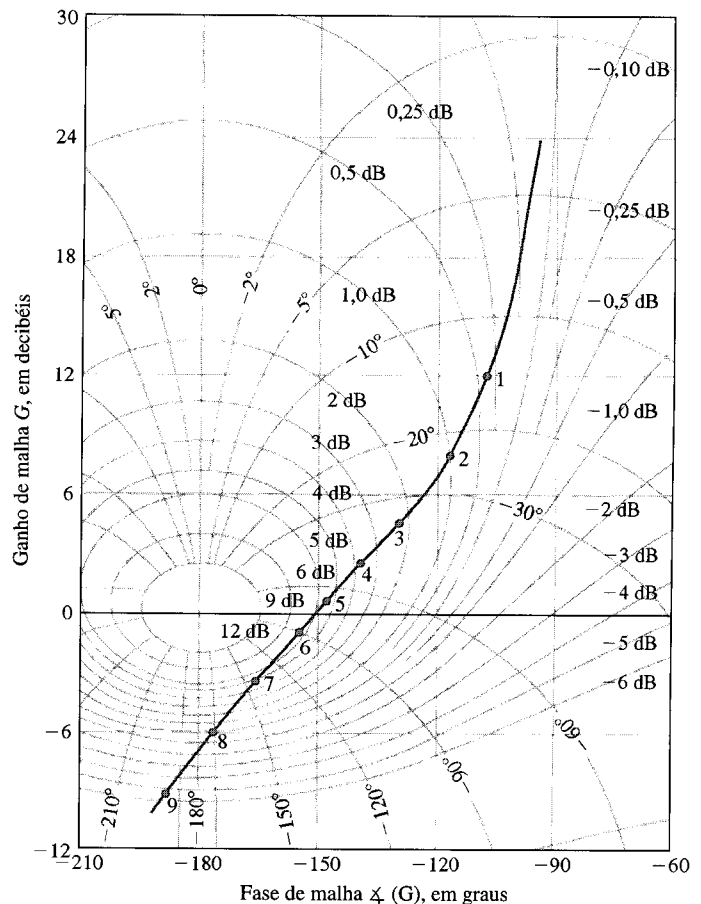


Fig. P9.22 Carta de Nichols.

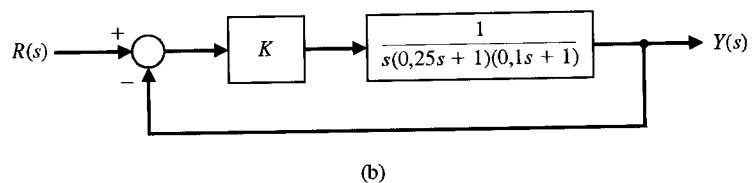
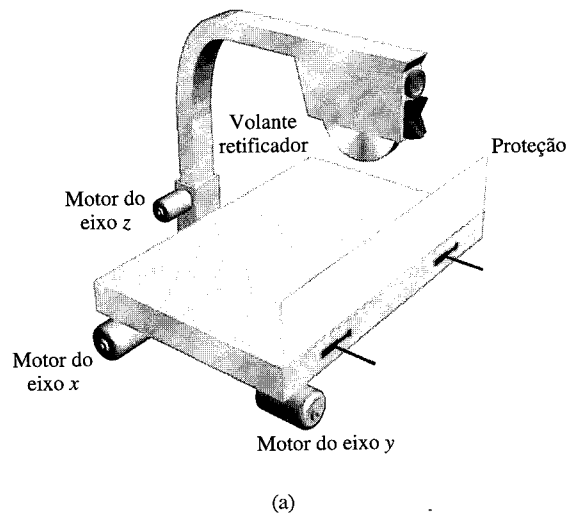


Fig. P9.26 Sistema de controle do volante de retificação de superfície.

ganho K escolhido na parte (a). (c) Prever a banda passante do sistema a malha fechada.

P9.25 Um sistema a malha fechada possui a função de transferência de malha

$$GH(s) = \frac{Ke^{-Ts}}{s}$$

(a) Determinar o ganho K para o qual a margem de fase seja 60° quando $T = 0,2$. (b) Traçar a margem de fase em função do retardo T para o valor de K da parte (a).

P9.26 Uma seção de usinagem está melhorando a eficiência do seu processo de retificação de superfícies [22]. As máquinas existentes são predominantemente mecânicas e operadas apenas de for-

ma manual. A automação das máquinas irá liberar o operador para outras tarefas e assim aumentar a produtividade global da seção de usinagem. A máquina de retificação superficial está mostrada na Fig. P9.26(a), com todos os três eixos automatizados com motores e sistemas com retroação. O sistema de controle do eixo y está mostrado na Fig. P9.26(b). Com a finalidade de obter um erro estacionário pequeno para um comando em rampa, escolhe-se $K = 10$. Esboçar os diagramas de Bode do sistema a malha aberta e obter o gráfico da carta de Nichols. Determinar o ganho e a margem de ganho do sistema e a banda passante do sistema a malha fechada. Estimar o valor de ζ do sistema e a ultrapassagem prevista e o tempo de assentamento (critério dos 2%).

PROBLEMAS AVANÇADOS

PA9.1 As espaçonaves em uso na atualidade estão sujeitas a variações substanciais de suas propriedades de massa e de configuração durante a vida útil operacional [26]. Por exemplo, os momentos de inércia mudam consideravelmente durante a operação. Considere-se o sistema de controle de orientação mostrado na Fig. PA9.1.

(a) Traçar os diagramas de Bode e determinar as margens de ganho e de fase quando $\omega_n^2 = 15.267$. (b) Repetir a parte (a) quando $\omega_n^2 = 9500$. Observar o efeito de uma variação de 38% em ω_n^2 .

PA9.2 A anestesia é usada em cirurgias para levar o paciente à inconsciência. Um dos problemas com a inconsciência induzida por

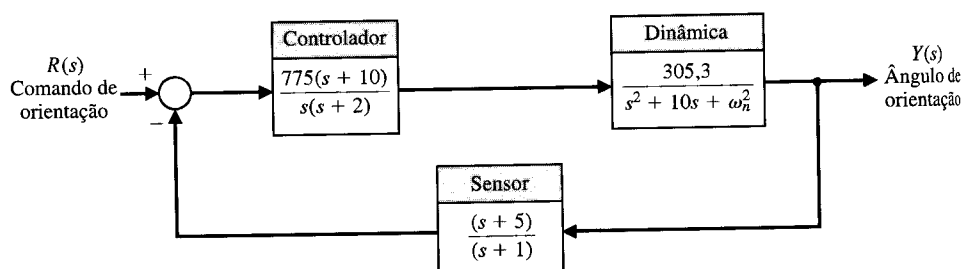


Fig. PA9.1 Controle de orientação de espaçonave.

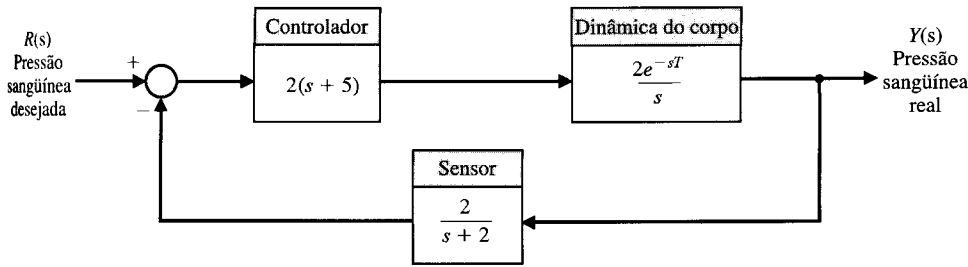


Fig. PA9.2 Controle da pressão de sangue com anestesia.

drogas é a grande diferença de sensibilidade de um paciente a outro. Além disto, a sensibilidade do paciente varia durante uma operação. Um modelo do controle de anestesia induzida por drogas está mostrado na Fig. PA9.2. O indicador de inconsciência é a pressão do sangue arterial.

(a) Traçar os diagramas de Bode e determinar a margem de ganho e a margem de fase quando $T = 0,05$ s. (b) Repetir a parte (a) quando $T = 0,1$ s. Descrever o efeito de um aumento de 100% no retardo T . (c) Usando a margem de fase, prever a ultrapassagem da resposta para uma entrada em degrau para as partes (a) e (b).

PA9.3 O processo de solda vem sendo automatizado ao longo das últimas décadas. As características de qualidade da solda, como a metalurgia final e a mecânica da junta, normalmente não são mensuráveis em linha pelo controle. Contudo, é necessária alguma forma de controlar a qualidade da solda. Uma abordagem do controle em processo da solda inclui características geométricas do cordão (como características de largura, profundidade e altura da seção reta) e características térmicas (como largura da zona afetada pelo calor e taxa de resfriamento). A profundidade do cordão de solda, que é o atributo geométrico principal, é muito difícil de medir diretamente, mas foi desenvolvido um método para se estimar a profundidade usando a medição de temperatura [27]. Um modelo de sistema de controle de solda está mostrado na Fig. PA9.3.

(a) Determinar a margem de fase e a margem de ganho do sistema para $K = 1$. (b) Repetir a parte (a) para $K = 1,5$. (c) Determinar a banda passante do sistema para $K = 1$ e $K = 1,5$, usando a carta de Nichols. (d) Prever o tempo de assentamento (critério dos 2%) da resposta ao degrau para $K = 1$ e $K = 1,5$.

PA9.4 O controle de uma máquina de fabricar papel é bastante complexo [28]. O objetivo é depositar a quantidade adequada de fibra

em suspensão (polpa) na velocidade correta e de modo uniforme. Desidratação, deposição da fibra, prensagem e secagem ocorrem então em seqüência. O controle do peso do papel por unidade de área é muito importante. Escolher K de modo que no sistema de controle mostrado na Fig. PA9.4 a margem de fase seja $\geq 40^\circ$ e a margem de ganho ≥ 10 dB. Traçar a resposta ao degrau para o valor de ganho escolhido. Determinar a banda passante do sistema a malha fechada.

PA9.5 A NASA (Agência Espacial Norte-Americana) está planejando diversas missões a Marte com veículo de exploração. Um explorador típico é um veículo com seis rodas, pesando 22 libras (cerca de 10 kg), alimentado por energia solar, que verá o que está ocorrendo à sua volta por meio de duas pequenas câmaras de TV e medirá a distância a objetos com o auxílio de cinco telêmetros a laser. Será capaz de escalar rampas com inclinação de 30° em areia seca e portará um espectrômetro que possa determinar a composição química das rochas da superfície. Será controlado remotamente a partir da Terra.

Para o modelo do sistema de controle de posição mostrado na Fig. PA9.5, determinar o ganho K que maximiza a margem

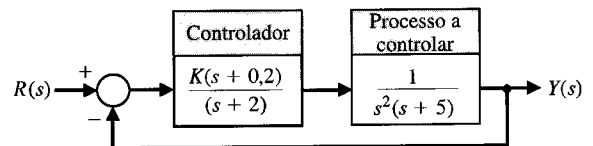


Fig. PA9.5

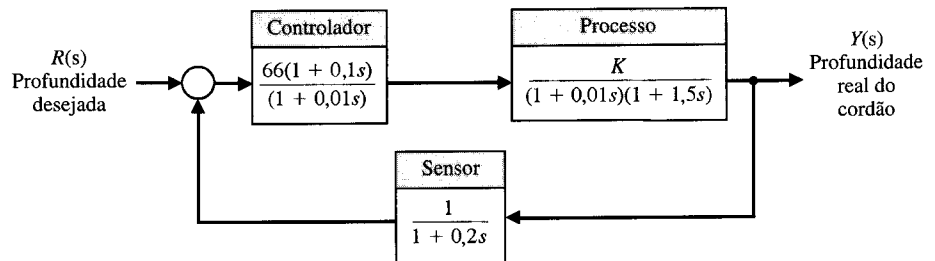


Fig. PA9.3 Controle da profundidade de um cordão de solda.

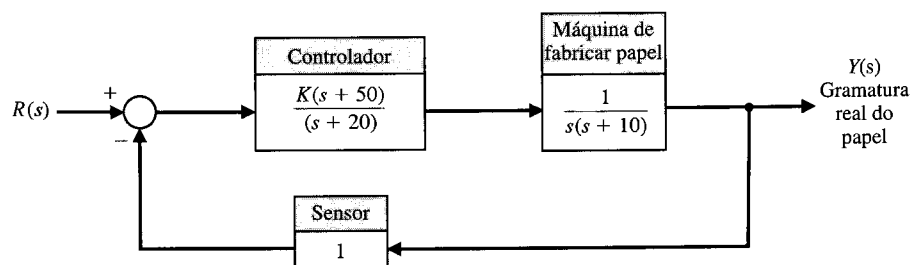


Fig. PA9.4 Controle de máquina para fabricar papel.

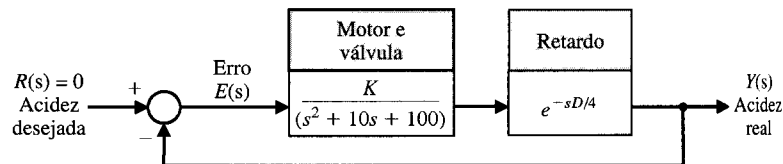


Fig. PA9.6 Controle de acidez de água de mina.

de fase. Determinar a ultrapassagem da resposta a uma entrada em degrau para o valor de ganho escolhido.

PA9.6A A acidez da água de drenagem de uma mina de carvão é controlada, freqüentemente, através da adição de óxido de cálcio (cal) à água. Uma válvula controla a adição de cal e um sensor é instalado a jusante. Para o modelo mostrado na Fig. PA9.6, determinar K e a distância D para manter estabilidade. É necessário $D > 2$ metros para permitir uma mistura completa antes do ponto de medição com o sensor.

PA9.7 Os elevadores de edifícios estão limitados a cerca de 800 metros. Acima desta altura, os cabos do elevador se tornam excessivamente grossos e pesados para uso prático. Uma solução consiste em eliminar o cabo. A chave para o elevador sem cabo é a tecnologia do motor linear que está sendo aplicada no desenvolvimento de sistemas de transporte de trilho com suspensão magnética. Está sob consideração um motor linear síncrono

que impulsiona o carro de passageiros ao longo de uma guia que se desenvolve com o comprimento do poço do elevador. O motor funciona através da interação de um campo eletromagnético de bobinas elétricas ao longo da guia com ímãs instalados no carro [29].

Admitindo-se que o motor possua atrito insignificante, o sistema pode ser representado pelo modelo mostrado na Fig. PA9.7. Determinar K de modo que a margem de fase do sistema seja 45° . Determinar a banda passante do sistema para o ganho K escolhido. Calcular também o valor máximo do sinal de saída para uma perturbação em degrau para o ganho escolhido.

PA9.8 Um sistema de controle está mostrado na Fig. PA9.8. O ganho K é maior que 500 e inferior a 3000. Escolher um ganho que fará com que a resposta do sistema a um degrau apresente uma ultrapassagem menor que 18%. Traçar o diagrama de Nichols e calcular a margem de fase.

Fig. PA9.7 Controle de posição de elevadores.

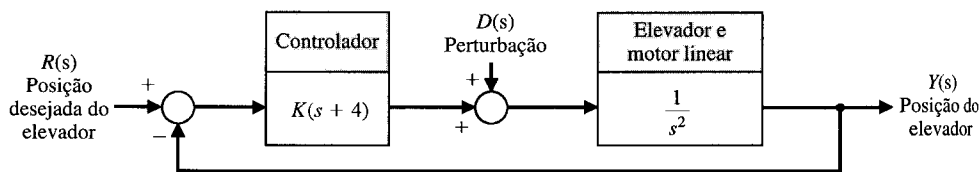
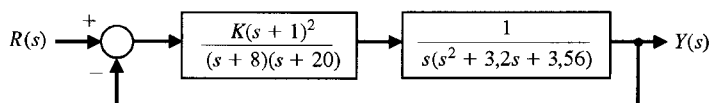


Fig. PA9.8 Seleção de ganho.



PROBLEMAS DE PROJETO

PPC9.1 O sistema da Fig. PPC4.1 usa um controlador $G_c(s) = K_a$. Determinar o valor de K_a de modo que a margem de fase seja 70° . Traçar a resposta deste sistema para uma entrada em degrau.

PP9.1 Um robô móvel para a limpeza de lixo tóxico está mostrado na Fig. PP9.1(a) [24]. O controle de velocidade a malha fechada está representado pela Fig. 9.1 com $H(s) = 1$. A carta de Nichols na Fig. PP9.1(b) mostra o gráfico de $G(j\omega)/K$ versus ω . O valor da frequência nos pontos indicados está mostrado na seguinte tabela:

Ponto	1	2	3	4	5
ω	2	5	10	20	50

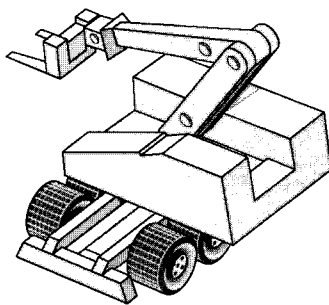
(a) Determinar as margens de ganho e de fase do sistema a malha fechada quando $K = 1$. (b) Determinar o pico de ressonância em dB e a frequência de ressonância para $K = 1$. (c) Determinar a banda passante do sistema e estimar o tempo de assentamento (critério dos 2%) e a ultrapassagem percentual deste sistema para uma entrada em degrau. (d) Determinar o valor apropriado do ganho K de modo que a ultrapassagem da resposta a uma entrada em degrau seja de 30% e estimar o tempo de assentamento do sistema.

PP9.2 Braços robóticos de juntas flexíveis são construídos de materiais leves e apresentam dinâmica a malha aberta com valores bai-

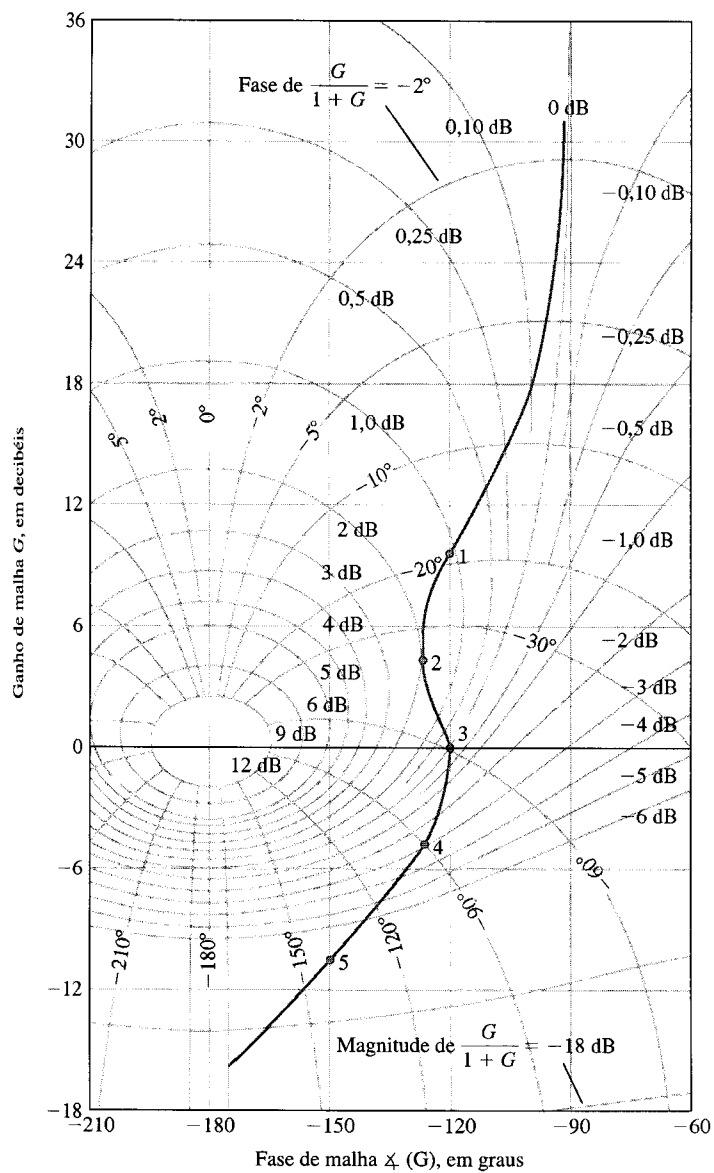
xos de amortecimento [15]. Um sistema de controle com retroação para um braço flexível está mostrado na Fig. PP9.2. Selecionar K de modo que o sistema possua margem de fase máxima. Prever a ultrapassagem para uma entrada em degrau com base na margem de fase alcançada e compará-la com a ultrapassagem real para uma entrada em degrau. Determinar a banda passante do sistema a malha fechada. Prever o tempo de assentamento do sistema (critério dos 2%) para uma entrada em degrau e compará-lo com o tempo de assentamento real. Discutir a adequabilidade deste sistema de controle.

PP9.3 Um sistema automático para ministrar a aplicação de medicamentos é usado na regulação de pacientes portadores de deficiência cardíaca, em tratamento crítico [25]. O objetivo é manter estável a condição do paciente dentro de limites estreitos. Considere-se o uso de um sistema de aplicação de remédio para a regulação da pressão sanguínea pela infusão de um remédio. O sistema de controle com retroação está mostrado na Fig. PP9.3. Escolher um valor apropriado para o ganho K que mantenha um pequeno desvio da pressão sanguínea paralelamente a uma boa resposta dinâmica.

PP9.4 Um robô jogador de tênis está mostrado na Fig. PP9.4(a) e um sistema de controle simplificado para $\theta_2(t)$ está mostrado na Fig. PP9.4(b). O objetivo do sistema de controle é obter a melhor



(a)



(b)

Fig. PP9.1 (a) Robô móvel para limpeza de lixo tóxico. (b) Carta de Nichols.

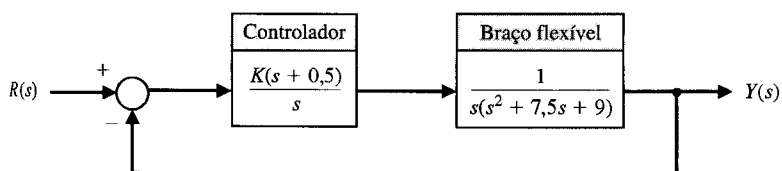


Fig. PP9.2 Controle do braço flexível de um robô.

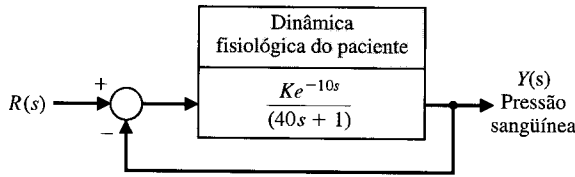
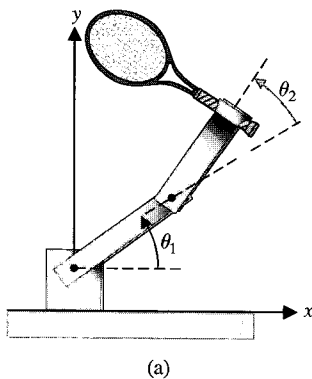


Fig. PP9.3 Aplicação automática de medicamento.

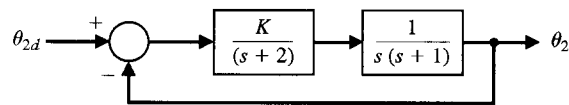
resposta ao degrau e ao mesmo tempo alcançar um valor elevado de K_v para o sistema. Escolher $K_{v_1} = 0,325$ e $K_{v_2} = 0,45$ e determinar a margem de fase, a margem de ganho e a banda passante a malha fechada para cada caso. Estimar a resposta ao degrau para cada caso e selecionar o melhor valor de K .

PP9.5 Um atuador eletro-hidráulico é utilizado para acionar grandes cargas em um manipulador robótico, como está mostrado na Fig. PP9.5 [17]. O sistema é submetido a uma entrada em degrau e se deseja que o erro estacionário seja minimizado. Contudo, deseja-se manter a ultrapassagem menor que 10%. Fazer $T = 0,8$ s.

(a) Selecionar o ganho K quando $G_c(s) = K$ e determinar os valores resultantes de ultrapassagem, tempo de assentamento (critério dos 2%) e erro estacionário. (b) Repetir a parte (a) quando $G_c(s) = K_1 + K_2/s$, escolhendo K_1 e K_2 . Esboçar a carta de Nichols para os valores selecionados de ganho K_1 e K_2 .



(a)



(b)

Fig. PP9.4 (a) Robô jogador de tênis com dois elos articulados. (b) Sistema de controle simplificado.

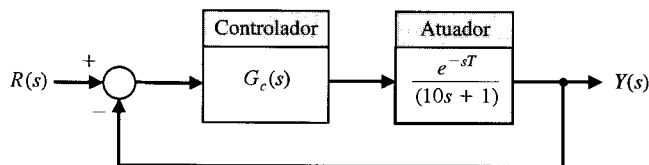


Fig. PP9.5 Atuador eletro-hidráulico.

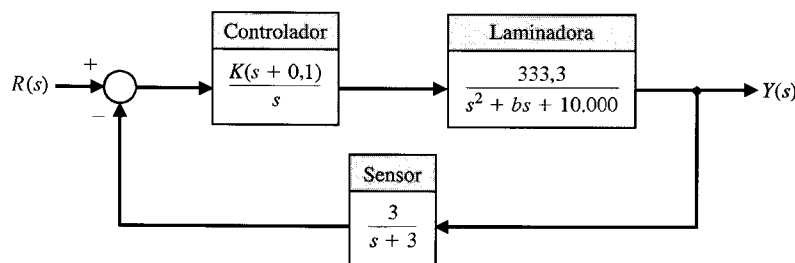


Fig. PP9.6 Laminadora de chapas de aço.

PP9.6 A representação física de um laminador de chapa de aço é um sistema amortecedor-mola [8]. O sensor de espessura de saída está posicionado a uma distância insignificante do laminador e o objetivo é manter a espessura o mais próximo possível do valor de referência. Qualquer mudança na espessura da chapa de entrada é vista como uma perturbação. O sistema é de retroação não-unitária, como está mostrado na Fig. PP9.6. Dependendo da manutenção do laminador, o parâmetro varia de $80 \leq b < 300$.

Determinar a margem de fase e a margem de ganho para os dois valores extremos de b quando o valor normal do ganho for $K = 170$. Recomenda-se um valor reduzido para K de modo que a margem de fase seja superior a 40° e a margem de ganho seja maior que 8 dB para a faixa de valores de b .

PP9.7 Os veículos para os trabalhos de construção e exploração lunares enfrentarão condições diferentes de quaisquer outras encontradas na Terra. Além do mais, serão controlados remotamente. Um diagrama de blocos de um desses veículos e o sistema de controle estão mostrados na Fig. PP9.7. Escolher um ganho K adequado quando $T = 0,5$ s. O objetivo é obter uma resposta rápida ao degrau com uma ultrapassagem menor que 20%.

PP9.8 O controle de uma laminadora de chapa de aço de alta velocidade constitui um problema desafiador. O objetivo é manter a espessura da chapa com um valor exato e facilmente ajustável. O modelo do sistema de controle está mostrado na Fig. PP9.8. Projetar um sistema de controle selecionando K de modo que a res-

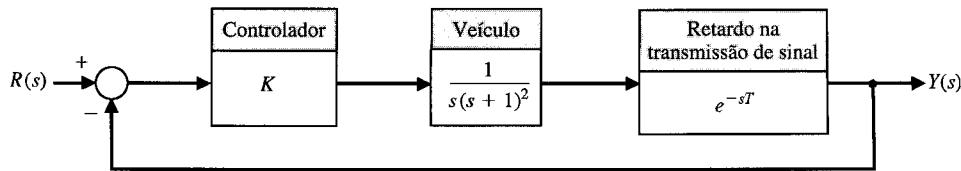


Fig. PP9.7 Controle de veículo lunar.

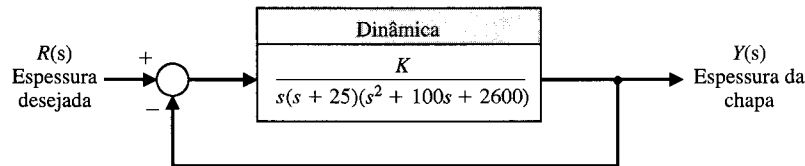


Fig. PP9.8 Controle de laminadora de chapas de aço.

posta do sistema a uma solicitação em degrau seja a mais rápida possível com uma ultrapassagem menor que 0,5% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 4 s. Usar o lugar das raízes para selecionar K e calcular as raízes para o valor selecionado. Descrever a(s) raiz(raízes) dominante(s) do sistema.

PP9.9 Um sistema de dois reservatórios contendo líquido aquecido é descrito pelo modelo mostrado na Fig. PP9.9(a), onde T_0 é a temperatura do fluido que entra no primeiro reservatório e T_2 é a temperatura do líquido que sai do segundo reservatório. O modelo em diagrama de blocos está mostrado na Fig. PP9.9(b). O sistema de dois reservatórios possui um aquecedor no reservatório 1 com uma entrada de calor controlado, Q . As constantes de tempo são $\tau_1 = 10$ s e $\tau_2 = 50$ s.

(a) Determinar $T_2(s)$ em termos de $T_0(s)$ e de $T_{2d}(s)$.
 (b) Se $T_{2d}(s)$, a temperatura de saída desejada, for modificada instantaneamente de $T_{2d}(s) = A/s$ para $T_{2d}(s) = 2A/s$, determinar a resposta transitória $T_2(t)$ quando $G_c(s) = K = 500$. Admitir que

antes da mudança brusca de temperatura o sistema se encontra em estado estacionário.

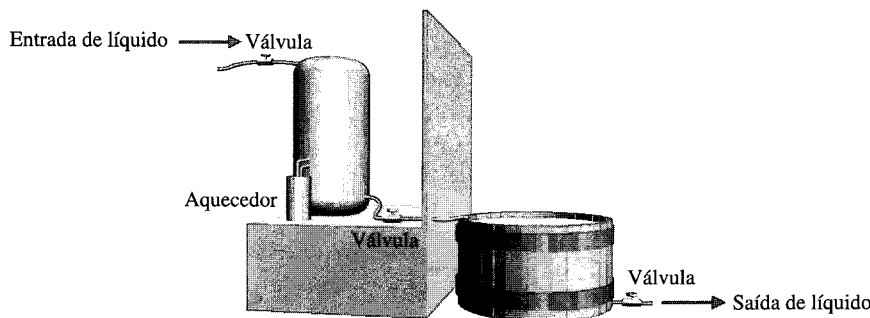
(c) Determinar o erro estacionário, e_{ss} , para o sistema da parte (b), onde $E(s) = T_{2d}(s) - T_2(s)$.

(d) Fazer $G_c(s) = K/s$ e repetir as partes (b) e (c). Usar um valor de ganho K para o qual a ultrapassagem percentual seja inferior a 10%.

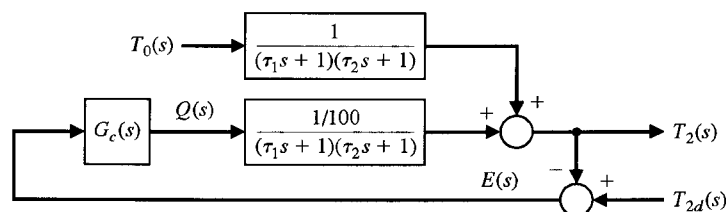
(e) Projetar um controlador que resultará em um sistema com tempo de assentamento (critério dos 2%) $T_s < 150$ s e uma ultrapassagem percentual menor que 10% ao mesmo tempo em que se mantém um erro estacionário nulo quando

$$G_c(s) = \left(K_1 + \frac{K_2}{s} \right).$$

(f) Preparar uma tabela comparando ultrapassagem percentual, tempo de assentamento e erro estacionário dos projetos das partes de (a) a (e).



(a)



(b)

Fig. PP9.9 Controle de temperatura de dois reservatórios.

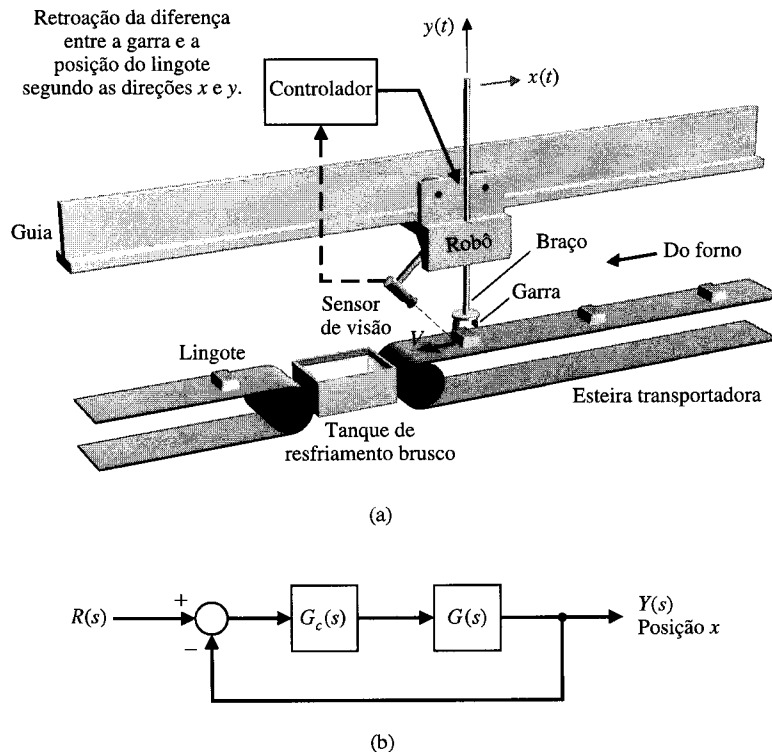


Fig. PP9.10 Controle de robô para lingote quente.

PP9.10 Um controlador computadorizado de um robô que apanha lingotes quentes e os coloca em um tanque de resfriamento abrupto está mostrado na Fig. PP9.10(a). O robô se posiciona sobre o lingote e então se move para baixo segundo o eixo y . O sistema de controle está mostrado na Fig. PP9.10(b), onde

$$G(s) = \frac{e^{-sT}}{(s+1)^2},$$

e $T = \pi/4$ s. Projetar um controlador que reduz o erro estacionário para uma entrada em degrau a 10% da magnitude do sinal de entrada e ao mesmo tempo mantém uma ultrapassagem inferior a 10% quando

$$G_c(s) = \left(K_1 + \frac{K_2}{s} \right)$$



PROBLEMAS COM MATLAB

PM9.1 Considere-se um sistema de controle com retroação unitária negativa com

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 4s + 10}$$

Usando o MATLAB, verificar que a margem de ganho é ∞ e que a margem de fase é 24° .

PM9.2 Usando a função nyquist, obter o gráfico polar das seguintes funções de transferência:

$$(a) G(s) = \frac{1}{s+1};$$

$$(b) G(s) = \frac{15}{s^2 + 8s + 5};$$

$$(c) G(s) = \frac{10}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1}$$

PM9.3 Usando as funções nichols, ngrid('new') e logspace, obter a carta de Nichols com uma grade para as seguintes funções de transferência, onde $0,1 \leq \omega \leq 10$:

$$(a) G(s) = \frac{1}{s+0,1};$$

$$(b) G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1};$$

$$(c) G(s) = \frac{24}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}$$

Determinar os valores aproximados de margem de ganho e margem de fase a partir das cartas de Nichols e rotular as cartas de acordo com estes valores.

PM9.4 Um sistema de controle com retroação negativa possui

$$G(s) = \frac{Ke^{-Ts}}{s+1}.$$

(a) Determinar, usando a função margin, o valor de K de modo que a margem de fase seja 45° , quando $T = 0,1$ s. (b) Obter um gráfico da margem de fase em função de T , para o valor de K da parte (a), com $0 \leq T \leq 0,2$ s.

PM9.5 Considere-se o controle da máquina de papel da Fig. PA9.4. Usando o MATLAB, obter um gráfico da banda passante a malha fechada à medida que K varia no intervalo $1 \leq K \leq 50$.

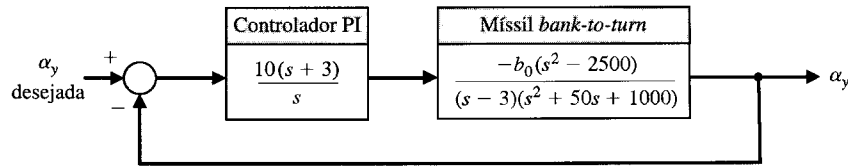


Fig. PM9.6 Sistema de controle com retroação para o controle da aceleração de guinada de um míssil *bank-to-turn*.

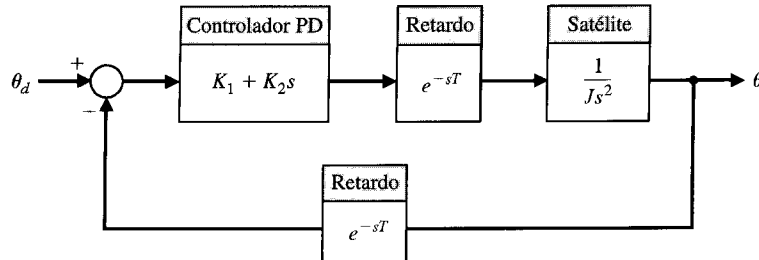


Fig. PM9.7 Diagrama de blocos de um satélite controlado a partir de uma estação terrena.

PM9.6 O diagrama de blocos do sistema de controle da aceleração de guinada de um míssil do tipo *bank-to-turn*⁵ está mostrado na Fig. PM9.6. A entrada é o comando de aceleração em guinada (em g) e a saída é a aceleração do míssil segundo o eixo de guinada (em g). O controlador é especificado para ser um controlador do tipo proporcional-integral (PI). O valor nominal de b_0 é 0,5.

(a) Usando a função *margin*, calcular a margem de fase, a margem de ganho e a frequência de cruzamento do sistema (0 dB), supondo constante o valor nominal de b_0 . (b) Usando a margem de ganho da parte (a), determinar o valor máximo de b_0 para que se tenha um sistema estável. Verificar a resposta com uma análise de Routh-Hurwitz da equação característica.

PM9.7 Um laboratório de Engenharia apresentou um plano para operar um satélite em órbita da Terra que deve ser controlado a partir de uma estação terrena. O diagrama de blocos do sistema pro-

posto está mostrado na Fig. PM9.7. São consumidos T segundos para que um sinal emitido a partir da estação terrena alcance a espaçonave e há um retardo idêntico para o sinal de retorno. O controlador proposto baseado em terra é do tipo proporcional-derivativo (PD), em que

$$G_c(s) = K_1 + K_2s.$$

(a) Admitir que não haja retardo de transmissão (isto é, $T = 0$) e projetar um controlador com as seguintes especificações: (1) ultrapassagem do sinal de saída menor que 20% para uma entrada em degrau e (2) tempo de pico menor que 30 segundos.

(b) Calcular a margem de fase com o controlador na malha considerando, porém, retardo de transmissão igual a zero. Estimar, a partir do cálculo de margem de fase, qual o retardo admissível para que o sistema seja estável.

(c) Usando uma aproximação de Padé de segunda ordem para o retardo, determinar o valor máximo de retardo, $T_{\max}$ para estabilidade do sistema através de um script em MATLAB. Este script, deve empregar a função *pade* e calcular os pólos do sistema a malha fechada como uma função do retardo T . Comparar a resposta com a obtida na parte (b).

⁵ A expressão *bank-to-turn* diz respeito ao movimento de inclinar lateralmente o míssil em torno do seu eixo longitudinal ao descrever uma curva. (N. do T.)

TERMOS E CONCEITOS

Carta de Nichols Uma carta exibindo as curvas da relação entre a resposta de frequência a malha aberta e a resposta de frequência a malha fechada.

Crítério de estabilidade de Nyquist Um sistema com retroação é estável se e somente se o contorno no plano $G(s)$ não circunscrever o ponto $(-1, 0)$ quando o número de pólos de $G(s)$ no semiplano s da direita for igual a zero. Se $G(s)$ possuir P pólos no semiplano s da direita, então o número de circunscrições do ponto $(-1, 0)$, no sentido anti-horário, deve ser igual a P para que o sistema seja estável.

Mapeamento conforme Um mapeamento de contorno que preserva os ângulos do plano s no plano $F(s)$.

Mapeamento de contorno Um contorno ou trajetória em um plano é mapeado(a) em outro plano pela relação $F(s)$.

Margem de fase O quanto de deslocamento de fase de $GH(j\omega)$ com magnitude unitária resultará em um sistema marginalmente es-

tável com interseção do ponto $-1 + j0$ pelo diagrama de Nyquist.

Margem de ganho O aumento no ganho do sistema quando a fase é -180° que resultará em um sistema marginalmente estável com a interseção do ponto $-1 + j0$ pelo diagrama de Nyquist.

Princípio do argumento Ver Teorema de Cauchy.

Resposta de frequência a malha fechada A resposta de frequência da função de transferência a malha fechada $T(j\omega)$.

Retardo Um retardo puro de tempo, T , de modo que os eventos que ocorrem em um ponto do sistema no instante t ocorrem em um outro ponto do sistema em um instante posterior $t + T$.

Teorema de Cauchy Se um contorno no plano s , percorrido no sentido horário, circunscrever Z zeros e P pólos de $F(s)$, o contorno correspondente no plano $F(s)$ circunscreverá a origem do plano $F(s)$ $N = Z - P$ vezes no sentido horário.

O Projeto de Sistemas de Controle com Retroação

- 10.1 Introdução
- 10.2 Abordagens ao Projeto de Sistemas
- 10.3 Estruturas de Compensação em Cascata
- 10.4 Projeto de Avanço de Fase Usando Diagramas de Bode
- 10.5 Projeto de Avanço de Fase Usando o Lugar das Raízes
- 10.6 Projeto de Sistemas Usando Estruturas de Integração
- 10.7 Projeto de Atraso de Fase Usando o Lugar das Raízes
- 10.8 Projeto de Atraso de Fase Usando Diagramas de Bode
- 10.9 Projeto de Sistemas com Diagramas de Bode Usando Métodos Analíticos e Computacionais
- 10.10 Sistemas com Filtragem Prévia
- 10.11 Projeto para Resposta Rápida sem Oscilação
- 10.12 Exemplo de Projeto: Sistema de Controle de Enrolamento de Rotores
- 10.13 Exemplo de Projeto: Plotadora X-Y
- 10.14 Projeto de Sistemas Usando MATLAB
- 10.15 Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco
- 10.16 Sumário

APRESENTAÇÃO

Neste capítulo é tratada a questão central do projeto de compensadores. Usando os métodos dos capítulos anteriores, são desenvolvidas diversas técnicas de projeto no domínio de frequência que permitem alcançar o desempenho desejado do sistema. Os potentes controladores de avanço e atraso de fase são apresentados e utilizados em diversos exemplos de projeto. São apresentadas as abordagens de projetar controle de avanço de fase e de atraso de fase com o gráfico do lugar das raízes e com os diagramas de Bode. O controlador proporcional e integral (PI) é revisitado no contexto de se obter exatidão elevada de acompanhamento. O projeto de sistemas de controle usando o método de variáveis de estado é considerado no Cap. 11. O capítulo se encerra com o projeto de um controlador proporcional e derivativo (PD) com filtragem prévia para o Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco.

10.1 INTRODUÇÃO

O desempenho de um sistema de controle é de fundamental importância. Este assunto foi discutido detalhadamente no Cap. 5 e foram desenvolvidas medidas quantitativas de desempenho. Aprendeu-se que um sistema de controle adequado deve ser estável, capaz de produzir respostas aceitáveis aos comandos de entrada, ser pouco sensível a variações de parâmetros do sistema, apresentar erros estacionários mínimos para os comandos de entrada e, finalmente, ser capaz de reduzir o efeito de perturbações indesejáveis. Um sistema de controle com retroação que propicie um desempenho ótimo sem necessidade de quaisquer ajustes é, na realidade, um caso raro. Comumente, quando não é possível obter todas as especificações desejadas, torna-se necessário estabelecer um compromisso

entre as diversas especificações requeridas e conflitantes e proceder ao ajuste dos parâmetros do sistema de modo a alcançar um desempenho aceitável.

Em diversos pontos dos capítulos anteriores, foi considerada a questão de projeto e ajuste de parâmetros no sentido de se obter uma resposta e um desempenho desejados. No Cap. 5, foram definidas e determinadas diversas medidas de desempenho adequadas. Em seguida, no Cap. 6, estabeleceu-se um método para investigar a estabilidade de um sistema de controle, uma vez admitido como inaceitável um sistema que não seja estável. No Cap. 7, foi utilizado o método do lugar das raízes para projetar uma balança com ajuste automático de escala (Seção 7.4), e, em seguida, exemplificou-se o projeto de parâmetros utilizando o método do lugar das raízes (Seção 7.5). Adicionalmente, nos Caps. 8 e 9, foram desenvolvidas medidas de desempenho adequadas em termos da variável freqüencial ω , que foram utilizadas para projetar diversos sistemas de controle. Foram considerados, assim, os problemas de projetar sistemas de controle com retroação como uma parte integrante dos assuntos dos capítulos anteriores. O objetivo agora é estudar um pouco mais a matéria e dar atenção a diversos métodos significativos de projeto e de compensação.

Os capítulos anteriores mostraram que é quase sempre possível ajustar os parâmetros do sistema no sentido de se obter uma resposta desejada. Contudo, muitas vezes se percebe que não é suficiente ajustar um parâmetro do sistema e assim obter o desempenho desejado. Em vez disto, torna-se necessário reconsiderar a estrutura do sistema e reprojá-lo a fim de que seja obtido o sistema adequado. Isto é, deve-se examinar o arranjo ou a implementação do sistema e obter um novo projeto ou uma nova realização que sejam adequados. Assim, **o projeto de um sistema de controle trata da concepção e da realização da estrutura do sistema e da seleção de componentes e de parâmetros adequados**. Por exemplo, ao se desejar que um conjunto de medidas de desempenho possua valores inferiores aos especificados, ocorrem muitas vezes requisitos conflitantes. Assim, ao se desejar que um sistema tenha uma ultrapassagem percentual menor que 20% e apresente $\omega_n T_p = 3,3$, ocorre um requisito conflitante com a relação de amortecimento do sistema, ζ , como pode ser visto examinando-se de novo a Fig. 5.8. Assim, se não for possível abrandar estes dois requisitos de desempenho, deve-se alterar, de algum modo, a estrutura do sistema. A alteração ou o ajuste de um sistema de controle com a finalidade de obter um desempenho adequado é chamada de **compensação**; isto é, a compensação é o ajuste de um sistema com a finalidade de corrigir deficiências ou inadequações.

Ao se reprojeter um sistema de controle de modo a alterar a resposta, insere-se um componente adicional na estrutura do sistema com retroação. É este componente ou dispositivo adicional que equaliza ou compensa a deficiência de desempenho. O dispositivo de compensação pode ser elétrico, mecânico, hidráulico, pneumático ou algum outro tipo de dispositivo ou estrutura e é freqüentemente chamado de **compensador**. Os circuitos elétricos servem comumente como compensadores em muitos sistemas de controle.

Um compensador é um componente ou circuito adicional que é inserido em um sistema de controle para compensar uma deficiência de desempenho.

A função de transferência de um compensador é designada por $G_c(s) = E_s(s)/E_{ent}(s)$ e o compensador pode ser posicionado em um local adequado na estrutura do sistema. Na Fig. 10.1 estão mostrados diversos tipos de compensação para um sistema de controle com retroação simples, monomalha. O compensador colocado no percurso direto de ação à frente é chamado de compensador em **cascata** ou compensador série (Fig. 10.1a). De modo semelhante, os outros esquemas de compensação são chamados de compensação na retroação, na saída (ou na carga) e na entrada, como mostram, respectivamente, as Figs. 10.1(b), (c) e (d). A escolha do esquema de compensação depende de uma consi-

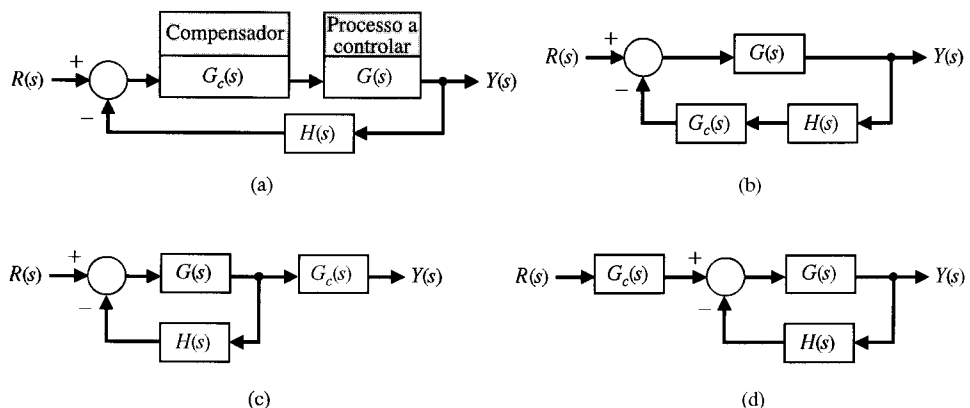


Fig. 10.1 Tipos de compensação. (a) Compensação em cascata. (b) Compensação em retroação. (c) Compensação na saída, ou carga. (d) Compensação na entrada.

deração das especificações, dos níveis de potência nos diversos nós de sinal do sistema e das estruturas disponíveis para uso. Usualmente, a saída $Y(s)$ é uma saída direta do processo $G(s)$ e a compensação de saída da Fig. 10.1(c) não é fisicamente realizável. Não podem ser consideradas, neste capítulo, todas as possibilidades; e o leitor deve ir aos Caps. 11 e 12 em seguida ao material introdutório deste capítulo.

10.2 ABORDAGENS AO PROJETO DE SISTEMAS

O desempenho de um sistema de controle pode ser descrito em termos de medidas de desempenho no domínio do tempo ou de medidas de desempenho no domínio de frequência. O desempenho de um sistema pode ser especificado requerendo-se um certo tempo de pico, T_p , um valor máximo de ultrapassagem e um tempo de assentamento para uma entrada em degrau. Além disto, é necessário, usualmente, especificar o valor máximo admissível do erro estacionário para diversas entradas de sinais de teste e entradas de perturbações. Estas especificações de desempenho podem ser definidas em termos da localização desejada para os pólos e zeros da função de transferência a malha fechada, $T(s)$. Assim, pode ser especificada a localização, no plano s , dos pólos e zeros de $T(s)$. Como foi tratado no Cap. 7, o lugar das raízes do sistema a malha fechada pode ser obtido diretamente em função da variação de um dos parâmetros do sistema. Contudo, quando o lugar das raízes não resulta em uma configuração adequada, deve-se adicionar uma estrutura de compensação (Fig. 10.1) para alterar o lugar das raízes em função da variação de um parâmetro. Por conseguinte, pode-se usar o método do lugar das raízes e determinar a função de transferência da estrutura adequada de modo que o lugar das raízes resultante conduza à configuração desejada de raízes a malha fechada.

Alternativamente, pode-se descrever o desempenho de um sistema de controle com retroação em termos de medidas de desempenho no domínio de frequência. Assim, um sistema pode ser descrito em termos do valor de pico da resposta de frequência a malha fechada, M_{p_w} , da frequência de ressonância, ω_r , da banda passante e da margem de fase do sistema. Pode-se acrescentar uma estrutura de compensação adequada, se necessário, a fim de satisfazer as especificações do sistema. O projeto da estrutura $G_c(s)$ é desenvolvido em termos da resposta de frequência retratada no plano polar, nos diagramas de Bode ou na carta de Nichols. Como uma função de transferência em cascata é facilmente levada em conta em um gráfico de Bode através da adição da resposta de frequência da estrutura, prefere-se abordar os métodos de resposta de frequência utilizando os diagramas de Bode.

Assim, o projeto de um sistema diz respeito à alteração da resposta de frequência ou do lugar das raízes do sistema a fim de obter um desempenho adequado. Os métodos de resposta de frequência tratam de alterar o sistema de modo que a resposta de frequência do sistema compensado satisfaça as especificações. Deste modo, na abordagem da resposta de frequência, as estruturas de compensação são usadas para modificar e reconfigurar a forma das características de sistema representadas nos diagramas de Bode e na carta de Nichols.

De outro modo, o projeto de um sistema de controle pode ser realizado no plano s através de métodos do lugar das raízes. No caso do plano s , o projetista deseja mudar e reconfigurar o lugar das raízes de modo que as raízes do sistema estejam localizadas na posição desejada do plano s .

Nos capítulos precedentes foram ilustradas algumas destas abordagens mencionadas anteriormente. No Exemplo 7.5, utilizou-se o método do lugar das raízes ao se considerar o projeto de uma estrutura de retroação a fim de obter um desempenho satisfatório. No Cap. 9, considerou-se a escolha de um valor de ganho de modo a obter uma margem de fase satisfatória e, em consequência, uma estabilidade relativa satisfatória.

Freqüentemente, na prática, o modo mais simples e melhor de aumentar o desempenho de um sistema de controle é alterar, se possível, o próprio processo a controlar. Isto é, se o projetista do sistema for capaz de especificar e alterar o projeto do processo que está representado pela função de transferência $G(s)$, então o desempenho do sistema pode ser melhorado imediatamente. Por exemplo, para melhorar o comportamento transitório de um controlador de um servomecanismo de posição é possível quase sempre escolher um motor melhor para o sistema. No caso de um sistema de controle de uma aeronave, o projetista deve ser capaz de alterar o projeto aerodinâmico da aeronave e em consequência melhorar as características transitórias de voo. Desse modo o projetista de sistemas de controle deve ser capaz de reconhecer que uma alteração no processo pode resultar em um sistema melhorado. No entanto, freqüentemente o processo é inalterável ou foi modificado o máximo possível e ainda assim apresenta desempenho insatisfatório. Então a inclusão de estruturas de compensação se torna útil para melhorar o desempenho do sistema.

Nas seções seguintes, admite-se que o processo foi melhorado o máximo possível e que $G(s)$ representando o processo é inalterável. Primeiramente será considerada a inclusão da chamada estrutura de avanço de fase e a descrição do projeto desta estrutura através das técnicas do lugar das raízes e da resposta de frequência. Em seguida, usando as técnicas de lugar das raízes e da resposta de frequência, será descrito o projeto de estruturas de compensação por integração a fim de obter um desempenho adequado para o sistema.

10.3 ESTRUTURAS DE COMPENSAÇÃO EM CASCATA

Nesta seção, será considerado o projeto de uma estrutura em cascata ou em retroação, conforme mostrado nas Figs. 10.1(a) e (b), respectivamente. A estrutura de compensação, $G_c(s)$, é inserida em cascata com o processo inalterável $G(s)$ a fim de se obter uma função de transferência de malha $G_c(s)G(s)H(s)$ apropriada. O compensador $G_c(s)$ pode ser escolhido seja para alterar a forma do lugar das raízes, seja para modificar a resposta de frequência. Em ambos os casos, pode-se escolher a estrutura como tendo a função de transferência

$$G_c(s) = \frac{K \prod_{i=1}^M (s + z_i)}{\prod_{j=1}^N (s + p_j)}. \quad (10.1)$$

O problema se reduz então à escolha acertada dos pólos e zeros do compensador. Para ilustrar as propriedades da estrutura de compensação, será considerado um compensador de primeira ordem. A abordagem de compensação desenvolvida com base em um compensador de primeira ordem pode ser estendida a compensadores de ordem elevada, por exemplo, inserindo vários compensadores de primeira ordem em cascata.

Um compensador, $G_c(s)$, é usado com um processo a controlar $G(s)$ de modo que o ganho de malha total possa ser ajustado para satisfazer os requisitos de erro estacionário, e em seguida $G_c(s)$ é usado para ajustar favoravelmente a dinâmica do sistema sem afetar o erro de estado estacionário.

Considere-se o compensador de primeira ordem com a função de transferência

$$G_c(s) = \frac{K(s + z)}{(s + p)}. \quad (10.2)$$

O problema de projeto se converte, então, em escolher z , p e K a fim de se obter um desempenho apropriado. Quando $|z| < |p|$, a estrutura é chamada de **estrutura de avanço de fase** e possui a configuração de pólos e zeros no plano s mostrada na Fig. 10.2. Se o pólo for insignificante, isto é, $|p| \gg |z|$ e o zero ocorrer na origem do plano s , ter-se-á um derivador tal que

$$G_c(s) \approx \left(\frac{K}{p}\right)s. \quad (10.3)$$

Assim, uma estrutura de compensação com a forma da Eq. (10.2) é uma estrutura do tipo derivador. A estrutura derivadora da Eq. (10.3) possui a seguinte característica de frequência:

$$G_c(j\omega) = j\left(\frac{K}{p}\right)\omega = \left(\frac{K}{p}\omega\right)e^{+j90^\circ} \quad (10.4)$$

e um ângulo de fase de $+90^\circ$. De modo semelhante, a resposta de frequência da estrutura de derivação da Eq. (10.2) é

$$G_c(j\omega) = \frac{K(j\omega + z)}{(j\omega + p)} = \frac{(Kz/p)[j(\omega/z) + 1]}{[j(\omega/p) + 1]} = \frac{K_1(1 + j\omega\alpha\tau)}{(1 + j\omega\tau)}, \quad (10.5)$$

onde $\tau = 1/p$, $p = \alpha z$ e $K_1 = K/\alpha$. A resposta de frequência desta estrutura de avanço de fase está mostrada na Fig. 10.3. O ângulo de fase da característica de frequência é

$$\phi(\omega) = \tan^{-1} \alpha\omega\tau - \tan^{-1} \omega\tau. \quad (10.6)$$

Como no eixo de frequências o zero ocorre primeiro, obtém-se a característica de avanço de fase mostrada na Fig. 10.3. A inclinação da curva assintótica de magnitude é $+20$ dB/década.

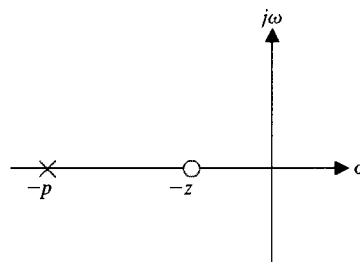


Fig. 10.2 Diagrama de pólo e zero da estrutura de avanço de fase.

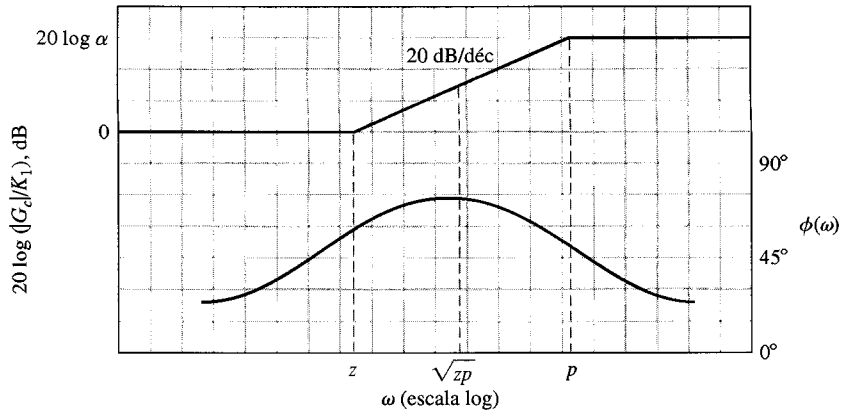


Fig. 10.3 Diagramas de Bode da estrutura de avanço de fase.

A função de transferência da compensação por avanço de fase pode ser obtida com o circuito mostrado na Fig. 10.4. A função de transferência desta estrutura é

$$G_c(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{R_2}{R_2 + \{R_1(1/Cs)/[R_1 + (1/Cs)]\}} \quad (10.7)$$

$$= \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \frac{(R_1Cs + 1)}{\{[R_1R_2/(R_1 + R_2)]Cs + 1\}}.$$

Faz-se, então

$$\tau = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}C \quad \text{e} \quad \alpha = \frac{R_1 + R_2}{R_2},$$

e se obtém a função de transferência da **compensação por avanço de fase**

$$G_c(s) = \frac{(1 + \alpha\tau s)}{\alpha(1 + \tau s)}, \quad (10.8)$$

que é igual à Eq. (10.5) quando é inserido um ganho K em cascata.

O valor máximo de avanço de fase ocorre na frequência ω_m , onde ω_m é a média geométrica de $p = 1/\tau$ e $z = 1/\alpha\tau$, isto é, o valor máximo do avanço de fase ocorre a meio caminho entre as frequências do pólo e do zero na escala logarítmica de frequências. Portanto

$$\omega_m = \sqrt{zp} = \frac{1}{\tau\sqrt{\alpha}}.$$

Para obter uma equação para o valor máximo do ângulo de avanço de fase, reescreve-se o ângulo de fase da Eq. (10.5) como

$$\phi = \tan^{-1} \frac{\alpha\omega\tau - \omega\tau}{1 + (\omega\tau)^2\alpha}. \quad (10.9)$$

Substituindo-se então a frequência para o valor máximo do ângulo de fase, $\omega_m = 1/\tau\sqrt{\alpha}$, tem-se

$$\tan \phi_m = \frac{(\alpha/\sqrt{\alpha}) - (1/\sqrt{\alpha})}{1 + 1} = \frac{\alpha - 1}{2\sqrt{\alpha}}. \quad (10.10)$$

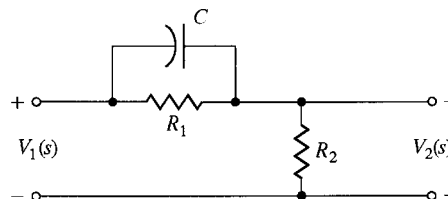


Fig. 10.4 Estrutura de avanço de fase.

Como $\tan \phi_m$ é igual a $(\alpha - 1)/2\sqrt{\alpha}$, utiliza-se a relação de triângulos e se observa que

$$\boxed{\sin \phi_m = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}} \quad (10.11)$$

A Eq. (10.11) é muito útil para se calcular a relação α necessária entre o pólo e o zero de um compensador a fim de se obter o valor máximo de avanço de fase que se deseja. Um gráfico de ϕ_m versus α está mostrado na Fig. 10.5. O ângulo de fase obtido diretamente desta estrutura não é muito superior a 70° . Além disso, como $\alpha = (R_1 + R_2)/R_2$, há limitações práticas sobre o valor máximo de α que se deseja obter. Portanto, se for necessário um ângulo máximo maior que 70° , deverão ser utilizadas duas estruturas em cascata. A função de transferência da compensação equivalente seria $G_{c_1}(s)G_{c_2}(s)$ se o efeito de carga de $G_{c_2}(s)$ sobre $G_{c_1}(s)$ puder ser desprezado.

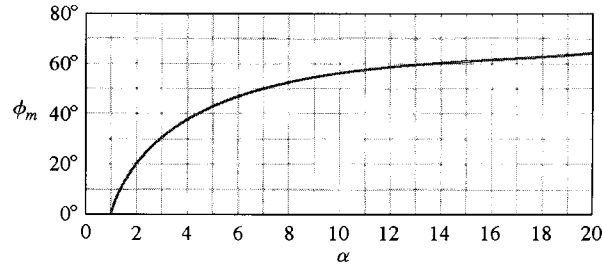


Fig. 10.5 Ângulo de fase máximo ϕ_m versus α para uma estrutura de avanço de fase.

Freqüentemente é útil adicionar uma estrutura de compensação em cascata para fornecer uma característica de atraso de fase. A **estrutura de atraso de fase** está mostrada na Fig. 10.6. A função de transferência da estrutura de atraso de fase é

$$G_c(s) = \frac{V_o(s)}{V_{in}(s)} = \frac{R_2 + (1/Cs)}{R_1 + R_2 + (1/Cs)} = \frac{R_2Cs + 1}{(R_1 + R_2)Cs + 1} \quad (10.12)$$

Quando $\tau = R_2C$ e $\alpha = (R_1 + R_2)/R_2$, tem-se a função de transferência da **compensação por atraso de fase**,

$$\boxed{G_c(s) = \frac{1 + \tau s}{1 + \alpha \tau s} = \frac{1}{\alpha} \frac{(s + z)}{(s + p)}} \quad (10.13)$$

onde $z = 1/\tau$ e $p = 1/\alpha\tau$. Neste caso, como $\alpha > 1$, o pólo se situa mais perto da origem do plano s , como está mostrado na Fig. 10.7. Este tipo de estrutura de compensação é freqüentemente chamado de estrutura integradora porque possui uma resposta de freqüência semelhante à de um integrador sobre uma faixa finita de freqüências. Os diagramas de Bode da estrutura de atraso de fase são obtidos a partir da função de transferência

$$G_c(j\omega) = \frac{1 + j\omega\tau}{1 + j\omega\alpha\tau} \quad (10.14)$$

e estão mostrados na Fig. 10.8. A forma dos diagramas de Bode da estrutura de atraso de fase é semelhante à da estrutura de avanço de fase; a diferença consiste na atenuação e no ângulo de atraso de fase em vez da amplificação e do ângulo de avanço de fase. Observe-se, no entanto, que as formas

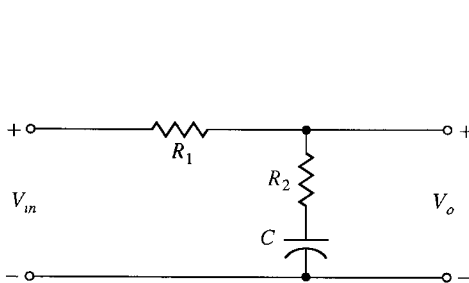


Fig. 10.6 Estrutura de atraso de fase.

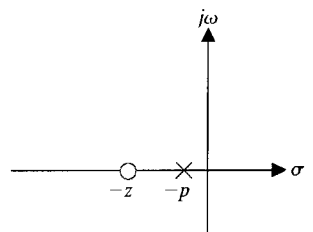


Fig. 10.7 Diagrama de pólo e zero da estrutura de atraso de fase.

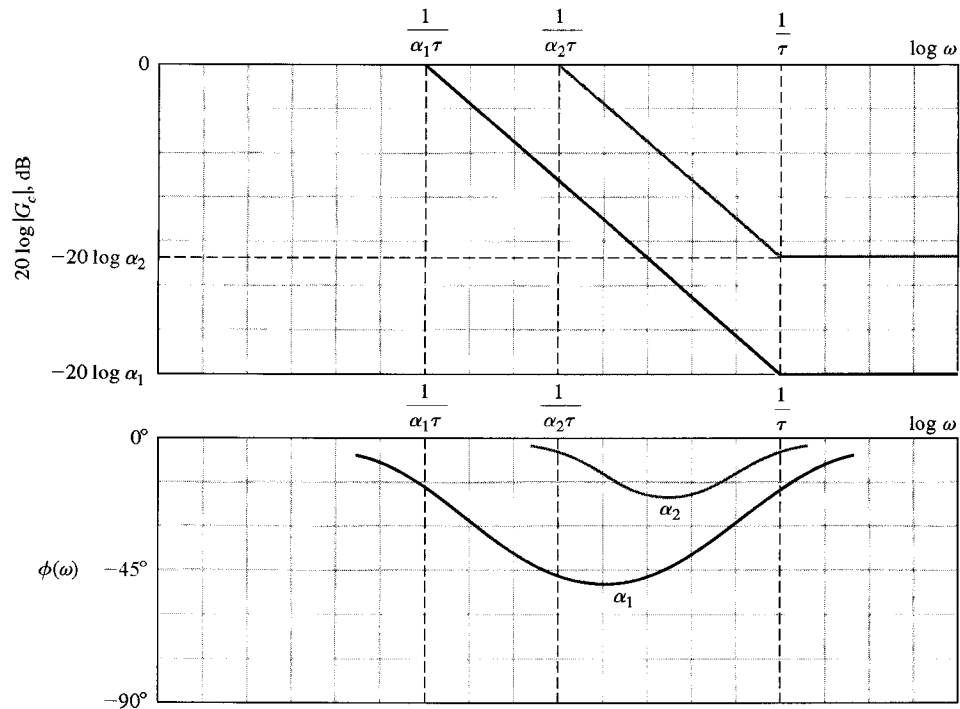


Fig. 10.8 Diagramas de Bode da estrutura de atraso de fase.

dos diagramas da Fig. 10.3 e da Fig. 10.8 são semelhantes. Em consequência, pode ser mostrado que o valor máximo do atraso de fase ocorre na frequência $\omega_m = \sqrt{zp}$.

Nas seções seguintes, deseja-se utilizar estas estruturas de compensação para obter uma resposta de frequência ou uma configuração de raízes no plano s que se queira. A estrutura de avanço de fase é utilizada para fornecer um ângulo de avanço de fase e, em consequência, uma margem de fase satisfatória para o sistema. Alternativamente, o uso da estrutura de avanço de fase pode ser visualizada no plano s como um recurso capaz de reconfigurar o lugar das raízes e fornecer assim as localizações desejadas para as raízes. A estrutura de atraso de fase é utilizada não para fornecer um ângulo de atraso de fase, normalmente uma influência desestabilizadora, mas para fornecer uma atenuação e aumentar a constante de erro estacionário [3]. Estas abordagens de projeto utilizando as estruturas de avanço de fase e de atraso de fase serão discutidas nas seis seções a seguir.

10.4 PROJETO DE AVANÇO DE FASE USANDO DIAGRAMAS DE BODE

Os diagramas de Bode são usados preferencialmente, em relação a outros gráficos de resposta de frequência, para projetar uma estrutura de avanço de fase. A resposta de frequência da estrutura de compensação em cascata é adicionada à resposta de frequência do sistema não compensado. Isto é, como a função de transferência de malha da Fig. 10.1(a) é $G_c(j\omega)G(j\omega)H(j\omega)$, primeiramente serão traçados os diagramas de Bode de $G(j\omega)H(j\omega)$. Em seguida é possível examinar o gráfico de $G(j\omega)H(j\omega)$ e determinar uma localização adequada para p e z de $G_c(j\omega)$ a fim de modificar satisfatoriamente a forma da resposta de frequência. O lugar não compensado $G(j\omega)$ é traçado com o valor desejado de ganho que permita alcançar um erro estacionário aceitável. Em seguida são examinados os valores da margem de fase e de M_{p_s} para verificar se satisfazem as especificações. Se a margem de fase não for suficiente, pode-se adicionar um avanço de fase à curva do ângulo de fase do sistema colocando-se $G_c(j\omega)$ em posição adequada. Para se obter um avanço de fase adicional máximo, deve-se colocar a estrutura de modo que a frequência ω_m fique situada na frequência onde a magnitude da curva compensada cruzar o eixo de 0 dB. (Lembrar a definição de margem de fase.) O valor do avanço de fase necessário permite determinar o valor necessário de α na Eq. (10.11) ou na Fig. 10.5. O zero relativo a $\omega = 1/\alpha\tau$ é posicionado com base na observação de que o valor máximo de avanço de fase deve ocorrer na frequência $\omega_m = \sqrt{zp}$, a meio caminho entre o pólo e o zero. Como a magnitude total do ganho da estrutura é $20 \log \alpha$, deseja-se um ganho de $10 \log \alpha$ em ω_m . Assim, a estrutura de compensação é determinada adotando-se os seguintes passos:

1. Calcular a margem de fase do sistema sem compensação para a qual as constantes de erro sejam satisfatórias.
2. Determinar o avanço de fase adicional necessário, ϕ_m , acrescentando uma pequena folga por medida de segurança.

3. Calcular o valor de α a partir da Eq. (10.11).
4. Calcular $10 \log \alpha$ e determinar a frequência em que a magnitude da curva sem compensação é igual a $-10 \log \alpha$ dB. Como a estrutura de compensação oferece um ganho de $10 \log \alpha$ em ω_m , esta frequência passa a ser, simultaneamente, a nova frequência de cruzamento de 0 dB e ω_m .
5. Calcular o pólo $p = \omega_m \sqrt{\alpha}$ e o zero $z = p/\alpha$.
6. Desenhar a resposta de frequência compensada, verificar a margem de fase resultante e repetir os passos anteriores, se necessário. Finalmente, para um projeto aceitável, aumentar o ganho do amplificador a fim de levar em conta a atenuação $(1/\alpha)$.

EXEMPLO 10.1**Compensador por avanço de fase para um sistema do tipo dois**

Considere-se um sistema de controle com retroação monomalha como está mostrado na Fig. 10.1(a), em que

$$G(s) = \frac{K_1}{s^2} \quad (10.15)$$

e $H(s) = 1$. O sistema sem compensação é do tipo dois e de imediato parece possuir um erro estacionário satisfatório para os sinais de entrada em degrau e em rampa. No entanto, a resposta do sistema sem compensação é oscilatória sem amortecimento, uma vez que

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_1}{s^2 + K_1} \quad (10.16)$$

Portanto, a estrutura de compensação será adicionada de modo que a função de transferência de malha seja $G_c(s)G(s)H(s)$. As especificações para o sistema são:

Tempo de assentamento, $T_s \leq 4$ segundos;

Constante de amortecimento do sistema $\zeta \geq 0,45$.

O requisito de tempo de assentamento (critério dos 2%) é

$$T_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = 4,$$

e por conseguinte

$$\omega_n = \frac{1}{\zeta} = \frac{1}{0,45} = 2,22.$$

Talvez o modo mais simples de verificar o valor de ω_n na resposta de frequência seja relacioná-lo à banda passante, ω_b , e calcular a banda passante de -3 dB do sistema a malha fechada. Para um sistema a malha fechada com $\zeta = 0,45$, estima-se, com base na Fig. 8.26, que $\omega_b = 1,33\omega_n$. Por conseguinte, é necessária uma banda passante a malha fechada de $\omega_b = 1,33(2,22) = 3,00$. A banda passante após a compensação pode ser verificada utilizando-se a carta de Nichols. No sistema sem compensação, a banda passante é $\omega_b = 1,33\omega_n$ e $\omega_n = \sqrt{k}$. Por conseguinte, um ganho de malha igual a $K = \omega_n^2 \approx 5$ deverá ser satisfatório. Com o objetivo de ter uma margem adequada para o tempo de assentamento, será escolhido $K = 10$ para se desenhar os diagramas de Bode de

$$GH(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^2}.$$

Os diagramas de Bode do sistema sem compensação estão mostrados em linha cheia na Fig. 10.9.

Usando-se a Eq. (9.58), a margem de fase do sistema deve ser de aproximadamente

$$\phi_{mf} = \frac{\zeta}{0,01} = \frac{0,45}{0,01} = 45^\circ. \quad (10.17)$$

A margem de fase do sistema sem compensação é de 0° porque a integração dupla resulta em um atraso de fase constante de 180° . Por conseguinte, deve ser adicionado um ângulo de avanço de fase de 45° na frequência de cruzamento de (0 dB) da curva de magnitude compensada. Calculando-se o valor de α , tem-se

$$\frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} = \sin \phi_m = \sin 45^\circ, \quad (10.18)$$

e por conseguinte $\alpha = 5,8$. A fim de assegurar uma margem de segurança, será usado um valor de $\alpha = 6$. O valor de $10 \log \alpha$ é então igual a 7,78 dB. Em consequência, a estrutura de avanço de fase acrescentará um ganho de 7,78 dB na frequência ω_m . Deseja-se ter ω_m igual à inclinação compensada próxima do eixo de 0 dB (linha tracejada) de modo que a nova frequência de cruzamento seja ω_m e que, na frequência de cruzamento, a curva de magnitude tracejada esteja 7,78 dB acima da curva sem compen-

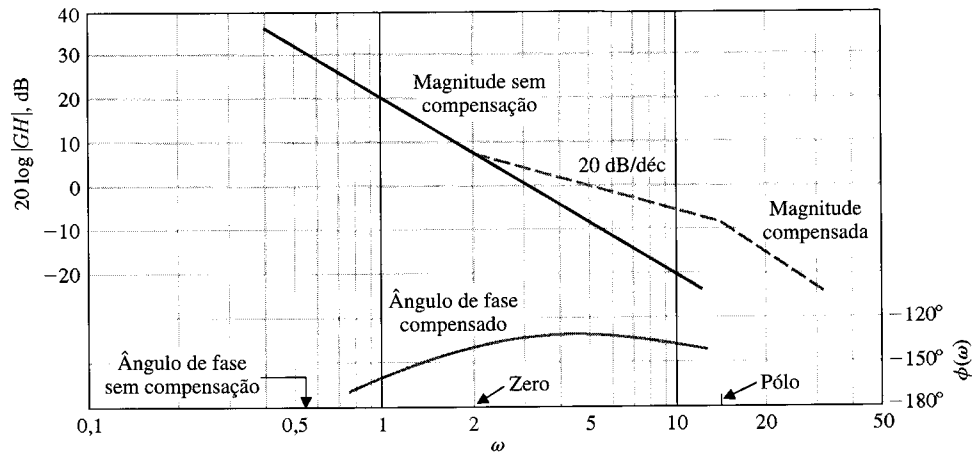


Fig. 10.9 Diagramas de Bode para o Exemplo 10.1.

sação. Deste modo, a frequência de cruzamento compensada é localizada calculando-se a frequência na qual a curva de magnitude sem compensação seja igual a $-7,78$ dB, que, neste caso, é $\omega = 4,95$. Acrescenta-se, então, o ângulo máximo de avanço de fase em $\omega = \omega_m = 4,95$, como está mostrado na Fig. 10.9. Usando o passo 5, determinam-se o pólo $p = \omega_m \sqrt{\alpha} = 12,0$ e o zero $z = p/\alpha = 2,0$.

A banda passante do sistema compensado pode ser obtida da carta de Nichols. Para se estimar a banda passante, pode-se simplesmente examinar a Fig. 9.26 e observar que a linha de -3 dB para o sistema a malha fechada ocorre quando a magnitude de $GH(j\omega)$ for igual a -6 dB e o deslocamento de fase for de aproximadamente -140° . Portanto, para estimar a banda passante a partir dos diagramas a malha aberta, o valor da banda passante será aproximado pelo valor da frequência para a qual $20 \times \log |GH|$ é igual a -6 dB. Assim, a banda passante do sistema sem compensação é aproximadamente igual a $\omega_b = 4,4$, enquanto a banda passante do sistema compensado é igual a $\omega_b = 8,4$. A compensação por avanço de fase, neste caso, multiplica por dois a banda passante e a especificação de $\omega_b > 3,00$ é atendida. Portanto, a compensação do sistema foi concluída e as especificações foram atendidas. A função de transferência global de malha compensada é

$$G_c(j\omega)G(j\omega)H(j\omega) = \frac{10[(j\omega/2,0) + 1]}{(j\omega)^2[(j\omega/12,0) + 1]}. \quad (10.19)$$

A função de transferência do compensador está

$$G_c(s) = \frac{(1 + \alpha\tau s)}{\alpha(1 + \tau s)} = \frac{1}{6} \frac{[1 + (s/2,0)]}{[1 + (s/12,0)]} \quad (10.20)$$

na forma da Eq. (10.8). Como resulta uma atenuação de $1/6$ devida ao circuito passivo RC , o ganho do amplificador na malha deve ser aumentado para 6 de modo que o ganho estacionário total da malha permaneça igual a 10, como assinalado na Eq. (10.19). Ao se acrescentarem os diagramas de Bode da estrutura de compensação aos diagramas de Bode sem compensação, admite-se ser possível aumentar o ganho do amplificador de modo a levar em conta esta atenuação de $1/\alpha$. Os valores do pólo e do zero podem ser lidos na Fig. 10.9, observando-se que $p = \alpha z$.

A função de transferência de malha global é [lembrar que $H(s) = 1$]

$$GG_c(s) = \frac{10(1 + s/2)}{s^2(1 + s/12)} = \frac{60(s + 2)}{s^2(s + 12)}.$$

A função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{60(s + 2)}{s^3 + 12s^2 + 60s + 120} = \frac{60(s + 2)}{(s^2 + 6s + 20)(s + 6)},$$

e os efeitos do zero em $s = -2$ e do terceiro pólo em $s = -6$ afetarão a resposta transitória. Traçando-se a resposta ao degrau, determina-se uma ultrapassagem de 34% e um tempo de assentamento de 1,4 segundo. ■

EXEMPLO 10.2

Compensador de avanço de fase para um sistema de segunda ordem

Um sistema de controle com retroação possui uma função de transferência de malha

$$GH(s) = \frac{K}{s(s + 2)}. \quad (10.21)$$

Deseja-se ter, para uma entrada em rampa, um erro estacionário de 5% da magnitude da rampa. É necessário, portanto, que

$$K_v = \frac{A}{e_{ss}} = \frac{A}{0,05A} = 20. \quad (10.22)$$

Além disto, deseja-se que a margem de fase do sistema seja no mínimo igual a 45° . O primeiro passo é traçar os diagramas de Bode da função de transferência sem compensação

$$GH(j\omega) = \frac{K_v}{j\omega(0,5j\omega + 1)} = \frac{20}{j\omega(0,5j\omega + 1)} \quad (10.23)$$

como está mostrado na Fig. 10.10(a). A frequência na qual a curva de magnitude cruza a linha de 0 dB é 6,2 rad/s, e a margem de fase nesta frequência é determinada diretamente da equação da fase de $GH(j\omega)$, que é

$$\angle GH(j\omega) = \phi(\omega) = -90^\circ - \tan^{-1}(0,5\omega). \quad (10.24)$$

Na frequência de cruzamento, $\omega = \omega_c = 6,2$ rad/s, tem-se

$$\phi(\omega) = -162^\circ, \quad (10.25)$$

e, por conseguinte, a margem de fase é 18° . Usando a Eq. (10.24) para calcular a margem de fase é quase sempre mais fácil que desenhar a curva completa de ângulo de fase, que é mostrada na Fig. 10.10(a). Necessita-se, assim, adicionar uma estrutura de avanço de fase de modo que a margem de fase seja aumentada para 45° na nova frequência de cruzamento de (0 dB). Como a frequência de cruzamento da compensação é maior que a frequência de cruzamento sem compensação, o atraso de fase do sistema sem compensação também é maior. Deve-se levar em conta, ao tentar obter o valor máximo de avanço de fase de $45^\circ - 18^\circ = 27^\circ$, mais um pequeno acréscimo (10%) de avanço de fase para considerar o atraso de fase adicional. Será projetada, assim, uma estrutura de compensação com um valor máximo de avanço de fase igual a $27^\circ + 3^\circ = 30^\circ$. Então, calculando-se o valor de α , resulta

$$\frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} = \sin 30^\circ = 0,5, \quad (10.26)$$

e portanto, $\alpha = 3$.

O valor máximo do avanço de fase ocorre em ω_m , e esta frequência será escolhida de modo que a nova frequência de cruzamento e ω_m coincidam. A magnitude da estrutura de avanço de fase em ω_m é $10 \log \alpha = 10 \log 3 = 4,8$ dB. A frequência de cruzamento compensada é então calculada para a magnitude de $GH(j\omega)$ de $-4,8$ dB, e assim $\omega_m = \omega_c = 8,4$. Desenhando a reta de magnitude compensada de modo que seja interceptada a linha de 0 dB em $\omega = \omega_c = 8,4$, determinam-se $z = 4,8$ e $p = \alpha z = 14,4$. Portanto, a estrutura de compensação é

$$G_c(s) = \frac{1}{3} \frac{(1 + s/4,8)}{(1 + s/14,4)}. \quad (10.27)$$

O ganho estacionário de malha global deve ser aumentado por um fator 3 a fim de levar em conta o fator $1/\alpha = 1/3$. Então, a função de transferência de malha compensada é

$$G_c(s)GH(s) = \frac{20[(s/4,8) + 1]}{s(0,5s + 1)[(s/14,4) + 1]}. \quad (10.28)$$

Para verificar a margem de fase final, pode-se calcular a fase de $G_c(j\omega)GH(j\omega)$ em $\omega = \omega_c = 8,4$ e assim obter a margem de fase. O ângulo de fase é, então,

$$\begin{aligned} \phi(\omega_c) &= -90^\circ - \tan^{-1} 0,5\omega_c - \tan^{-1} \frac{\omega_c}{14,4} + \tan^{-1} \frac{\omega_c}{4,8} \\ &= -90^\circ - 76,5^\circ - 30,0^\circ + 60,2^\circ \\ &= -136,3^\circ. \end{aligned} \quad (10.29)$$

Em consequência, a margem de fase do sistema compensado é $43,7^\circ$. Se for desejado ter exatamente uma margem de fase de 45° , deve-se repetir os passos com um valor maior de α — por exemplo, com $\alpha = 3,5$. Neste caso, o atraso de fase aumentado de 7° entre $\omega = 6,2$ e $\omega = 8,4$, e assim a tolerância de 3° no cálculo de α não foi suficiente. A resposta ao degrau deste sistema levaria a uma ultrapassagem de 28% com um tempo de assentamento de 0,75 segundo.

Os diagramas de Nichols para o sistema com e sem compensação estão mostrados na Fig. 10.10(b). A mudança de forma da curva de resposta de frequência fica evidente nestes diagramas. Percebe-se o aumento da margem de fase no sistema compensado bem como a redução de M_{pw} , valor

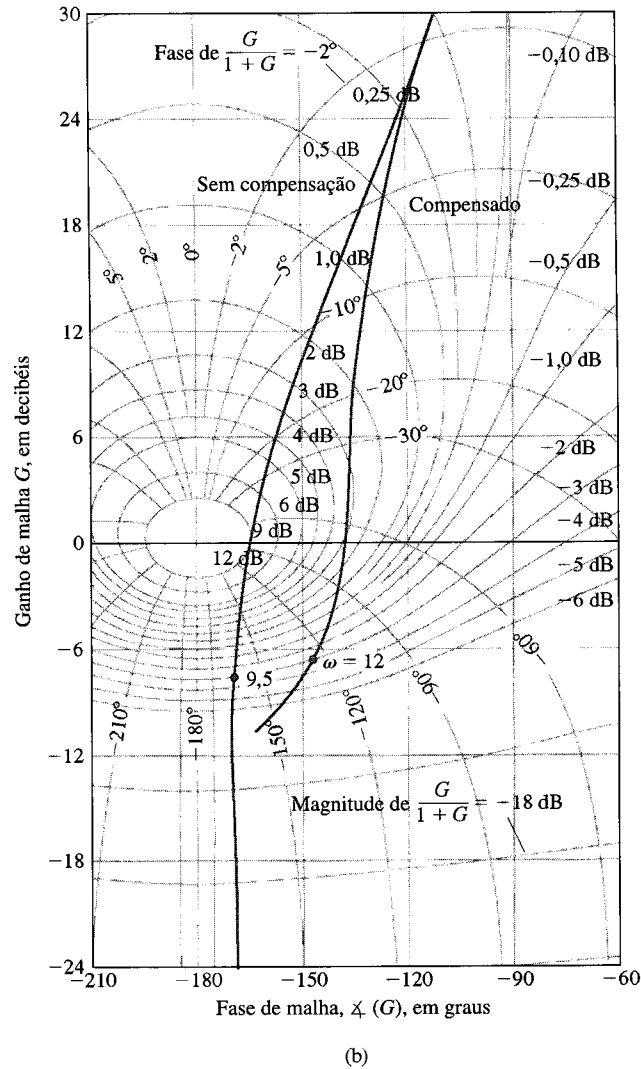
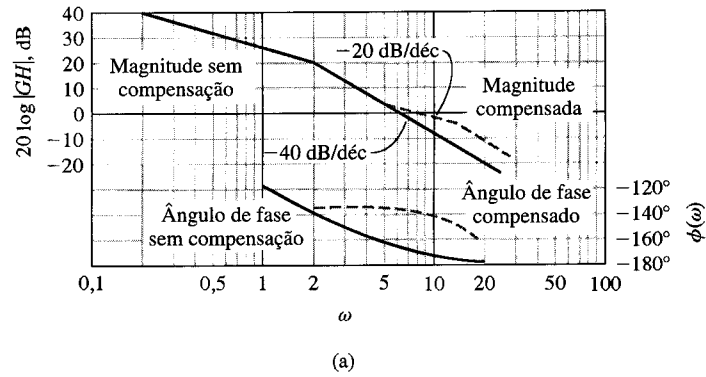


Fig. 10.10 (a) Diagramas de Bode para o Exemplo 10.2. (b) Diagrama de Nichols para o Exemplo 10.2.

máximo da magnitude da resposta de frequência a malha fechada. Neste caso, M_{p_w} foi reduzido do valor de +12 dB no sistema sem compensação para o valor de aproximadamente +3,2 dB no sistema compensado. Além disso, observa-se que a banda passante de 3 dB a malha fechada do sistema compensado é de 12 rad/s em comparação com a banda passante de 9,5 rad/s do sistema sem compensação. ■

Considerando novamente os Exemplos 10.1 e 10.2, percebe-se que o projeto é satisfatório quando a curva assintótica de magnitude $20 \log |GG_c|$ cruza a linha de 0 dB com uma inclinação de -20 dB/década.

10.5 PROJETO DE AVANÇO DE FASE USANDO O LUGAR DAS RAÍZES

O projeto de uma estrutura de compensação por avanço de fase também pode ser realizado rapidamente usando-se o lugar das raízes. A estrutura de avanço de fase possui uma função de transferência

$$G_c(s) = \frac{[s + (1/\alpha\tau)]}{[s + (1/\tau)]} = \frac{(s + z)}{(s + p)}, \quad (10.30)$$

onde α e τ são definidos no caso da estrutura RC através da Eq. (10.7). As localizações do pólo e do zero são escolhidas de modo que o lugar das raízes do sistema compensado seja satisfatório. As especificações do sistema são utilizadas para especificar a localização desejada para as raízes dominantes do sistema. O método do lugar das raízes no plano s é o seguinte:

1. Listar as especificações do sistema e traduzi-las em localização de um conjunto de raízes dominantes.
2. Esboçar o lugar das raízes sem compensação e determinar se o posicionamento desejado das raízes pode ser efetuado com o sistema sem compensação.
3. Se for necessário o uso de um compensador, posicionar o zero da estrutura de avanço de fase diretamente abaixo da localização desejada das raízes (ou à esquerda dos dois primeiros pólos reais).
4. Determinar a localização do pólo de modo que o ângulo total na posição desejada seja 180° e, portanto, esteja sobre o lugar das raízes do sistema compensado.
5. Calcular o ganho global do sistema na localização desejada para a raiz e, em seguida, calcular a constante de erro.
6. Repetir os passos se a constante de erro não for satisfatória.

Portanto, primeiro se escolhe a posição das raízes que se deseja sejam dominantes de modo que satisfaçam as especificações em termos de ζ e ω_n , como mostrado na Fig. 10.11(a). O lugar das raízes do sistema sem compensação é esboçado como ilustra a Fig. 10.11(b). Em seguida, é acrescentado o zero para fornecer um avanço de fase colocando-o à esquerda dos dois primeiros pólos reais. É necessária uma certa cautela, porque o zero não deve alterar a dominância das raízes desejadas; isto é, o zero não deve ser colocado mais perto da origem que o segundo pólo sobre o eixo real, o que daria uma raiz real próxima da origem e dominaria a resposta do sistema. Assim, na Fig. 10.11(c), constata-se que a raiz desejada está diretamente acima do segundo pólo e que se coloca o zero z um pouco à esquerda do segundo pólo real.

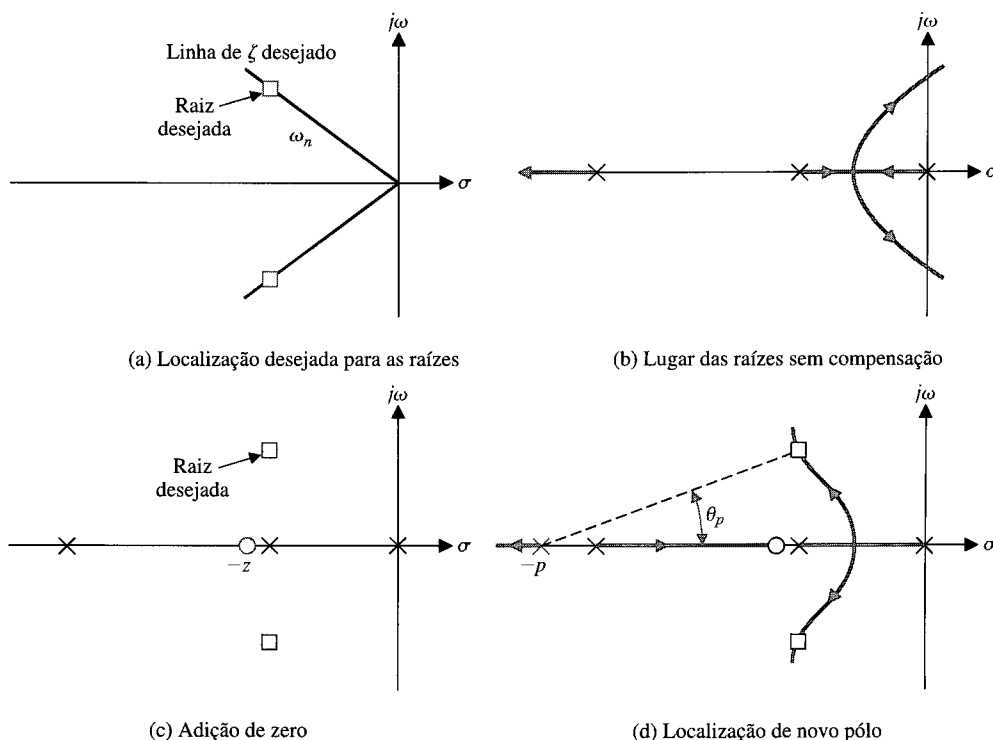


Fig. 10.11 Compensação no plano s usando uma estrutura de avanço de fase.

Conseqüentemente, a raiz real pode estar perto do zero real e o coeficiente deste termo na expansão em frações parciais pode ser relativamente pequeno. Assim, a resposta devida a esta raiz real poderá ter um efeito muito pequeno sobre a resposta total do sistema. Contudo, o projetista deve estar continuamente atento para o fato de que a resposta do sistema compensado será influenciada pelas raízes e zeros do sistema e de que as raízes dominantes não ditarão sozinhas a resposta do sistema. Usualmente convém tolerar uma certa margem de erro no projeto e testar o sistema compensado usando uma simulação em computador.

Como a raiz desejada é um ponto sobre o lugar das raízes quando for realizada a compensação final, espera-se que a soma algébrica dos ângulos dos vetores nesse ponto seja 180° . Em conseqüência, calcula-se o ângulo a partir do pólo do compensador, θ_p , a fim de resultar um ângulo total de 180° . Assim, traçando uma reta que intercepte a raiz desejada e que faça com o eixo real um ângulo θ_p , é possível calcular o pólo, p , do compensador, como está mostrado na Fig. 10.11(d).

A vantagem de se usar o método do lugar das raízes é a possibilidade de o projetista especificar a localização das raízes dominantes e, por conseguinte, a resposta transitória dominante. A desvantagem do método é que não se pode especificar diretamente as constantes de erro (por exemplo, K_v), como na abordagem dos diagramas de Bode. Depois que o projeto estiver concluído, calcula-se o ganho do sistema correspondente à localização das raízes, o qual depende de p e de z , e em seguida calcula-se a constante de erro do sistema compensado. Se a constante de erro não for satisfatória, repetem-se os passos de projeto e se altera a localização das raízes desejadas bem como a localização do pólo e do zero do compensador. Serão reconsiderados os Exemplos 10.1 e 10.2 e o projeto de uma estrutura de compensação usando a abordagem do lugar das raízes (plano s).

EXEMPLO 10.3

Compensador por avanço de fase usando o lugar das raízes

Seja reconsiderar o sistema do Exemplo 10.1 em que a função de transferência a malha aberta do sistema sem compensação é

$$GH(s) = \frac{K_1}{s^2}. \quad (10.31)$$

A equação característica do sistema sem compensação é

$$1 + GH(s) = 1 + \frac{K_1}{s^2} = 0, \quad (10.32)$$

e o lugar das raízes é o eixo $j\omega$. Deseja-se, portanto, compensar este sistema com uma estrutura $G_c(s)$ onde

$$G_c(s) = \frac{s + z}{s + p}, \quad (10.33)$$

e $|z| < |p|$. As especificações para este sistema são

Tempo de assentamento (critério dos 2%), $T_s \leq 4$ segundos;

Ultrapassagem percentual para uma entrada em degrau $\leq 35\%$.

Por conseguinte, a relação de amortecimento deve ser $\zeta \geq 0,32$. O requisito de tempo de assentamento é

$$T_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = 4,$$

e, portanto, $\zeta \omega_n = 1$. Escolhem-se, assim, como raízes dominantes, as situadas em

$$r_1, \hat{r}_1 = -1 \pm j2, \quad (10.34)$$

como mostrado na Fig. 10.12 (assim, $\zeta = 0,45$).

Agora o zero do compensador será posicionado diretamente abaixo de uma das raízes dominantes, em $s = -z = -1$, conforme mostrado na Fig. 10.12. Medindo-se o ângulo na raiz desejada, tem-se

$$\phi = -2(116^\circ) + 90^\circ = -142^\circ.$$

Portanto, para se obter um ângulo de 180° na raiz desejada, calcula-se o ângulo a partir do pólo indeterminado, θ_p , como

$$-180^\circ = -142^\circ - \theta_p, \quad (10.35)$$

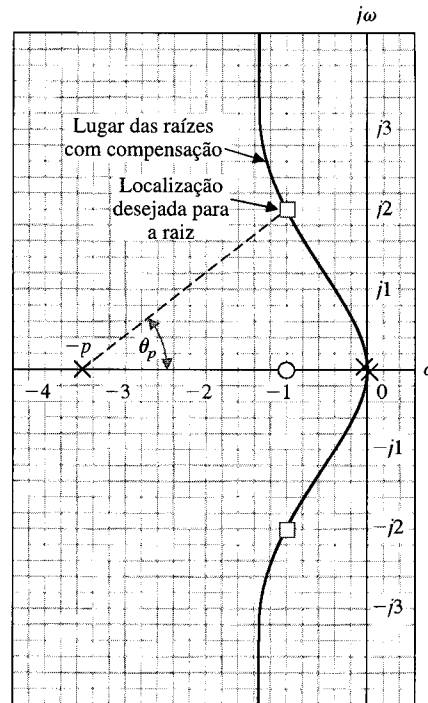


Fig. 10.12 Projeto de avanço de fase para o Exemplo 10.3.

ou $\theta_p = 38^\circ$. É traçada então uma linha com um ângulo $\theta_p = 38^\circ$ que intercepta o eixo real, como mostrado na Fig. 10.12. O ponto de interseção com o eixo real é, então, $s = -p = -3,6$. Em consequência, o compensador é

$$G_c(s) = \frac{s + 1}{s + 3,6}, \quad (10.36)$$

e a função de transferência compensada para o sistema é

$$GH(s)G_c(s) = \frac{K_1(s + 1)}{s^2(s + 3,6)}. \quad (10.37)$$

O ganho K_1 é calculado medindo-se os comprimentos dos vetores que unem os pólos e zeros ao ponto desejado. Assim,

$$K_1 = \frac{(2,23)^2(3,25)}{2} = 8,1. \quad (10.38)$$

Calculam-se, finalmente, as constantes de erro deste sistema. Percebe-se que este sistema com duas integrações a malha aberta resultará em erro estacionário nulo para sinais de entrada em degrau e em rampa. A constante de aceleração é

$$K_a = \frac{8,1}{3,6} = 2,25. \quad (10.39)$$

O desempenho deste sistema em estado estacionário é bastante satisfatório; portanto, a compensação está completa. Ao se comparar a estrutura de compensação calculada no plano s com a estrutura obtida usando-se a abordagem dos diagramas de Bode, constata-se que as magnitudes dos pólos e zeros são diferentes. Contudo, o sistema resultante terá o mesmo desempenho e não se deve dar atenção à diferença. Com efeito, a diferença surge do passo arbitrário de projeto (número 3), que posiciona o zero diretamente abaixo do local desejado para a raiz. Se o zero tivesse sido colocado em $s = -2,0$, seria constatado que o pólo calculado pelo método do plano s seria aproximadamente igual ao pólo calculado a partir da abordagem dos diagramas de Bode.

As especificações para a resposta transitória deste sistema foram originalmente expressas em termos de ultrapassagem e de tempo de assentamento do sistema. Estas especificações foram traduzidas, com base na aproximação por um sistema de segunda ordem, em valores equivalentes de ζ e de ω_n e, por conseguinte, em localização desejada de raízes. Contudo, as especificações originais serão satisfeitas somente se as raízes selecionadas forem dominantes. O zero do compensador e a raiz resultante da adição do pólo do compensador produzirão um sistema de terceira ordem com um zero. A validade da aproximação deste sistema por um de segunda or-

dem sem zeros depende da validade da dominância presumida. Frequentemente o projetista simulará o projeto final usando um computador digital e obterá a resposta transitória real do sistema. Neste caso, uma simulação em computador digital apresentou, para uma entrada em degrau, uma ultrapassagem de 46% e um tempo de assentamento, no interior de uma faixa de 2% em torno do valor final, de 3,8 segundos. Estes valores se comparam razoavelmente bem com os valores especificados de 35% e 4 segundos e justificam a utilização das especificações das raízes dominantes. A diferença na ultrapassagem em relação ao valor especificado corre por conta do zero, que não é insignificante. Assim, percebe-se novamente que a especificação de raízes dominantes é uma abordagem útil mas deve ser utilizada com cautela e compreensão. Uma segunda tentativa de obter um sistema compensado com uma ultrapassagem de 30% utilizaria um filtro prévio para eliminar o efeito do zero na função de transferência a malha fechada, como está descrito na Seção 10.10. ■

EXEMPLO 10.4

Compensador por avanço de fase para um sistema do tipo um

Seja agora reconsiderar o sistema do Exemplo 10.2 e projetar um compensador com base na abordagem do lugar das raízes. A função de transferência a malha aberta do sistema é

$$GH(s) = \frac{K}{s(s+2)}. \quad (10.40)$$

Deseja-se que a relação de amortecimento das raízes dominantes do sistema seja $\zeta = 0,45$ e que a constante de erro de velocidade seja igual a 20. Para satisfazer o requisito de constante de erro, o ganho do sistema sem compensação deve ser $K = 40$. Com $K = 40$, as raízes do sistema sem compensação são

$$s^2 + 2s + 40 = (s + 1 + j6,25)(s + 1 - j6,25). \quad (10.41)$$

A relação de amortecimento das raízes sem compensação é aproximadamente igual a 0,16; portanto, deve ser acrescentada uma estrutura de compensação. Para se obter um tempo de assentamento rápido, escolhe-se a parte real das raízes desejadas como $\zeta\omega_n = 4$, e, portanto $T_s = 1$ segundo. Além disto, a frequência natural destas raízes, $\omega_n = 9$, é razoavelmente grande; assim, a constante de velocidade deve ser razoavelmente grande. A localização das raízes desejadas está mostrada na Fig. 10.13(a) para $\zeta\omega_n = 4$, $\zeta = 0,45$ e $\omega_n = 9$.

O zero do compensador é posicionado em $s = -z = -4$, diretamente abaixo da localização da raiz desejada. Então, o ângulo na posição desejada para a raiz é

$$\phi = -116^\circ - 104^\circ + 90^\circ = -130^\circ. \quad (10.42)$$

Portanto, o ângulo a partir do pólo indeterminado é obtido de

$$-180^\circ = -130^\circ - \theta_p,$$

e assim $\theta_p = 50^\circ$. Este ângulo é desenhado para interceptar a posição desejada para a raiz, e p é calculado como $s = -p = -10,6$, como mostrado na Fig. 10.13(a). O ganho do sistema compensado é, então,

$$K = \frac{9(8,25)(10,4)}{8} = 96,5. \quad (10.43)$$

O sistema compensado é

$$G_c(s)GH(s) = \frac{96,5(s+4)}{s(s+2)(s+10,6)}. \quad (10.44)$$

Por conseguinte, a constante de velocidade do sistema compensado é

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s[G(s)H(s)G_c(s)] = \frac{96,5(4)}{2(10,6)} = 18,2. \quad (10.45)$$

A constante de velocidade do sistema compensado é menor que o valor desejado de 20. Deve-se repetir, portanto, o procedimento de projeto para uma segunda escolha de raízes desejadas. Escolhendo-se $\omega_n = 10$, o processo pode ser repetido e o ganho K será aumentado. A localização do pólo e do zero do compensador será também alterada. Em seguida, a constante de velocidade pode ser novamente calculada. É deixado ao leitor, como exercício, mostrar que para $\omega_n = 10$, a constante de velocidade é $K_v = 22,7$ quando $z = 4,5$ e $p = 11,6$.

Finalmente, para a estrutura de compensação da Eq. (10.44) tem-se

$$G_c(s) = \frac{s+4}{s+10,6} = \frac{(s+1/\alpha\tau)}{(s+1/\tau)}. \quad (10.46)$$

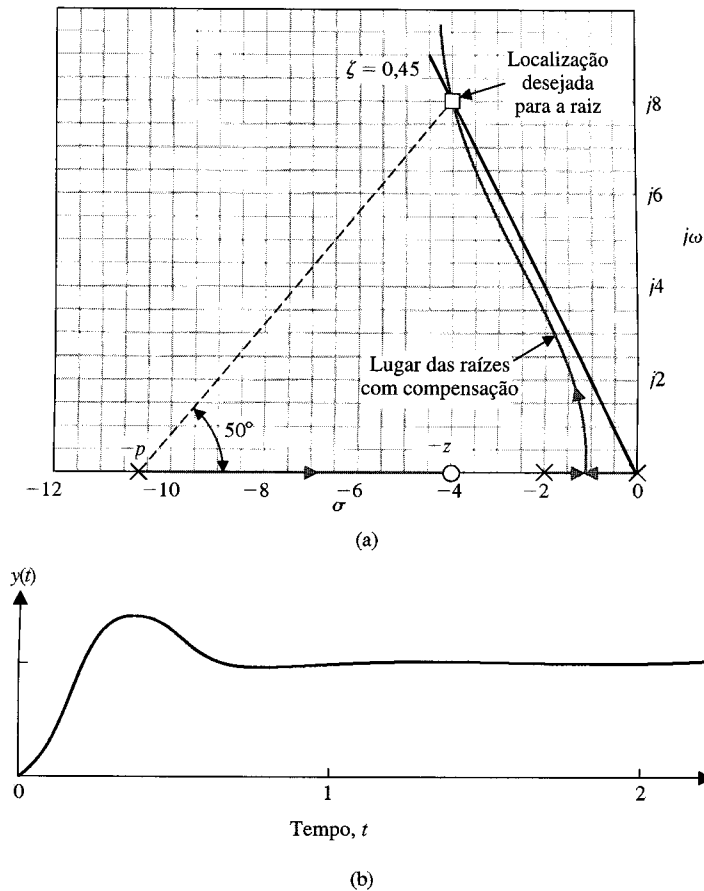


Fig. 10.13 (a) Projeto de uma estrutura de avanço de fase no plano s para o Exemplo 10.4. (b) Resposta ao degrau do sistema compensado do Exemplo 10.4.

O projeto do circuito RC de avanço de fase para implementar $G_c(s)$, como mostrado na Fig. 10.4, resulta diretamente das Eqs. (10.46) e (10.7):

$$G_c(s) = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \frac{(R_1 C s + 1)}{(R_1 R_2 / (R_1 + R_2) C s + 1)}. \quad (10.47)$$

Tem-se, assim, neste caso

$$\frac{1}{R_1 C} = 4 \quad \text{e} \quad \alpha = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = \frac{10,6}{4}.$$

Escolhendo-se $C = 1 \mu\text{F}$, obtém-se $R_1 = 250.000$ ohms e $R_2 = 152.000$ ohms. A resposta ao degrau do sistema compensado conduz a uma ultrapassagem de 32% com um tempo de assentamento de 0,8 segundo, como mostrado na Fig. 10.13(b). Como foi dito aqui, pode-se usar um computador para verificar a resposta transitória real. ■

A estrutura de compensação por avanço de fase constitui um compensador útil para se alterar o desempenho de um sistema de controle. A estrutura de avanço de fase adiciona um ângulo de avanço de fase para dotar os sistemas com retroação de uma margem de fase adequada. Usando a abordagem de projeto no plano s , é possível escolher a estrutura de avanço de fase para alterar o lugar das raízes do sistema e colocar as raízes em uma posição desejada no plano s . Quando as especificações de projeto incluem requisitos de constante de erro, o método dos diagramas de Bode é mais adequado, porque a constante de erro de um sistema projetado no plano s deve ser verificada após a escolha do pólo e do zero do compensador. Em consequência, o método do lugar das raízes resulta, quase sempre, em um procedimento de projeto iterativo quando a constante de erro é especificada. Por outro lado, o lugar das raízes se constitui uma abordagem muito satisfatória quando as especificações são dadas em termos de ultrapassagem e de tempo de assentamento, especificando assim os valores de ζ e de ω_n das raízes dominantes desejadas no plano s . O uso de um compensador com estrutura de avanço de fase sempre amplia a banda passante de um sistema com retroação, o que pode ser questionável para sistemas submetidos a grande quantidade de ruído. Além disto, as estruturas de avanço de fase não são adequadas para fornecer exatidão elevada em estado estacionário de sistemas que requerem

constantes de erro muito grandes. Para fornecer constantes de erro com valor elevado, tipicamente K_p e K_v , deve-se considerar o uso de estruturas de compensação do tipo integrador; este é o assunto da seção seguinte.

10.6 PROJETO DE SISTEMAS USANDO ESTRUTURAS DE INTEGRAÇÃO

Em uma grande percentagem dos sistemas de controle, o objetivo principal é obter uma elevada exatidão em estado estacionário. Um outro objetivo é manter o desempenho transitório destes sistemas dentro de limites razoáveis. Como foi discutido nos Caps. 4 e 5, a exatidão em estado estacionário de muitos dos sistemas de retroação pode ser aumentada elevando-se o ganho do amplificador no canal direto. Contudo, a resposta transitória resultante pode ser totalmente inaceitável, senão até mesmo instável. Portanto, é quase sempre necessário introduzir uma estrutura de compensação no percurso direto de um sistema de controle com o objetivo de dotá-lo de exatidão suficiente em estado estacionário.

Considere-se o sistema de controle mostrado na Fig. 10.14. A estrutura de compensação deve ser escolhida de modo a propiciar uma constante de erro com valor elevado. O erro de estado estacionário deste sistema é

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left[\frac{R(s)}{1 + G_c(s)G(s)H(s)} \right]. \quad (10.48)$$

Determinou-se na Seção 5.7 que o erro de estado estacionário de um sistema depende do número de pólos na origem existentes em $G_c(s)G(s)H(s)$. Um pólo na origem pode ser considerado como uma integração; por conseguinte, a exatidão em estado estacionário de um sistema depende, em essência, do número de integrações na função de transferência $G_c(s)G(s)H(s)$. Se a exatidão em estado estacionário não for suficiente, será introduzida uma **estrutura do tipo integração** $G_c(s)$ com o objetivo de compensar a falta de integração da função de transferência original $G(s)H(s)$.

O **controlador proporcional e integral (PI)**, uma das formas largamente utilizadas, possui uma função de transferência

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s}. \quad (10.49)$$

Como exemplo, considere-se um sistema de controle de temperatura no qual a função de transferência $H(s) = 1$ e a função de transferência do processo térmico seja

$$G(s) = \frac{K_1}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}.$$

O erro de estado estacionário do sistema sem compensação é, então,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left[\frac{A/s}{1 + G(s)H(s)} \right] = \frac{A}{1 + K_1}, \quad (10.50)$$

onde $R(s) = A/s$, um sinal de entrada em degrau. Para se obter um erro de estado estacionário pequeno (inferior a 0,05 A, por exemplo), a magnitude do ganho K_1 deve ser bastante elevado. Contudo, quando K_1 for muito grande, o desempenho transitório do sistema será certamente inaceitável. Portanto, deve ser considerada a inclusão de uma função de transferência $G_c(s)$, como mostrada na Fig. 10.14. Para eliminar o erro de estado estacionário deste sistema, deve-se escolher a compensação

$$G_c(s) = K_2 + \frac{K_3}{s} = \frac{K_2 s + K_3}{s}. \quad (10.51)$$

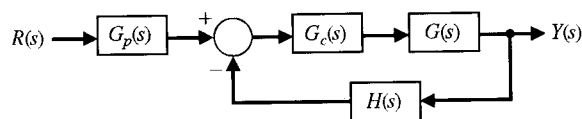


Fig. 10.14 Sistema de controle monomalha com retroação.

Esta compensação PI pode ser construída facilmente usando-se um integrador e um amplificador e somando-se seus respectivos sinais de saída. O erro em estado estacionário para uma entrada em degrau é sempre zero, porque

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{A/s}{1 + G_c(s)GH(s)} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{1 + [(K_2s + K_3)/s]\{K_1/[(\tau_1s + 1)(\tau_2s + 1)]\}} \\ &= 0.\end{aligned}\quad (10.52)$$

O desempenho transitório pode ser ajustado para satisfazer as especificações do sistema, ajustando-se as constantes K_1 , K_2 e K_3 . O ajuste da resposta transitória talvez seja mais bem realizado usando-se os métodos do lugar das raízes apresentados no Cap. 7. Desenha-se um lugar das raízes para o ganho K_2K_1 depois de posicionar o zero $s = -K_3/K_2$ no plano s , de acordo com o método descrito na seção precedente.

O acréscimo de uma integração como $G_c(s) = K_2 + (K_3/s)$ pode ser usado para reduzir o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa, $r(t) = t, t \geq 0$. Por exemplo, se o sistema sem compensação $GH(s)$ possuísse uma integração, a integração adicional devida a $G_c(s)$ produziria um erro de estado estacionário nulo para uma entrada em rampa. Para ilustrar o projeto deste tipo de compensador com integração, será considerado, mais detalhadamente, um sistema de controle de temperatura.

EXEMPLO 10.5

Sistema de controle de temperatura

A função de transferência de malha, sem compensação, de um sistema de controle de temperatura é

$$GH(s) = \frac{K_1}{(2s + 1)(0,5s + 1)}, \quad (10.53)$$

onde K_1 pode ser ajustado. Para manter erro de estado estacionário nulo para uma entrada em degrau, será acrescentada a estrutura de compensação PI

$$G_c(s) = K_2 + \frac{K_3}{s} = K_2 \left(\frac{s + K_3/K_2}{s} \right). \quad (10.54)$$

Além disto, é necessário que a resposta transitória do sistema apresente uma ultrapassagem menor ou igual a 10%. Por conseguinte, as raízes complexas dominantes devem estar sobre (ou abaixo) da linha de $\zeta = 0,6$, como mostra a Fig. 10.15. O zero do compensador será ajustado de modo que a parte real das raízes complexas seja $\zeta\omega_n = 0,75$ e assim o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja $T_s = 4/\zeta\omega_n = 16/3$ segundos. Agora, como na seção precedente, será determinada a localização do zero, $z = -K_3/K_2$, de modo a assegurar que o ângulo na raiz desejada seja -180° . Por conseguinte, a soma dos ângulos na posição desejada para a raiz é

$$-180^\circ = -127^\circ - 104^\circ - 38^\circ + \theta_z,$$

onde θ_z é o ângulo do zero a ser determinado. Em consequência, obtém-se $\theta_z = +89^\circ$, e a localização do zero é $z = -0,75$. Finalmente, para se determinar o ganho na raiz desejada calculam-se os comprimentos dos vetores dos pólos e zeros e se obtém

$$K = K_1K_2 = \frac{1,25(1,03)1,6}{1,0} = 2,08.$$

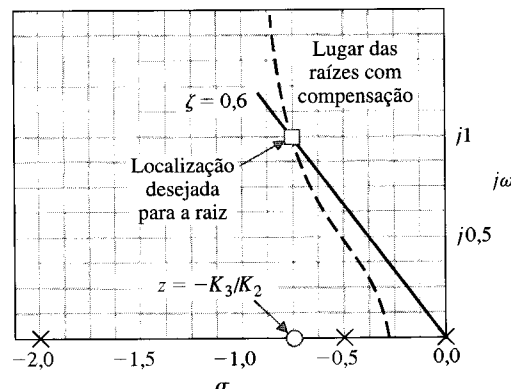


Fig. 10.15 Projeto de um compensador por integração, no plano s .

O lugar das raízes compensado e a localização do zero estão mostrados na Fig. 10.15. Deve-se observar que o zero, $z = -K_3/K_2$, deve ser colocado à esquerda do pólo em $s = -0,5$ de modo a assegurar que as raízes complexas dominem a resposta transitória. Com efeito, a terceira raiz do sistema compensado da Fig. 10.15 pode ser determinada como $s = -1,0$; por conseguinte, o valor desta raiz real é somente 4/3 do valor da parte real das raízes complexas. Embora as raízes complexas dominem a resposta do sistema, o amortecimento equivalente do sistema é um pouco inferior a $\zeta = 0,60$ devido à raiz real e ao zero.

A função de transferência a malha fechada do sistema da Fig. 10.14 é

$$T(s) = \frac{G_p G_c G(s)}{1 + G_c G(s)} = \frac{2,08(s + 0,75)G_p(s)}{(s + 1)(s + r_1)(s + \hat{r}_1)}, \quad (10.55)$$

onde $r_1 = -0,75 + j1$. O efeito do zero é um aumento na ultrapassagem para uma entrada em degrau (ver Fig. 5.13). Se for necessário obter uma ultrapassagem de 5%, pode-se utilizar um pré-filtro $G_p(s)$, de modo a eliminar o zero de $T(s)$, fazendo

$$G_p(s) = \frac{0,75}{(s + 0,75)}. \quad (10.56)$$

Note-se que o ganho estático (fazer $s = 0$) é $T(0) = 1,0$ quando $G_p(s) = 1$ ou quando se utiliza o pré-filtro da Eq. (10.56). A ultrapassagem sem o pré-filtro é 17,6% e com ele é de 2%. Uma discussão mais detalhada sobre o uso do pré-filtro é apresentada na Seção 10.10. ■

10.7 PROJETO DE ATRASO DE FASE USANDO O LUGAR DAS RAÍZES

O circuito RC de atraso de fase da Fig. 10.6 é uma estrutura do tipo integração e pode ser usado para aumentar a constante de erro de um sistema de controle com retroação. Constatou-se na Seção 10.3 que a função de transferência de um circuito RC de atraso de fase é da forma

$$G_c(s) = \frac{1}{\alpha} \frac{(s + z)}{(s + p)}, \quad (10.57)$$

como na Eq. (10.13), onde

$$z = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{R_2 C}, \quad \alpha = \frac{R_1 + R_2}{R_2}, \quad p = \frac{1}{\alpha \tau}.$$

O erro de estado estacionário de um sistema sem compensação é

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left\{ \frac{R(s)}{1 + GH(s)} \right\}. \quad (10.58)$$

Assim, por exemplo, a constante de erro de velocidade para um sistema do tipo um é

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \{GH(s)\}, \quad (10.59)$$

como está mostrado na Seção 5.7. Em consequência, se $GH(s)$ for escrita sob a forma

$$GH(s) = \frac{K \prod_{i=1}^M (s + z_i)}{s \prod_{j=1}^Q (s + p_j)}, \quad (10.60)$$

obtem-se a constante de velocidade

$$K_v = \frac{K \prod_{i=1}^M z_i}{\prod_{j=1}^Q p_j}. \quad (10.61)$$

Será acrescentada agora, como compensador, uma estrutura de atraso de fase do tipo integração e determinada a constante de velocidade do sistema compensado. Designando-se a constante de velocidade do sistema sem compensação (Eq. 10.61) por K_{vsc} , tem-se

$$\begin{aligned} K_{vc} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \{G_c(s)GH(s)\} = \lim_{s \rightarrow 0} \{G_c(s)\} K_{vsc} \\ &= \left(\frac{z}{p} \right) \left(\frac{1}{\alpha} \right) K_{vsc} = \left(\frac{z}{p} \right) \left(\frac{K}{\alpha} \right) \left(\frac{\prod z_i}{\prod p_j} \right). \end{aligned} \quad (10.62)$$

O ganho do lugar das raízes com compensação na posição desejada da raiz será (K/α) . Agora, se o pólo e o zero do compensador forem escolhidos de modo que $|z| = \alpha|p| < 1$, o valor de K_v resultante será aumentado na posição desejada para a raiz de um fator $z/p = \alpha$. Então, por exemplo, se $z = 0,1$ e $p = 0,01$, a constante de velocidade correspondente à localização desejada para a raiz será multiplicada por um fator igual a 10. Se o pólo e o zero do compensador aparecerem relativamente próximos um do outro, no plano s , seu efeito na localização da raiz desejada será insignificante. Portanto, a combinação do pólo e do zero do compensador próximo da origem do plano s em comparação com ω_n pode ser usada para aumentar a constante de erro de um sistema com retroação de um fator α , alterando muito pouco a localização da raiz. O fator α possui, na realidade, um valor limite superior, em torno de 100, uma vez que para valores de α mais elevados seriam necessários resistores e capacitores do circuito com valores muito grandes. Por exemplo, quando $z = 0,1$ e $\alpha = 100$, obtém-se da Eq. (10.57)

$$z = 0,1 = \frac{1}{R_2 C}, \quad \text{e} \quad \alpha = 100 = \frac{R_1 + R_2}{R_2}.$$

Fazendo-se $C = 10 \mu\text{F}$, então $R_1 = 1$ megohm e $R_2 = 99$ megohms. À medida que se aumenta o valor de α , cresce o valor necessário para R_1 . Deve ser observado, contudo, que uma atenuação, α , de 1000 ou mais pode ser obtida utilizando-se controladores de processo pneumáticos que aproximam uma característica de atraso de fase (Fig. 10.8).

Os passos necessários para se projetar, no plano s , uma estrutura de atraso de fase são os seguintes:

1. Obter o lugar das raízes do sistema sem compensação.
2. Determinar as especificações da resposta transitória do sistema e determinar o posicionamento adequado das raízes dominantes sobre o lugar das raízes sem compensação que permitam atender as especificações.
3. Calcular o ganho de malha na localização desejada para a raiz e assim a constante de erro do sistema.
4. Comparar a constante de erro do sistema sem compensação com a constante de erro desejada e calcular o acréscimo necessário que deve resultar da relação, α , entre o pólo e o zero do compensador.
5. Com a relação conhecida da combinação pólo-zero do compensador, determinar uma localização adequada para o pólo e o zero do compensador de modo que o lugar das raízes do sistema compensado continue passando pelo local da raiz desejada. Posicionar o pólo e o zero do compensador próximos da origem do plano s em comparação com ω_n .

O quinto requisito pode ser satisfeito se as magnitudes do pólo e do zero forem significativamente menores que o valor ω_n das raízes dominantes e que pareçam se fundir em um único ponto a partir da posição das raízes desejadas. O pólo e o zero parecerão fundir-se em um único ponto na localização raízes se os ângulos, com base no pólo e no zero do compensador, medidos na localização desejada, forem essencialmente iguais. Um método para se localizar o pólo e o zero do compensador se baseia no requisito de que a diferença entre o ângulo devido ao pólo e o ângulo devido ao zero, medidos na posição desejada para a raiz, seja menor que 2° . Um exemplo ilustrará esta abordagem para o projeto de um compensador de atraso de fase.

EXEMPLO 10.6

Projeto de um compensador de atraso de fase

Considere-se o sistema sem compensação do Exemplo 10.2, em que a função de transferência a malha aberta sem compensação é

$$GH(s) = \frac{K}{s(s+2)}. \quad (10.63)$$

É necessário que a relação de amortecimento das raízes complexas dominantes seja 0,45 e que se obtenha ao mesmo tempo uma constante de velocidade igual a 20. O lugar das raízes do sistema não compensado é uma reta vertical em $s = -1$ e resulta em raízes sobre a reta $\zeta = 0,45$ em $s = -1 \pm j2$, como está mostrado na Fig. 10.16. Medindo-se o ganho nestas raízes, tem-se $K = (2,24)^2 = 5$. Portanto, a constante de velocidade do sistema sem compensação é

$$K_v = \frac{K}{2} = \frac{5}{2} = 2,5.$$

Assim a relação necessária entre o valor do zero e o valor do pólo do compensador é

$$\left| \frac{z}{p} \right| = \alpha = \frac{K_{vc}}{K_{vsc}} = \frac{20}{2,5} = 8. \quad (10.64)$$

Examinando-se a Fig. 10.17, constata-se que se deve fazer $z = -0,1$ e, então, $p = -0,1/8$. A diferença entre os ângulos de p e de z na posição desejada da raiz é aproximadamente de 1° , por conseguinte

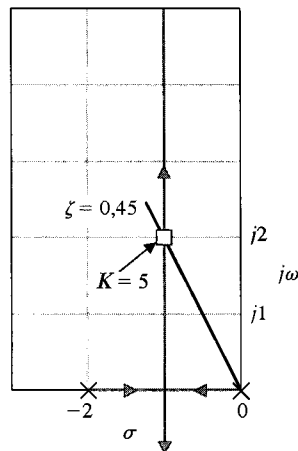


Fig. 10.16 Lugar das raízes do sistema sem compensação do Exemplo 10.6.

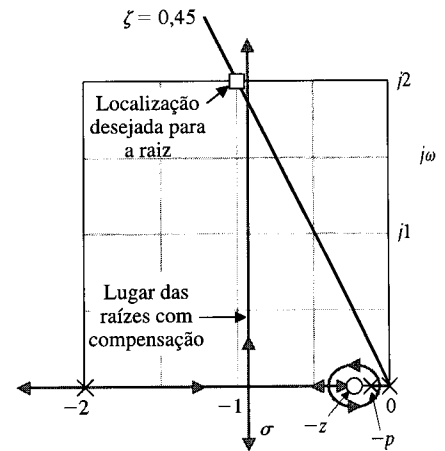


Fig. 10.17 Lugar das raízes do sistema compensado do Exemplo 10.6. Observe-se que a raiz efetiva difere um pouco da raiz desejada. O ramo vertical deixa o eixo dos σ em $\sigma = -0,95$.

$s = -1 \pm j2$ continua sendo a localização das raízes dominantes. Um esboço do lugar das raízes do sistema compensado está mostrado em linhas cheias dotadas de setas na Fig. 10.17. Assim, a função de transferência do sistema compensado é

$$G_c(s)GH(s) = \frac{5(s + 0,1)}{s(s + 2)(s + 0,0125)}, \quad (10.65)$$

onde $(K/\alpha) = 5$, ou $K = 40$ a fim de se levar em conta a atenuação da estrutura de atraso de fase. ■

EXEMPLO 10.7

Projeto de um compensador por atraso de fase

Considere-se agora um sistema que seja difícil projetar usando uma estrutura de avanço de fase. A função de transferência a malha aberta do sistema sem compensação é

$$GH(s) = \frac{K}{s(s + 10)^2}. \quad (10.66)$$

Especificou-se que a constante de erro de velocidade deste sistema deve ser igual a 20 e que, ao mesmo tempo, a relação de amortecimento das raízes dominantes seja igual a 0,707. O ganho necessário para um K_v de 20 é

$$K_v = 20 = \frac{K}{(10)^2}$$

ou $K = 2000$. Por outro lado, usando-se o critério de Routh, constata-se que as raízes da equação característica se situam no eixo $j\omega$ em $\pm j10$ quando $K = 2000$. As raízes do sistema que satisfazem o requisito de K_v estão longe de satisfazer a especificação de relação de amortecimento, e seria difícil trazer as raízes de sobre o eixo $j\omega$ para a reta $\zeta = 0,707$ usando um compensador de avanço de fase. Em consequência, será feita uma tentativa de satisfazer os valores de K_v e de ζ utilizando uma estrutura de atraso de fase. O lugar das raízes do sistema sem compensação está mostrado na Fig. 10.18 e as raízes estão mostradas para $\zeta = 0,707$ e $s = -2,9 \pm j2,9$. Medindo-se o ganho nestas raízes, verifica-se que $K = 236$. Portanto, a relação entre o zero e o pólo do compensador (usar a Eq. 10.64) é

$$\alpha = \left| \frac{z}{p} \right| = \frac{2000}{236} = 8,5.$$

Assim será escolhido $z = 0,1$ e $p = 0,1/9$ a fim de permitir uma pequena margem de segurança. Examinando-se a Fig. 10.18, constata-se que a diferença entre os ângulos do pólo e do zero de $G_c(s)$ é insignificante. Em consequência, o sistema compensado é

$$G_c(s)GH(s) = \frac{236(s + 0,1)}{s(s + 10)^2(s + 0,0111)}. \quad (10.67)$$

onde $(K/\alpha) = 236$ e $\alpha = 9$. ■

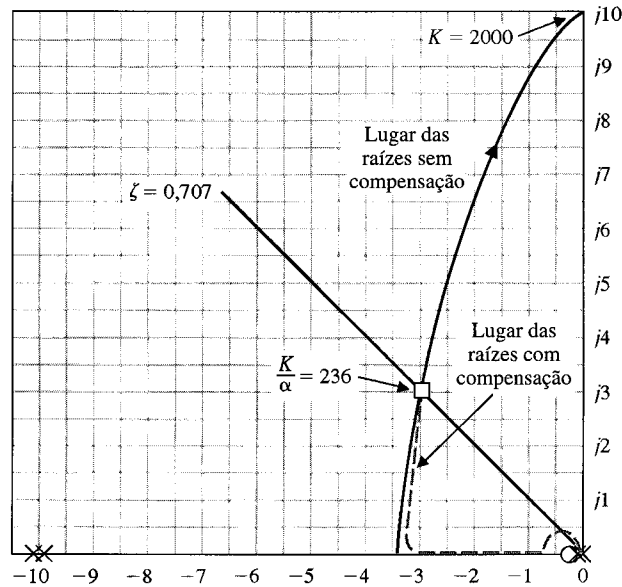


Fig. 10.18 (a) Projeto de uma estrutura por atraso de fase, no plano s .

O projeto de um compensador por integração para aumentar a constante de erro de um sistema de controle sem compensação é particularmente ilustrativo usando os métodos do plano s e do lugar das raízes. Deve-se retornar agora a métodos igualmente úteis de se projetar compensação por integração usando diagramas de Bode.

10.8 PROJETO DE ATRASO DE FASE USANDO DIAGRAMAS DE BODE

O projeto de um circuito RC adequado para a compensação de um sistema de controle com retroação pode ser realizado rapidamente em diagramas de Bode. A vantagem dos diagramas de Bode é de novo evidente, pois será simplesmente adicionada a resposta de frequência do compensador aos diagramas de Bode do sistema sem compensação com o objetivo de obter uma resposta de frequência satisfatória para o sistema. A função de transferência da estrutura de atraso de fase escrita sob a forma adequada aos diagramas de Bode é

$$G_c(j\omega) = \frac{1 + j\omega\tau}{1 + j\omega\alpha\tau}, \quad (10.68)$$

como foi visto na Eq. (10.14). Os diagramas de Bode da estrutura de atraso de fase estão mostrados na Fig. 10.8 para dois valores de α . Nos diagramas de Bode, o pólo e o zero do compensador possuem uma magnitude muito menor que o menor dos pólos do sistema não compensado. Portanto, o atraso de fase não é o efeito útil do compensador; é a atenuação $-20 \log \alpha$ que é o efeito útil da compensação. A estrutura de atraso de fase é utilizada para fornecer uma atenuação e, por conseguinte, abaixar a frequência de 0 dB (frequência de cruzamento) do sistema. Por outro lado, com frequências de cruzamento mais baixas, constata-se que usualmente a margem de fase é aumentada e as especificações podem ser satisfeitas. O procedimento de projeto de uma estrutura de atraso de fase em diagramas de Bode é o seguinte:

1. Obter os diagramas de Bode do sistema sem compensação com o ganho ajustado para as constantes de erro desejadas.
2. Determinar a margem de fase do sistema sem compensação e, se for insuficiente, prosseguir com os passos a seguir.
3. Determinar a frequência em que o requisito de margem de fase deve ser satisfeito se a curva de magnitude cruza a linha de 0 dB nesta frequência, ω'_c . (Adicionar uma tolerância de 5° no atraso de fase da estrutura de atraso de fase ao determinar a nova frequência de cruzamento.)
4. Posicionar o zero do compensador uma década abaixo da nova frequência de cruzamento ω'_c e assim assegurar somente 5° de atraso de fase em ω'_c (ver Fig. 10.8) devido à estrutura de atraso de fase.
5. Medir a atenuação necessária em ω'_c de modo a assegurar que a curva de magnitude cruze a linha de 0 dB nesta frequência.
6. Calcular o valor de α levando em conta que a atenuação introduzida em ω'_c pela estrutura de atraso de fase é $-20 \log \alpha$.
7. Calcular o pólo como $\omega_p = 1/\alpha\tau = \omega'_c/\alpha$, e o projeto estará concluído.

Um exemplo deste procedimento de projeto ilustrará que o método é simples de ser aplicado na prática.

EXEMPLO 10.8

Projeto de uma estrutura de atraso de fase

Reconsiderar o sistema do Exemplo 10.6 e projetar uma estrutura de atraso de fase de modo a obter a margem de fase desejada. A função de transferência sem compensação é

$$GH(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 2)} = \frac{K_v}{j\omega(0,5j\omega + 1)}, \quad (10.69)$$

onde $K_v = K/2$. Deseja-se $K_v = 20$ e uma margem de fase de 45° . Os diagramas de Bode do sistema sem compensação estão mostrados em linha cheia na Fig. 10.19. O sistema sem compensação possui uma margem de fase de 20° , e a margem de fase deve ser aumentada. Tolerando 5° para o compensador de atraso de fase, localiza-se a frequência ω onde $\phi(\omega) = -130^\circ$, que deve ser a nova frequência de cruzamento ω'_c . Neste caso, constata-se que $\omega'_c = 1,5$, que tolera uma pequena margem de segurança. A atenuação necessária para tornar ω'_c a nova frequência de cruzamento é igual a 20 dB. As curvas de magnitude do sistema compensado e do sistema sem compensação são aproximações assintóticas. Ambas as curvas reais são inferiores em 2 dB às curvas mostradas. Assim, $\omega'_c = 1,5$ e a atenuação necessária é de 20 dB.

Determina-se, então, $20 \text{ dB} = 20 \log \alpha$, ou $\alpha = 10$. Portanto, o zero está uma década abaixo da frequência de cruzamento, ou seja, $\omega_z = \omega'_c/10 = 0,15$, e o pólo está em $\omega_p = \omega'_c/10 = 0,15$. O sistema compensado é, então,

$$G_c(j\omega)GH(j\omega) = \frac{20(6,66j\omega + 1)}{j\omega(0,5j\omega + 1)(66,6j\omega + 1)}. \quad (10.70)$$

A resposta de frequência do sistema compensado está mostrada na Fig. 10.19(a) com linhas tracejadas. Fica evidente que o atraso de fase introduz uma atenuação que baixa o valor da frequência de cruzamento e, portanto, aumenta a margem de fase. Observe-se que o ângulo de fase da estrutura de atraso de fase desapareceu quase totalmente na frequência de cruzamento ω'_c . Como verificação final, calcula-se numericamente a margem de fase em $\omega'_c = 1,5$ e se obtém $\phi_{mf} = 45^\circ$, que é o resulta-

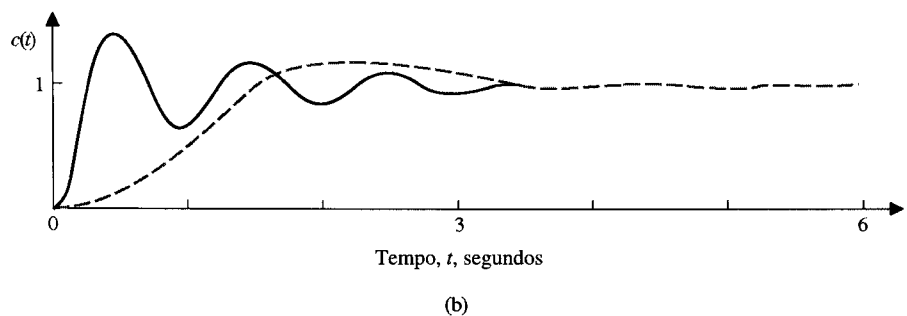
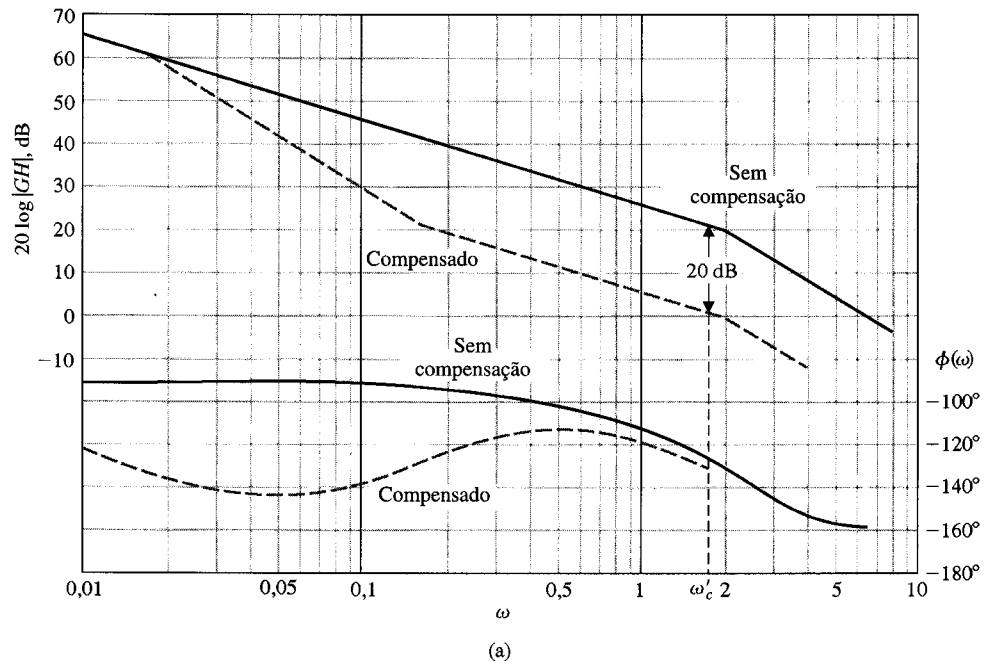


Fig. 10.19 (a) Projeto de um compensador por atraso de fase em diagramas de Bode para o Exemplo 10.8. (b) Resposta no domínio do tempo para uma entrada em degrau aplicado no sistema sem compensação (linha cheia) e no sistema com compensação (linha tracejada) do Exemplo 10.8.

do desejado. Usando a carta de Nichols, observa-se que a banda passante do sistema a malha fechada foi reduzida de $\omega = 10$ rad/s no sistema sem compensação para $\omega = 2,5$ rad/s no sistema compensado. Devido à redução de banda passante, espera-se que a resposta no domínio do tempo a um degrau seja mais lenta.

A resposta no domínio do tempo está mostrada na Fig. 10.19(b). Convém observar que a ultrapassagem é de 25% e o tempo de pico é de 2 segundos. Assim a resposta está dentro das especificações. ■

EXEMPLO 10.9

Projeto de um compensador por atraso de fase

Reconsidere-se o sistema do Exemplo 10.7, que é

$$GH(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 10)^2} = \frac{K_v}{j\omega(0,1j\omega + 1)^2}, \quad (10.71)$$

onde $K_v = K/100$. É especificada uma constante de velocidade K_v igual a 20. Além disto, é necessário que as raízes dominantes possuam uma relação de amortecimento de 0,707. Com base na Fig. 9.21 estima-se ser necessária uma margem de fase de 65° . A resposta de frequência do sistema sem compensação está mostrada na Fig. 10.20. A margem de fase do sistema sem compensação é de zero graus. Atribuindo 5° para a estrutura de atraso de fase, escolhe-se a frequência onde a fase é -110° . Esta frequência é igual a 1,74, e se tentará posicionar a nova frequência de cruzamento em $\omega'_c = 1,5$. Medindo-se a atenuação necessária em $\omega = \omega'_c$, determina-se o valor de 23 dB; $23 = 20 \log \alpha$, ou $\alpha = 14,2$. O zero do compensador é posicionado uma década abaixo da frequência de cruzamento, e assim

$$\omega_z = \frac{\omega'_c}{10} = 0,15.$$

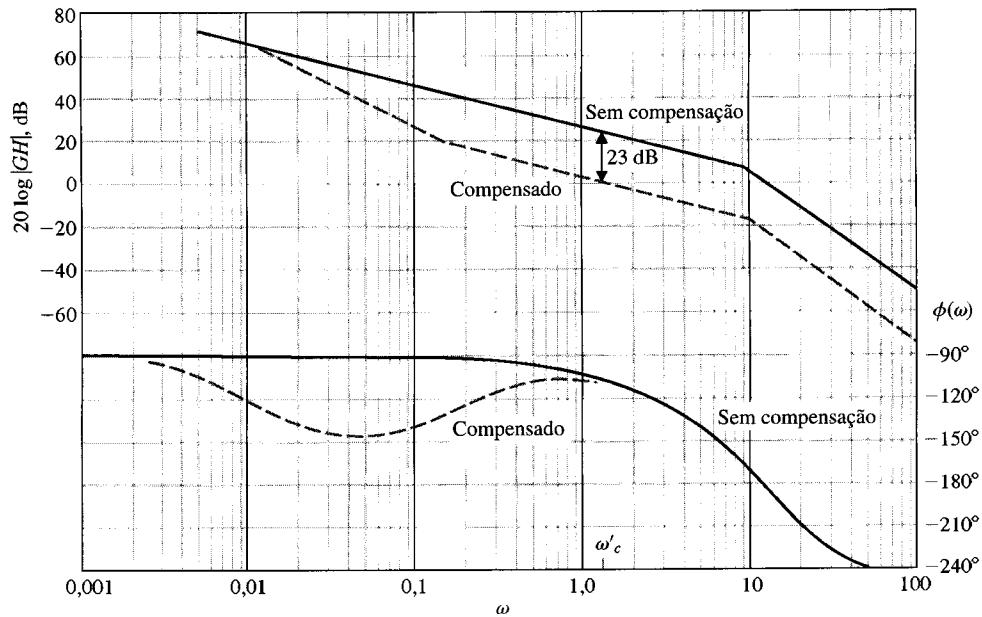


Fig. 10.20 Projeto de um compensador por atraso de fase em diagramas de Bode para o Exemplo 10.9.

O pólo é, então

$$\omega_p = \frac{\omega_z}{\alpha} = \frac{0,15}{14,2}.$$

Por conseguinte o sistema compensado é

$$G_c(j\omega)GH(j\omega) = \frac{20(6,66j\omega + 1)}{j\omega(0,1j\omega + 1)^2(94,6j\omega + 1)}. \quad (10.72)$$

A resposta de frequência do sistema compensado está mostrada na Fig. 10.20. Como verificação final, calcula-se numericamente a margem de fase em $\omega'_c = 1,5$ e se obtém $\phi_{mf} = 67^\circ$, que está dentro das especificações. ■

Portanto, é possível utilizar uma estrutura de compensação por atraso de fase para alterar a resposta de frequência de um sistema de controle com retroação a fim de se alcançar um desempenho

satisfatório para o sistema. Examinando-se os Exemplos 10.8 e 10.9, constata-se novamente que o projeto do sistema é satisfatório quando a curva assintótica de magnitude do sistema compensado cruza a linha de 0 dB com uma inclinação de -20 dB/década. A atenuação da estrutura de atraso de fase reduz a magnitude da frequência de cruzamento (0 dB) para um ponto onde a margem de fase do sistema é satisfatória. Assim, em contraste com a estrutura de avanço de fase, a estrutura de atraso de fase reduz a banda passante do sistema a malha fechada e também mantém uma constante de erro adequada.

Alguém poderia perguntar: Por que não colocar o zero do compensador mais que uma década abaixo da nova frequência de cruzamento ω'_c (ver item 4 do procedimento de projeto) e assim assegurar um atraso de fase menor que 5° em ω'_c devido ao compensador? Esta pergunta pode ser respondida considerando-se os requisitos colocados sobre os resistores e capacitores do circuito de atraso de fase pelos valores de pólos e zeros (ver a Eq. 10.12). À medida que as magnitudes do pólo e do zero diminuem, crescem proporcionalmente os valores dos resistores e do capacitor. O zero do compensador por atraso de fase em termos de componentes de circuito é $z = 1/R_2C$ e o α do circuito é $\alpha = (R_1 + R_2)/R_2$. Assim, considerando o Exemplo 10.9, torna-se necessário um zero em $z = 0,15$, que pode ser obtido com $C = 1\mu\text{F}$ e $R_2 = 6,66$ megohms. Contudo, para $\alpha = 14$ é necessário se ter uma resistência R_1 de $R_1 = R_2(\alpha - 1) = 88$ megohms. O projetista não deseja colocar o zero z mais distante que uma década abaixo de ω'_c e ter necessidade de valores maiores para R_1 , R_2 e C .

A estrutura de compensação por avanço de fase altera a resposta de frequência de uma rede adicionando um ângulo de fase positivo (avanço) e, portanto, aumentando a margem de fase na frequência de cruzamento (0 dB). É evidente que o projetista pode considerar o uso de uma estrutura de compensação que produza a atenuação de uma estrutura de atraso de fase e o ângulo de avanço de fase de uma estrutura de avanço de fase. Tal estrutura existe. Ela é chamada de **estrutura de avanço e atraso de fase** e está mostrada na Fig. 10.21. A função de transferência desta estrutura é

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{(R_1C_1s + 1)(R_2C_2s + 1)}{R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1C_1 + R_1C_2 + R_2C_2)s + 1} \quad (10.73)$$

Quando $\alpha\tau_1 = R_1C_1$, $\beta\tau_2 = R_2C_2$ e $\tau_1\tau_2 = R_1R_2C_1C_2$, observa-se que $\alpha\beta = 1$, e então a Eq. (10.73) é

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{(1 + \alpha\tau_1s)(1 + \beta\tau_2s)}{(1 + \tau_1s)(1 + \tau_2s)}, \quad (10.74)$$

onde $\alpha > 1$ e $\beta < 1$. Os primeiros termos no numerador e no denominador, que são função de τ_1 , fornecem a parte de avanço de fase da estrutura. Os segundos termos, que são função de τ_2 , fornecem a parte de atraso de fase da estrutura de compensação. O parâmetro β é ajustado para fornecer um avanço de fase adicional na frequência de cruzamento (0 dB) nova. Alternativamente, a compensação pode ser projetada no plano s colocando-se o pólo e o zero da compensação por avanço de fase a fim de posicionar as raízes dominantes na localização desejada. Em seguida se usa a compensação por atraso de fase para elevar o valor da constante de erro referente às raízes dominantes de uma relação adequada, $1/\beta$. O projeto de um compensador por avanço e atraso de fase segue os procedimentos já discutidos, e o leitor é encaminhado à literatura adicional que ilustra a utilidade da compensação por avanço e atraso de fase [2, 3, 29].

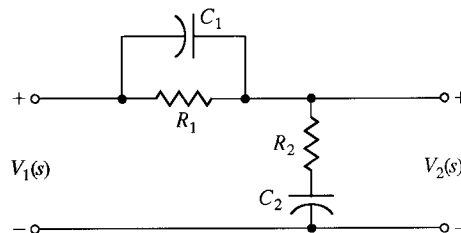


Fig. 10.21 Uma estrutura RC de avanço e atraso de fase.

10.9 PROJETO DE SISTEMAS COM DIAGRAMAS DE BODE USANDO MÉTODOS ANALÍTICOS E COMPUTACIONAIS

O uso de computadores é desejável, quando apropriado, para auxiliar o projetista na seleção dos parâmetros de um controlador. O desenvolvimento de algoritmos para o projeto assistido por computador constitui uma abordagem alternativa importante aos métodos de tentativa e erro considerados nas seções anteriores. Foram desenvolvidos programas de computador para a seleção de valores adequados de parâmetros para compensadores baseados no atendimento de critérios de resposta de frequência, como a margem de fase [3, 4].